Ein wissenschaftliches Kompendium

Die Architektur der Gewissheit

Grundlagen, Theorie und Grenzen des mathematischen Beweisens

Von den Griechen bis zur maschinellen Beweisführung
Historisch, logisch, philosophisch und mathematisch vollständig entwickelt

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band B
Die Architektur der Gewissheit · Beweistheorie

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band B: Die Architektur der Gewissheit*. Fassung 1.0.1.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 182 Seiten.

Vorwort: Eine Gebrauchsanweisung

Es gibt eine merkwürdige Erfahrung, die fast jeder macht, der Mathematik über das Rechnen hinaus betreibt. Man liest einen Beweis. Man prüft Zeile für Zeile. Jede einzelne Zeile folgt aus der vorherigen. Am Ende steht das Ergebnis, und man ist gezwungen, es zu glauben – und trotzdem hat man das Gefühl, nichts verstanden zu haben. Man hat einen Weg abgeschritten, aber die Landschaft nicht gesehen.

Dieses Kompendium ist gegen dieses Gefühl geschrieben.

Es behandelt nicht *eine* mathematische Theorie, sondern die Frage, was mathematisches Beweisen überhaupt ist: woher es kommt, wie es funktioniert, was es leisten kann und – das ist der eigentliche Kern – wo seine unüberschreitbaren Grenzen liegen. Diese Grenzen sind nicht Ausdruck menschlicher Beschränktheit. Sie sind mathematische Tatsachen, bewiesen mit derselben Strenge wie der Satz des Pythagoras. Das ist das Erstaunlichste an der ganzen Geschichte: Die Mathematik hat mit ihren eigenen Mitteln bewiesen, dass sie sich selbst nicht vollständig erfassen kann.

> **Was dieses Buch will**
>
> Es will, dass Sie am Ende sagen können: *Ich weiß jetzt, was ein Beweis ist – nicht als Schlagwort, sondern als präzise definiertes mathematisches Objekt. Ich weiß, warum Gödels Sätze gelten, nicht nur, dass sie gelten. Und ich weiß, wo die Landkarte der beweisbaren Wahrheiten aufhört und weißer Fleck beginnt.*

Wie dieses Buch gelesen werden will

Der Aufbau folgt keiner Logik der Fachsystematik, sondern einer Logik des Verstehens. Er ist *spiralförmig*: Zentrale Ideen – Diagonalisierung, Selbstbezug, die Kluft zwischen Wahrheit und Beweisbarkeit – tauchen mehrfach auf, jedes Mal auf einer tieferen Ebene.

- **Teil I** stellt die Frage. Was ist ein Beweis? Die Antwort ist überraschend umstritten.
- **Teil II** erzählt die Geschichte – von babylonischen Tontafeln bis zum Grundlagenstreit der 1920er Jahre. Ohne diese Geschichte bleibt alles Weitere unverständlich, denn jeder logische Begriff, den wir heute benutzen, ist die Narbe einer überstandenen Krise.
- **Teil III** baut die Maschinerie: formale Sprachen, Aussagenlogik, Prädikatenlogik, Beweiskalküle, Mengenlehre. Hier wird es technisch, aber jeder Schritt wird begründet.

- **Teil IV** öffnet den Werkzeugkasten: alle Beweismethoden, systematisch, mit vollständig durchgerechneten Beispielen – und einem Kapitel, in dem sechs berühmte Beweise unter dem Mikroskop zerlegt werden.
- **Teil V** ist das Herzstück: die Grenzen. Halteproblem, Gödel I und II, Unabhängigkeit, Forcing, konkrete Unentscheidbarkeit, Busy Beaver, Beweiskomplexität.
- **Teil VI** zeigt, dass es auch anders geht: Konstruktivismus, Typentheorie, Homotopietypentheorie, Kategorientheorie.
- **Teil VII** bringt uns in die Gegenwart: Computerbeweise, Beweisassistenten, und die dramatischen Entwicklungen der Jahre 2024 bis 2026, in denen künstliche Intelligenz begonnen hat, offene Probleme zu lösen – und die mathematische Gemeinschaft in eine Identitätskrise gestürzt hat.

Über die Genauigkeit

Ich habe drei Regeln befolgt.

Erstens: Nichts ist trivial. Der Satz „offensichtlich folgt daraus“ kommt in diesem Buch nicht vor. Wo ein Schritt getan wird, wird er begründet. Wo eine Begründung zu lang wäre, wird das gesagt und die Lücke benannt – nicht überklebt.

Zweitens: Keine falsche Popularisierung. Es gibt eine Sorte von Darstellung, die Gödels Unvollständigkeitssatz mit dem Kreterparadox erklärt und dabei den Leser mit dem befriedigenden Gefühl zurücklässt, etwas verstanden zu haben, das er nicht verstanden hat. Analogien sind in diesem Buch *Einstiegshilfen*, denen stets die präzise Version folgt. Wo eine Analogie in die Irre führt, wird gesagt, wo genau sie bricht.

Drittens: Die Mathematik ist korrekt. Sätze werden korrekt formuliert, mit allen Voraussetzungen. Beweise sind entweder vollständig oder als Skizze gekennzeichnet. Bei den drei oder vier Sätzen, deren vollständiger Beweis ein eigenes Buch füllen würde (Gödels Vollständigkeitssatz in voller Allgemeinheit, Gentzens Widerspruchsfreiheitsbeweis, Cohens Forcing), wird die Beweisidee so weit entwickelt, dass Sie den Mechanismus verstehen und den Rest in der angegebenen Spezialliteratur nachlesen können.

Ein Wort zur Erzählweise

Mathematik wird von Menschen gemacht. Der Grundlagenstreit zwischen HILBERT und BROUWER war ein persönlich verletzender Machtkampf mit Rauswürfen aus Redaktionsgremien. CANTOR verbrachte seine letzten Jahre in psychiatrischen Kliniken, während sein Lehrer KRONECKER ihn als „Verderber der Jugend“ bezeichnete. GÖDEL verhungerte 1978, weil er überzeugt war, vergiftet zu werden. TURING starb an Zyanid.

Diese Geschichten stehen nicht zur Dekoration in diesem Buch. Sie stehen darin, weil sie zeigen, was auf dem Spiel stand. Menschen haben ihre Existenz an die Frage gesetzt,

ob die Mathematik ein sicheres Fundament hat. Die Antwort, die sie bekamen, war nicht die, die sie wollten.

Es gibt keinen Königsweg zur Mathematik.
— Euklid zu Ptolemaios I., angeblich

Contents

Vorwort: Eine Gebrauchsanweisung **iii**

I Die Frage **1**

1 Was ist ein Beweis? **3**
1.1 Ein Experiment . . . 3
1.2 Die drei Antworten . . . 4
1.3 Warum die Spannung nicht auflösbar ist . . . 5
1.4 Die vier Ebenen, auf denen dieses Buch operiert . . . 5
1.5 Ein Fahrplan durch die Grenzen . . . 6

II Woher das alles kommt **9**

2 Rechnen ohne Beweisen: Die Welt vor Griechenland **11**
2.1 Was auf den Tontafeln steht . . . 11
2.2 Die Frage, die nicht gestellt wurde . . . 11

3 Das griechische Wunder **13**
3.1 Thales und der erste Beweis . . . 13
3.2 Der Schock: Inkommensurabilität . . . 14
3.3 Eudoxos: Die Rettung der Proportionenlehre . . . 15

4 Euklid: Die Erfindung des Systems **17**
4.1 Was die *Elemente* wirklich leisten . . . 17
4.2 Die fünf Postulate . . . 17
4.3 Wo Euklid Lücken hat . . . 18

5 Archimedes: Finden und Beweisen sind zweierlei **21**

6 Zwischenspiel: Algebra, Induktion, und die Rückkehr der Zahl **23**
6.1 Die islamische Mathematik . . . 23
6.2 Descartes und die Auflösung der geometrischen Fessel . . . 23

7 Die Krise der Infinitesimalien **25**
7.1 Ein Kalkül, der funktioniert, den niemand versteht . . . 25
7.2 Wie schlimm es wirklich war . . . 25

8 Die Rigorisierung: Was ist eine reelle Zahl? 27
8.1 Das Skandalon . . . 27
8.2 Dedekinds Schnitte . . . 27
8.3 Die Peano-Axiome . . . 28

9 Nichteuklidische Geometrie: Der erste Unabhängigkeitsbeweis 31
9.1 Drei Menschen, dieselbe Idee . . . 31
9.2 Warum das kein Beweis war – und was es zu einem machte . . . 31
9.3 Die philosophische Erschütterung . . . 33

10 Cantor: Das aktual Unendliche 35
10.1 Ein Beweis, der alles ändert . . . 35
10.2 Die Konsequenz: Transzendente Zahlen ohne Konstruktion . . . 36
10.3 Der Satz von Cantor und die Türme des Unendlichen . . . 36
10.4 Die Kontinuumshypothese . . . 37

11 Die Grundlagenkrise 39
11.1 Freges Programm und sein Ende . . . 39
11.2 Drei Programme . . . 40
11.3 Der Grundlagenstreit: Hilbert gegen Brouwer . . . 42

III Die Maschinerie 43

12 Aussagenlogik: Das Skelett des Schließens 45
12.1 Warum man ganz unten anfangen muss . . . 45
12.2 Syntax: Reine Zeichenmanipulation . . . 45
12.3 Semantik: Wo Bedeutung ins Spiel kommt . . . 46
12.4 Der Kalkül: Beweisen ohne Bedeutung . . . 46
12.5 Korrektheit und Vollständigkeit . . . 48

13 Prädikatenlogik: Die Sprache der Mathematik 51
13.1 Warum Aussagenlogik nicht reicht . . . 51
13.2 Syntax . . . 51
13.3 Semantik nach Tarski . . . 52
13.4 Die Quantorenreihenfolge – das teuerste Detail der Analysis . . . 52
13.5 Gödels Vollständigkeitssatz . . . 53
13.6 Kompaktheit und ihre schockierenden Folgen . . . 54

14 Beweiskalküle: Wie man wirklich schließt 57
14.1 Natürliches Schließen . . . 57
14.2 Sequenzenkalkül und Schnittelimination . . . 58
14.3 Resolution: Der Kalkül der Maschinen . . . 59

15 ZFC: Das Fundament, auf dem alles steht **61**
15.1 Die Idee der kumulativen Hierarchie 61
15.2 Die Axiome, einzeln 62
15.3 Das Auswahlaxiom: Der ewige Skandal 63
15.4 Ordinal- und Kardinalzahlen 64

IV Der Werkzeugkasten **67**

16 Die elementaren Beweisformen **69**
16.1 Der direkte Beweis 69
16.2 Kontraposition 69
16.3 Widerspruchsbeweis 70
16.4 Fallunterscheidung 71
16.5 Der Kontrapositionsfehler und andere Fallen 71

17 Induktion: Warum sie funktioniert **73**
17.1 Das Prinzip und seine Rechtfertigung 73
17.2 Varianten 74

18 Diagonalisierung: Das mächtigste Muster **77**
18.1 Das Muster 77
18.2 Lawveres Fixpunktsatz 77

19 Zählen, Extremalprinzip, Invarianten **79**
19.1 Das Schubfachprinzip 79
19.2 Das Extremalprinzip 79
19.3 Invarianten 80
19.4 Doppeltes Abzählen 80

20 Nichtkonstruktive Methoden **81**
20.1 Die probabilistische Methode 81
20.2 Kompaktheitsargumente 82
20.3 Das Zornsche Lemma in Aktion 82

21 Anatomie: Sechs Beweise unter dem Mikroskop **85**
21.1 Der Fundamentalsatz der Arithmetik 85
21.2 Die Irrationalität von $\sqrt{2}$ – vier Beweise 86
21.3 Der Satz von Pythagoras – und was ein Beweis nicht ist 87
21.4 Cantor–Schröder–Bernstein 88
21.5 Die Unlösbarkeit der Quintik – Architektur eines Unmöglichkeitsbeweises 89
21.6 Ein Beweis, der falsch war: Kempes Vier-Farben-„Beweis“ 89

V Die Grenzen **91**

22 Berechenbarkeit: Was eine Maschine kann **93**
22.1 Hilberts Entscheidungsproblem . . . 93
22.2 Drei Antworten, ein Begriff . . . 93
22.3 Die Turingmaschine, präzise . . . 94
22.4 Die universelle Maschine . . . 95
22.5 Das Halteproblem . . . 95
22.6 Der Satz von Rice: Die Katastrophe verallgemeinert . . . 96
22.7 Das Entscheidungsproblem, negativ beantwortet . . . 97
22.8 Hilberts zehntes Problem . . . 97
22.9 Der Grad der Unlösbarkeit . . . 98

23 Gödels erster Unvollständigkeitssatz **101**
23.1 Die Aufgabenstellung . . . 101
23.2 Schritt 1: Arithmetisierung der Syntax . . . 102
23.3 Schritt 2: Repräsentierbarkeit . . . 103
23.4 Schritt 3: Das Diagonallemma . . . 103
23.5 Schritt 4: Der Satz . . . 104
23.6 Was G eigentlich ist . . . 105

24 Der zweite Unvollständigkeitssatz **107**
24.1 Formalisierung des Beweises im System . . . 107
24.2 Löbs Satz: Die überraschende Verschärfung . . . 108

25 Was Gödels Sätze nicht besagen **109**

26 Unabhängigkeit: Die Kontinuumshypothese **111**
26.1 Das erste Hilbertsche Problem . . . 111
26.2 Gödel 1938: Das konstruktible Universum . . . 111
26.3 Cohen 1963: Forcing . . . 112
26.4 Was Unabhängigkeit bedeutet . . . 113

27 Große Kardinalzahlen und die Suche nach neuen Axiomen **115**
27.1 Die Hierarchie . . . 115
27.2 Determiniertheit – und warum sie fast alles regelt . . . 116

28 Konkrete Unabhängigkeit **119**
28.1 Goodstein-Folgen . . . 119
28.2 Paris–Harrington . . . 120
28.3 Die Hydra und Friedmans Riesen . . . 120

29 Busy Beaver: Die Grenze in Zahlen **123**
29.1 Die schnellstwachsende Funktion . . . 123
29.2 Die bekannten Werte – und wo es aufhört . . . 123

29.3 Die Unabhängigkeit numerisch lokalisiert 124

30 Beweistheorie: Die Vermessung der Systeme 127
30.1 Gentzens Widerspruchsfreiheitsbeweis 127
30.2 Ordinalanalyse: Der aktuelle Stand 128

31 Reverse Mathematik: Welche Axiome braucht ein Satz? 129
31.1 Die Fragestellung umgedreht 129

32 Beweiskomplexität: Wenn Beweise zu lang sind 131
32.1 Gödels Speedup-Satz 131
32.2 Das Cook–Reckhow-Programm 131
32.3 Bounded Arithmetic und die Grenzen der Grenzen 132

VI Andere Fundamente 133

33 Konstruktive Mathematik 135
33.1 Die BHK-Interpretation 135
33.2 Curry–Howard: Beweise sind Programme 136

34 Typentheorie und Homotopietypentheorie 137
34.1 Martin-Löfs abhängige Typentheorie 137
34.2 Die Voevodsky-Wende 137

35 Kategorientheorie und Topoi 139
35.1 Struktur statt Elemente 139
35.2 Elementare Topoi 139

VII Beweis heute 141

36 Computerbeweise 143
36.1 Der Vier-Farben-Satz: Der Sündenfall 143
36.2 Die Kepler-Vermutung und Flyspeck 143
36.3 Das Pythagoreische Tripel-Problem: 200 Terabyte 144

37 Beweisassistenten und die Formalisierung der Mathematik 145
37.1 Die Systeme 145
37.2 Meilensteine 145

38 Künstliche Intelligenz und der Beweis 147
38.1 Die Chronologie 2024–2026 147
38.2 Das Verifikationsproblem 148

39 Die Soziologie und Epistemologie des Beweises **151**
39.1 Wie Beweise wirklich akzeptiert werden 151
39.2 Berühmte Fehler 151

VIII Epilog **153**

40 Wo sind die Grenzen wirklich? **155**
40.1 Eine Bilanz in sieben Sätzen 155
40.2 Was das nicht bedeutet 155
40.3 Wie funktioniert das nun wirklich? 156
40.4 Ein letzter Gedanke 157

IX Anhänge **159**

A Symbolverzeichnis **161**

B Zeitleiste **163**

C Glossar **167**

D Kommentierte Literatur **169**

Part I

Die Frage

1 Was ist ein Beweis?

1.1 Ein Experiment

Ich möchte mit einem Experiment beginnen, das Sie selbst durchführen können. Nehmen Sie ein Blatt Papier und zeichnen Sie einen Kreis. Markieren Sie zwei Punkte auf dem Kreisrand und verbinden Sie sie durch eine Sehne. Der Kreis zerfällt in zwei Gebiete. Nehmen Sie einen dritten Punkt hinzu und verbinden Sie alle Punkte paarweise: vier Gebiete. Vier Punkte: acht Gebiete. Fünf Punkte: sechzehn Gebiete.

Sie sehen das Muster. $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$ – Zweierpotenzen. Bei sechs Punkten müssen es 32 sein.

Zeichnen Sie es. Zählen Sie nach. Es sind 31.

> **Die erste Lektion**
>
> Fünf bestätigende Fälle sind kein Beweis. Fünfhundert wären es auch nicht. Die Zahlenfolge $1, 2, 4, 8, 16, 31, 57, 99, \ldots$ wird durch ein Polynom vierten Grades in n beschrieben, nicht durch 2^{n-1}, und beide stimmen für die ersten fünf Werte zufällig überein. Wer nur zählt, sieht das nicht. Wer beweist, sieht es.

Dieses Beispiel – in der Literatur als *Mosers Kreisproblem* bekannt – ist keine Kuriosität. Es ist der Grund, warum es Mathematik gibt. Alle anderen Wissenschaften akzeptieren Induktion aus Beobachtung als Erkenntnisquelle. Die Mathematik hat sich vor etwa 2500 Jahren entschieden, das nicht zu tun, und diese Entscheidung ist der Ursprung ihrer ganzen Kraft und all ihrer Probleme.

Ein teureres Beispiel

1919 vermutete PÓLYA, dass unter den ersten n natürlichen Zahlen niemals mehr Zahlen mit einer geraden Anzahl von Primfaktoren vorkommen als mit einer ungeraden. Numerisch bestätigt bis zu enormen Grenzen. 1958 zeigte HASELGROVE, dass die Vermutung falsch ist; das kleinste bekannte Gegenbeispiel liegt bei $n = 906\,150\,257$.

Noch drastischer: SKEWES bewies 1933, dass die Ungleichung $\pi(x) < \mathrm{li}(x)$ – numerisch für jeden je geprüften Wert bestätigt – irgendwann verletzt wird. Die erste Verletzung liegt unterhalb einer Zahl, die man heute auf etwa $1{,}4 \cdot 10^{316}$ eingrenzt. Kein Computer der Welt wird diesen Punkt je durch Nachrechnen erreichen. Wir wissen dennoch, dass er existiert – *weil wir es bewiesen haben*.

1.2 Die drei Antworten

Was ist nun ein Beweis? Es gibt drei ernstzunehmende Antworten, und sie widersprechen einander.

Antwort 1: Der Beweis als formales Objekt

Ein Beweis ist eine endliche Folge von Zeichenketten $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$ in einer präzise festgelegten formalen Sprache, wobei jedes φ_i entweder ein Axiom des zugrundeliegenden Systems ist oder aus früheren Gliedern durch eine der endlich vielen, rein syntaktisch definierten Schlussregeln hervorgeht. Der bewiesene Satz ist φ_n.

Dies ist die Antwort der mathematischen Logik. Ihr entscheidender Vorzug: Ob eine gegebene Zeichenfolge ein Beweis ist, lässt sich *mechanisch entscheiden*. Man braucht dazu keine Einsicht, keine Intuition, kein Genie – nur Geduld und die Fähigkeit, Symbole zu vergleichen. Ein Beweis in diesem Sinne ist ein Objekt wie eine Primzahl: entweder es ist einer, oder es ist keiner, und die Frage ist algorithmisch beantwortbar.

Genau diese Eigenschaft macht die gesamte Grundlagenforschung erst möglich. Nur weil „ist ein Beweis von“ ein entscheidbares Prädikat ist, kann man über Beweise *rechnen*, kann man Beweise nummerieren, kann Gödel seinen Satz beweisen. Wir werden das in Kapitel 23 in aller Ausführlichkeit sehen.

Antwort 2: Der Beweis als soziales Faktum

Ein Beweis ist ein Argument, das die zuständige Fachgemeinschaft überzeugt.

Das klingt zynisch, ist aber die ehrliche Beschreibung dessen, was in der mathematischen Praxis geschieht. Kein publizierter Beweis in einer Fachzeitschrift ist ein formaler Beweis im Sinne von Antwort 1. Kein einziger. Ein durchschnittlicher Artikel in den *Annals of Mathematics* enthält Sätze wie „ein Standardargument zeigt“, „nach Übergang zu einer Teilfolge dürfen wir annehmen“, „der Fall $n = 3$ verläuft analog“. Jede dieser Wendungen ist ein Verweis auf eine Formalisierung, die nie ausgeführt wird.

WILLIAM THURSTON, Fields-Medaillist, hat das 1994 in einem berühmten Aufsatz mit dem Titel *On proof and progress in mathematics* scharf formuliert: Mathematiker suchen nicht nach Beweisen, sie suchen nach *Verständnis*; Beweise sind das Kommunikationsmedium, in dem Verständnis übertragen wird. Ein formaler Beweis, den niemand versteht, leistet für die Mathematik als menschliche Tätigkeit nichts.

Antwort 3: Der Beweis als Konstruktion

Ein Beweis von „es gibt ein x mit Eigenschaft P“ ist eine Vorschrift, die ein solches x tatsächlich herstellt. Ein Beweis von „A oder B“ muss angeben, welches von beiden gilt.

Dies ist die konstruktivistische Antwort, ausgearbeitet von BROUWER, HEYTING und BISHOP. Sie verwirft Beweise wie den folgenden:

Satz 1.1. *Es gibt irrationale Zahlen a, b mit $a^b \in \mathbb{Q}$.*

Beweis. Betrachte $c = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Entweder ist c rational – dann setze $a = b = \sqrt{2}$, und wir sind fertig. Oder c ist irrational – dann setze $a = c$, $b = \sqrt{2}$ und rechne

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{2} = 2 \in \mathbb{Q}.$$ ■

Dieser Beweis ist im Sinne von Antwort 1 tadellos. Er ist im Sinne von Antwort 2 überzeugend. Und er ist im Sinne von Antwort 3 *wertlos*, denn er sagt uns nicht, welches Paar (a, b) die Behauptung erfüllt. Er stützt sich auf das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten: „Entweder ist c rational oder nicht" – ohne dass wir wüssten, welcher Fall vorliegt.

Bemerkung 1.2. Tatsächlich *ist* $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrational – sogar transzendent, nach dem Satz von Gelfond–Schneider (1934). Aber dieser Satz ist ungleich tiefer als der obige Zweizeiler. Und es geht auch einfacher: $a = \sqrt{2}$, $b = 2\log_2 3$ liefert $a^b = 3$, und die Irrationalität von b ist elementar nachweisbar. Das ist ein konstruktiver Beweis derselben Aussage.

1.3 Warum die Spannung nicht auflösbar ist

Man könnte hoffen, dass eine der drei Antworten „richtig" ist und die anderen Missverständnisse. Diese Hoffnung ist unbegründet, und der Grund dafür ist selbst mathematisch.

> **Die Kernspannung**
>
> Antwort 1 gibt uns *absolute Sicherheit*, aber sie erkauft sie mit dem Verzicht auf jede Aussage über Wahrheit: ein formaler Beweis zeigt nur, dass etwas aus den gewählten Axiomen folgt. Sind die Axiome falsch oder widersprüchlich, ist der Beweis wertlos. Und ob sie widerspruchsfrei sind, kann – nach Gödels zweitem Satz – innerhalb des Systems nicht gezeigt werden.
> Antwort 2 gibt uns *Bedeutung*, aber sie erkauft sie mit Fehlbarkeit. Die Geschichte der Mathematik ist voll von jahrelang akzeptierten falschen Beweisen.
> Antwort 3 gibt uns *Inhalt*, aber sie erkauft ihn mit dem Verlust großer Teile der klassischen Mathematik.

Diese Spannung ist der rote Faden des ganzen Buches. Und sie ist im Jahr 2026 aktueller als je zuvor: Wenn ein KI-System einen vierzigseitigen Beweis produziert, den kein Mensch vollständig geprüft hat, der aber in einem Beweisassistenten maschinell verifiziert wurde – ist das ein Beweis? Nach Antwort 1: eindeutig ja. Nach Antwort 2: fraglich, denn niemand hat ihn verstanden. Wir kommen darauf in Kapitel 38 zurück.

1.4 Die vier Ebenen, auf denen dieses Buch operiert

Es hilft, sich von Anfang an klarzumachen, dass jede Aussage über Beweise auf einer von vier Ebenen angesiedelt ist. Die Verwechslung dieser Ebenen ist die häufigste Quelle von Verwirrung – auch bei professionellen Mathematikern.

Ebene	Gegenstand	Beispielaussage
0 Objekt	Zahlen, Mengen, Räume	„7 ist prim.“
1 Theorie	Formale Systeme, Sätze, Beweise	„PA beweist ‚7 ist prim‘.“
2 Meta	Aussagen über Systeme	„PA ist widerspruchsfrei.“
3 Meta-Meta	Aussagen über Metatheorie	„Die Widerspruchsfreiheit von PA ist in PA nicht beweisbar.“

Der Trick, der Gödels Beweis möglich macht, besteht genau darin, Ebene 2 in Ebene 1 zu *spiegeln*: Aussagen über Beweisbarkeit werden als arithmetische Aussagen über Zahlen kodiert und damit selbst zu Objekten, über die die Theorie sprechen kann. Das ist der ganze Zauber. Alles Weitere ist Handwerk.

Die Notation, die Sie durchgängig brauchen

$T \vdash \varphi$ „φ ist aus T formal beweisbar“ – eine *syntaktische* Aussage

$T \models \varphi$ „φ gilt in jedem Modell von T“ – eine *semantische* Aussage

$\mathcal{M} \models \varphi$ „φ ist in der Struktur $\mathcal{M}$ wahr“

Den Unterschied zwischen $\vdash$ und $\models$ zu verstehen, ist die halbe Logik. Dass beide in der Prädikatenlogik erster Stufe zusammenfallen, ist Gödels *Vollständigkeitssatz* (1929). Dass sie in der Arithmetik *nicht* zusammenfallen – im Sinne von Wahrheit im Standardmodell gegen Beweisbarkeit –, ist Gödels *Unvollständigkeitssatz* (1931). Diese beiden Sätze stehen nicht im Widerspruch; sie handeln von verschiedenen Dingen. Wir werden genau sehen, wovon.

1.5 Ein Fahrplan durch die Grenzen

Weil die Frage „Wo sind die Grenzen?“ das Zentrum dieses Buches bildet, hier vorab eine Landkarte. Jeder Punkt wird im Verlauf vollständig entwickelt.

G1. Unvollständigkeit. Jedes widerspruchsfreie, rekursiv axiomatisierbare System, das ein Minimum an Arithmetik enthält, lässt Sätze offen, die weder beweisbar noch widerlegbar sind. (Gödel 1931; Kap. 23)

G2. Unbeweisbarkeit der Widerspruchsfreiheit. Ein solches System kann seine eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen. (Gödel 1931; Kap. 24)

G3. Unentscheidbarkeit. Es gibt keinen Algorithmus, der für beliebige Aussagen der Prädikatenlogik erster Stufe entscheidet, ob sie allgemeingültig sind. (Church, Turing 1936; Kap. 22)

G4. Unabhängigkeit. Zentrale mathematische Fragen – die Kontinuumshypothese, das Auswahlaxiom, die Suslin-Hypothese – sind aus ZFC weder beweisbar noch widerlegbar. (Gödel 1938, Cohen 1963; Kap. 26)

G5. Konkrete Unabhängigkeit. Auch *natürliche* kombinatorische Aussagen über endliche Objekte können unbeweisbar sein. (Paris–Harrington 1977, Goodstein, Friedman; Kap. 28)

G6. Diophantische Unlösbarkeit. Es gibt keinen Algorithmus, der entscheidet, ob eine Polynomgleichung mit ganzzahligen Koeffizienten ganzzahlige Lösungen besitzt. (Matijasevič 1970; Kap. 22.8)

G7. Die Busy-Beaver-Schranke. Für konkrete, sehr kleine Zahlen n ist der Wert $BB(n)$ in ZFC nicht bestimmbar. Die Grenze ist *numerisch lokalisierbar*. (Aaronson–Yedidia 2016; Kap. 29)

G8. Längenbarrieren. Selbst wo Beweise existieren, können sie so lang sein, dass ihre Niederschrift das beobachtbare Universum sprengt. (Gödels Speedup-Satz; Kap. 32)

Halten Sie diese Liste im Kopf. Sie ist die Antwort auf die Leitfrage – aber eine Antwort, die nur dann etwas bedeutet, wenn man den Weg dorthin selbst gegangen ist. Fangen wir an, wo alles anfing.

Part II

Woher das alles kommt

2 Rechnen ohne Beweisen: Die Welt vor Griechenland

2.1 Was auf den Tontafeln steht

In der Yale Babylonian Collection liegt eine Tontafel mit der Inventarnummer YBC 7289. Sie ist etwa 3700 Jahre alt, handtellergroß und zeigt ein Quadrat mit beiden Diagonalen. An der Diagonalen stehen in Keilschrift Zahlen im Sexagesimalsystem:

$$1;\,24,\,51,\,10 \;=\; 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} \;=\; 1{,}41421296\overline{296}\ldots$$

Der wahre Wert von $\sqrt{2}$ ist $1{,}41421356\ldots$ Die babylonische Näherung ist auf sechs Dezimalstellen genau. Das ist eine bemerkenswerte Leistung – und sie war für den praktischen Gebrauch schlicht besser als alles, was die Griechen tausend Jahre später hatten.

Und doch: Auf keiner babylonischen Tafel steht ein Beweis. Nirgendwo steht, *warum* das Verfahren funktioniert. Nirgendwo steht, dass $\sqrt{2}$ irrational ist – was bedeuten würde, dass keine noch so gute Näherung je exakt wird.

> **Der entscheidende Unterschied**
>
> Die babylonische Tafel Plimpton 322 listet fünfzehn pythagoreische Tripel, darunter $(12709, 13500, 18541)$. Man kann solche Tripel nicht durch Ausprobieren finden. Die Babylonier besaßen also ein *Verfahren*. Was sie nicht besaßen – oder jedenfalls nirgends niederschrieben – war die Frage: *Warum liefert dieses Verfahren immer richtige Ergebnisse? Und liefert es alle?*

Die ägyptische Mathematik, überliefert vor allem im Papyrus Rhind (um 1650 v. Chr., eine Kopie eines etwa 200 Jahre älteren Textes), ist ähnlich strukturiert: Aufgabe, Verfahren, Probe. „Mache es so; siehe, es ist richtig." Die Verifikation erfolgt am Einzelfall.

2.2 Die Frage, die nicht gestellt wurde

Warum hat in Mesopotamien und Ägypten niemand gefragt, warum die Regeln stimmen? Die ehrliche Antwort lautet: Wir wissen es nicht sicher. Aber es gibt eine plausible Rekonstruktion, und sie ist lehrreich.

Die babylonische Mathematik war Verwaltungsmathematik. Sie diente der Landvermessung, der Zinsrechnung, der Kalenderberechnung, der Astronomie. In allen diesen

Bereichen ist die Frage nach dem „Warum“ praktisch folgenlos: Ein Verfahren, das seit 500 Jahren korrekte Ergebnisse liefert, ist verlässlich genug. Die Autorität ist Tradition und Erfolg.

Die griechische Situation war anders – und der Unterschied ist nicht in erster Linie mathematisch, sondern politisch. In den griechischen Poleis wurden Entscheidungen in Versammlungen getroffen, in denen man *argumentieren* musste. Es gab keine unangefochtene Priesterautorität. Wer recht behalten wollte, musste überzeugen, und zwar Menschen, die widersprechen durften. Die Techniken der Rhetorik und der Dialektik – Prämisse, Schluss, Widerlegung, *reductio ad absurdum* – entstanden in Gerichtssaal und Volksversammlung.

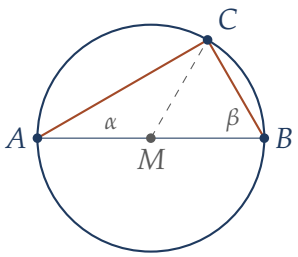
Eine These und ihre Grenzen

Diese Erklärung stammt in ihrer schärfsten Form von G. E. R. LLOYD (*Magic, Reason and Experience*, 1979). Sie ist plausibel, aber man sollte sie nicht überstrapazieren: Die chinesische Mathematik, entstanden unter ganz anderen politischen Bedingungen, entwickelte im *Jiuzhang Suanshu* („Neun Kapitel der Rechenkunst“, ca. 1. Jh. n. Chr.) und besonders in LIU HUIS Kommentar (263 n. Chr.) durchaus Begründungsstrukturen – Zerlegungsargumente, Grenzbetrachtungen für die Kreisfläche mit einem 3072-Eck. Was sie nicht entwickelte, war das *axiomatische Format*: die Idee, alles auf eine explizit genannte, minimale Liste unbewiesener Voraussetzungen zurückzuführen.

3 Das griechische Wunder

3.1 Thales und der erste Beweis

Die Überlieferung schreibt THALES VON MILET (ca. 624–546 v. Chr.) fünf Sätze zu, darunter: „Der Winkel im Halbkreis ist ein Rechter." Ob Thales diesen Satz wirklich bewies, wissen wir nicht – unsere Quellen sind tausend Jahre jünger. Aber die Zuschreibung hat symbolischen Wert, denn der Beweis ist der erste, den man einem Anfänger zeigt, um zu erklären, was ein Beweis ist.



Beweis (Thales). Sei M der Mittelpunkt, AB ein Durchmesser, C ein weiterer Punkt auf dem Kreis. Die Strecken MA, MB, MC sind Radien, also gleich lang. Damit ist das Dreieck AMC gleichschenklig, also $\angle MAC = \angle MCA =: \alpha$. Ebenso ist BMC gleichschenklig, also $\angle MBC = \angle MCB =: \beta$. Die Winkelsumme im Dreieck ABC beträgt $180°$:

$$\alpha + (\alpha + \beta) + \beta = 180° \quad \Longrightarrow \quad 2(\alpha + \beta) = 180° \quad \Longrightarrow \quad \angle ACB = \alpha + \beta = 90°. \qquad \blacksquare$$

Halten Sie einen Moment inne und betrachten Sie, was hier geschehen ist. Der Beweis behauptet etwas über *alle* Punkte C auf dem Kreis – unendlich viele. Nachgemessen wurde keiner. Die Sicherheit kommt nicht aus der Zeichnung, sondern aus der Struktur der Argumentation. Die Zeichnung ist Erinnerungsstütze, nicht Evidenz.

> **Wo dieser Beweis eine Lücke hat**
>
> Er benutzt die Winkelsumme im Dreieck. Diese ist *äquivalent* zum Parallelenpostulat und in nichteuklidischer Geometrie falsch. Der Beweis ist also nicht „absolut" – er hängt an einer Voraussetzung, die Thales nicht als Voraussetzung erkannte. Genau das war 2200 Jahre später der Auslöser der ersten großen Grundlagenrevolution (Kap. 9).

3.2 Der Schock: Inkommensurabilität

Die Pythagoreer glaubten – so die Überlieferung –, dass alles Zahl sei, und mit „Zahl“ meinten sie: natürliche Zahl oder Verhältnis natürlicher Zahlen. Zwei Strecken heißen **kommensurabel**, wenn es eine dritte Strecke gibt, die in beiden ganzzahlig oft aufgeht. Ihre Überzeugung war, dass je zwei Strecken kommensurabel sind.

Sie waren es nicht. Und der Beweis, dass sie es nicht sind, ist der erste wirklich *tiefe* Beweis der Mathematikgeschichte.

Satz 3.1 (Inkommensurabilität von Seite und Diagonale)**.** *$\sqrt{2}$ ist irrational: es gibt keine natürlichen Zahlen p, q mit $(p/q)^2 = 2$.*

Der klassische Beweis. Angenommen doch. Wir dürfen den Bruch gekürzt annehmen, also $\mathrm{ggT}(p, q) = 1$. Aus $p^2 = 2q^2$ folgt, dass p^2 gerade ist. Wäre p ungerade, also $p = 2k + 1$, so wäre $p^2 = 4k^2 + 4k + 1$ ungerade – Widerspruch. Also ist p gerade, $p = 2m$. Einsetzen:

$$4m^2 = 2q^2 \quad \Longrightarrow \quad q^2 = 2m^2.$$

Mit demselben Argument ist q gerade. Also sind p und q beide durch 2 teilbar – im Widerspruch zu $\mathrm{ggT}(p, q) = 1$. ∎

> **Die Anatomie dieses Beweises**
>
> Er enthält vier Bausteine, die uns durch das ganze Buch begleiten werden:
>
> (a) **Indirekte Annahme.** Wir nehmen das Gegenteil an. Formal: um $\neg A$ zu zeigen, leiten wir aus A einen Widerspruch her.
>
> (b) **Normierung ohne Beschränkung der Allgemeinheit.** „Wir dürfen den Bruch gekürzt annehmen“ – das ist eine versteckte Anwendung des Wohlordnungsprinzips: unter allen Darstellungen gibt es eine mit kleinstem Nenner.
>
> (c) **Fallunterscheidung.** „p ist gerade oder ungerade“ – eine Anwendung des ausgeschlossenen Dritten, hier aber unproblematisch, weil entscheidbar.
>
> (d) **Widerspruch mit der Normierung.** Die Annahme kollabiert.

Hippasos und das Meer

Die Legende erzählt, Hippasos von Metapont habe die Entdeckung verraten und sei dafür von den Göttern – oder von seinen Mitschülern – im Meer ertränkt worden. Die Geschichte ist mit ziemlicher Sicherheit erfunden; sie taucht erst bei spätantiken Autoren auf und in mehreren unvereinbaren Varianten. Was sie zutreffend überliefert, ist die *Größenordnung des intellektuellen Schocks*. Ein Weltbild war widerlegt, und zwar nicht durch neue Beobachtungen, sondern durch reines Denken. Das war neu.

Die Reaktion der griechischen Mathematik war radikal und folgenreich: Sie gab das Rechnen mit Zahlen weitgehend auf und verlegte die gesamte Größenlehre in die *Geometrie*. Was wir als $a \cdot b$ schreiben, wurde zum Flächeninhalt eines Rechtecks; was wir als a^3

schreiben, zum Volumen. Der Preis war hoch: Ausdrücke wie a^4 wurden bedeutungslos, weil es keine vierte Dimension gab. Dieser Preis wurde erst von DESCARTES im 17. Jahrhundert wieder zurückgezahlt.

3.3 Eudoxos: Die Rettung der Proportionenlehre

Das eigentliche Problem der Inkommensurabilität war nicht philosophisch, sondern technisch: Die gesamte Ähnlichkeitslehre der Dreiecke beruhte auf Proportionen $a : b = c : d$, und der einzige verfügbare Beweis dafür setzte Kommensurabilität voraus. Mit Hippasos' Entdeckung brach die halbe Geometrie zusammen.

EUDOXOS VON KNIDOS (ca. 390–337 v. Chr.) rettete sie mit einer Definition von atemberaubender Präzision, die als Buch V von Euklids *Elementen* überliefert ist:

Definition 3.2 (Eudoxos, Elemente V, Def. 5)**.** $a : b = c : d$ genau dann, wenn für alle natürlichen Zahlen m, n gilt:

$$ma > nb \iff mc > nd, \qquad ma = nb \iff mc = nd, \qquad ma < nb \iff mc < nd.$$

Lesen Sie das noch einmal. Eudoxos definiert die Gleichheit zweier Verhältnisse nicht durch eine Rechnung, sondern durch ihr *Trennverhalten gegenüber allen rationalen Zahlen*. Zwei Größenverhältnisse sind gleich, wenn sie die Menge der Brüche n/m auf identische Weise in „kleiner" und „größer" zerlegen.

> **Der Sprung über 2200 Jahre**
>
> Das ist – bis auf die Sprechweise – exakt DEDEKINDS Schnittdefinition der reellen Zahlen von 1872. Dedekind wusste das und schrieb es in *Stetigkeit und irrationale Zahlen* auch selbst. Eudoxos hatte im 4. Jahrhundert vor Christus die begriffliche Struktur der reellen Zahlen konstruiert, ohne über den Zahlbegriff zu verfügen, der sie tragen konnte.

Eudoxos ist außerdem der Erfinder der **Exhaustionsmethode**, die auf dem nach ARCHIMEDES benannten Axiom beruht: Zu je zwei Größen $a < b$ gibt es ein n mit $na > b$. Daraus folgt: Nimmt man von einer Größe mehr als die Hälfte weg, dann vom Rest wieder mehr als die Hälfte, und so fort, so unterschreitet man jede vorgegebene Größe. Das ist der Vorläufer des Grenzwertbegriffs – ohne Grenzwert. Griechische Mathematik vermeidet das aktual Unendliche mit größter Konsequenz.

4 Euklid: Die Erfindung des Systems

4.1 Was die *Elemente* wirklich leisten

Um 300 v. Chr. schreibt EUKLID VON ALEXANDRIA ein Buch, das bis ins 20. Jahrhundert nach der Bibel das meistgedruckte Werk der westlichen Welt bleiben wird. Die *Elemente* enthalten in dreizehn Büchern 465 Sätze. Die mathematischen Inhalte sind größtenteils nicht von Euklid; sie stammen von Pythagoreern, von Eudoxos, von Theaitetos.

Euklids Leistung ist die *Architektur*. Er beginnt mit:

- **23 Definitionen** („Ein Punkt ist, was keine Teile hat.“),
- **5 Postulate** (geometrische Konstruktionsforderungen),
- **5 Axiome** oder „gemeine Begriffe“ („Was demselben gleich ist, ist auch einander gleich.“).

Und dann leitet er alles Weitere daraus ab, Satz für Satz, jeder unter ausdrücklichem Rückgriff auf frühere. Das ist das **axiomatisch-deduktive Verfahren**, und es ist die folgenreichste methodologische Erfindung der Geistesgeschichte.

> **Die Idee in einem Satz**
>
> Man nimmt eine *kleine, explizit genannte* Menge unbewiesener Voraussetzungen hin und gewinnt daraus durch Schlüsse, die selbst keiner Voraussetzung bedürfen, einen unbegrenzten Vorrat von Wahrheiten. Der Zweifel wird nicht beseitigt – er wird *konzentriert*. Wer den Sätzen nicht glauben will, muss die Postulate angreifen. Alles andere ist erledigt.

4.2 Die fünf Postulate

P1. Von jedem Punkt zu jedem Punkt lässt sich eine Strecke ziehen.

P2. Eine Strecke lässt sich stetig zu einer Geraden verlängern.

P3. Mit jedem Mittelpunkt und Abstand lässt sich ein Kreis zeichnen.

P4. Alle rechten Winkel sind einander gleich.

P5. Wenn eine Gerade zwei Geraden so schneidet, dass die innen auf derselben Seite entstehenden Winkel zusammen kleiner als zwei Rechte sind, so treffen sich die beiden Geraden bei Verlängerung auf dieser Seite.

Vergleichen Sie P1–P4 mit P5. Die ersten vier sind kurz, anschaulich, unmittelbar einleuchtend. P5 ist ein Bandwurm mit Fallunterscheidung, und es macht eine Aussage

über etwas potenziell unendlich Fernes: dass zwei Geraden sich *irgendwann* treffen, vielleicht jenseits jeder zeichenbaren Ausdehnung.

Euklid selbst scheint das gespürt zu haben: Er vermeidet P5 so lange wie irgend möglich. Die ersten 28 Sätze des ersten Buches kommen ohne aus. Erst in Satz I.29 wird es unvermeidlich.

Zweitausend Jahre Fehlschlag

Von POSEIDONIOS (1. Jh. v. Chr.) über PROKLOS, IBN AL-HAYTHAM, OMAR KHAYYAM, NASIR AL-DIN AL-TUSI, JOHN WALLIS, GIROLAMO SACCHERI bis zu ADRIEN-MARIE LEGENDRE – über zwei Jahrtausende versuchten die besten Köpfe, P5 aus P1–P4 abzuleiten. *Jeder* dieser Versuche scheiterte, und jeder scheiterte auf dieselbe Weise: Irgendwo im Beweis schlich sich eine Annahme ein, die sich bei genauer Prüfung als äquivalent zu P5 erwies.
Saccheri (1733) kam am weitesten. In *Euclides ab omni naevo vindicatus* nahm er die Negation von P5 an und leitete eine lange Reihe merkwürdiger, aber widerspruchsfreier Konsequenzen ab – er baute, ohne es zu wollen, die hyperbolische Geometrie auf. Am Ende erklärte er das Ergebnis für „der Natur der Geraden zuwiderlaufend“ und meinte, damit den Widerspruch gefunden zu haben. Er hatte ihn nicht gefunden. Es gab keinen.

Der lehrreichste Punkt ist Legendres Fall. Er publizierte zwischen 1794 und 1823 in aufeinanderfolgenden Auflagen seiner *Éléments de géométrie* mehrere „Beweise“ von P5. Jeder wurde widerlegt, jeder durch einen neuen ersetzt. Legendre war einer der besten Mathematiker seiner Zeit. Er scheiterte nicht an mangelndem Können, sondern an einer strukturellen Blindheit: Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Frage *keine* Antwort hat.

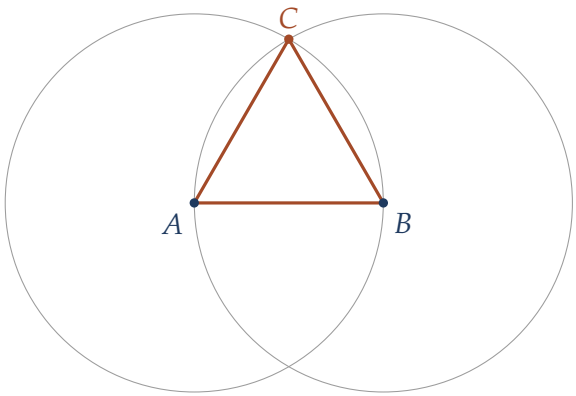
Die erste Grenzerfahrung

Hier begegnet uns zum ersten Mal das Phänomen der **Unabhängigkeit**: Eine Aussage ist aus einem Axiomensystem weder beweisbar noch widerlegbar. Zweitausend Jahre lang hielt man das für ausgeschlossen und suchte den Beweis. Es war eine Kategorienverwechslung. Wir werden dasselbe Muster im 20. Jahrhundert bei der Kontinuumshypothese wiedersehen – und diesmal mit dem Werkzeug, es zu erkennen.

4.3 Wo Euklid Lücken hat

Die *Elemente* galten zweitausend Jahre als Gipfel der Strenge. Sie sind es nicht. MORITZ PASCH (1882) und DAVID HILBERT (1899) zeigten, dass Euklid an zahlreichen Stellen stillschweigend auf die Anschauung zurückgreift.

Das schönste Beispiel ist gleich Satz I.1: die Konstruktion eines gleichseitigen Dreiecks über einer gegebenen Strecke AB. Man schlägt zwei Kreise mit Radius AB um A und um B und verbindet einen Schnittpunkt mit A und B. Fertig.



Frage: Warum schneiden sich die beiden Kreise? Kein Postulat von Euklid garantiert das. Man *sieht* es in der Zeichnung – aber die Zeichnung sollte ja gerade keine Beweiskraft haben. Formal fehlt ein Stetigkeitsaxiom. In der rationalen Ebene $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ – einem legitimen Modell aller euklidischen Postulate außer den Stetigkeitseigenschaften – existiert der Punkt $C = (1, \sqrt{3})$ schlicht nicht, und Satz I.1 ist falsch.

Ebenso fehlen bei Euklid alle Axiome über die *Anordnung*: dass von drei Punkten auf einer Geraden genau einer zwischen den beiden anderen liegt; dass eine Gerade, die eine Dreiecksseite trifft, auch eine der beiden anderen treffen muss (**Pasch-Axiom**). Euklid benutzt diese Tatsachen andauernd, ohne sie je zu nennen.

> **Die Lehre**
>
> Ein Beweis kann sich zweitausend Jahre lang als lückenlos präsentieren und trotzdem Lücken haben – und zwar genau dort, wo er sich auf etwas stützt, das *so selbstverständlich* ist, dass man es nicht bemerkt. Die Strenge eines Beweises ist keine absolute Eigenschaft; sie ist relativ zu dem, was man zu explizieren bereit ist. Das ist keine Relativierung, sondern eine präzise Aussage: Hilberts *Grundlagen der Geometrie* von 1899 brauchen 20 Axiome in fünf Gruppen, wo Euklid mit zehn auszukommen glaubte.

5 Archimedes: Finden und Beweisen sind zweierlei

ARCHIMEDES VON SYRAKUS (ca. 287–212 v. Chr.) ist der größte Mathematiker der Antike, und er ist derjenige, der uns am meisten über die *Psychologie* des Beweisens verrät.

Seine Schriften folgen dem euklidischen Muster: makellose Exhaustionsbeweise, doppelter Widerspruch, kein überflüssiges Wort. Zum Beispiel zeigt er, dass die Fläche eines Parabelsegments genau $\frac{4}{3}$ der Fläche des einbeschriebenen Dreiecks beträgt. Der Beweis zeigt: Sie kann nicht größer sein (Widerspruch), sie kann nicht kleiner sein (Widerspruch), also ist sie gleich. Zwingend – und völlig undurchsichtig, was die Frage angeht, wie man je auf den Wert $\frac{4}{3}$ kommen sollte.

Das Palimpsest

1906 fand JOHAN LUDVIG HEIBERG in Konstantinopel ein Gebetbuch aus dem 13. Jahrhundert. Unter dem übergeschriebenen liturgischen Text war eine abgeschabte Archimedes-Handschrift erkennbar – darunter ein bis dahin unbekannter Text: *Die Methode der mechanischen Sätze*, ein Brief an Eratosthenes.

Darin erklärt Archimedes, wie er seine Ergebnisse tatsächlich *gefunden* hat: Er denkt sich geometrische Figuren als aus unendlich vielen dünnen Scheiben zusammengesetzt, hängt diese an einen imaginären Hebel und wiegt sie gegeneinander auf. Das Volumen der Kugel ermittelt er, indem er Kugel, Kegel und Zylinder an einer Waage ins Gleichgewicht bringt.

Und dann schreibt er den entscheidenden Satz: Diese Methode liefere keinen Beweis; sie verschaffe aber eine Vorkenntnis, mit der man den Beweis anschließend führen könne. Wer die Sache erst einmal auf diesem Weg erkannt habe, finde den strengen Nachweis leichter.

Das Palimpsest verschwand nach 1908 wieder, tauchte 1998 bei einer Auktion auf (Zuschlag 2 Millionen Dollar) und wurde bis 2008 mit Röntgenfluoreszenz vollständig ausgewertet. Es enthält auch die einzige Überlieferung des *Stomachion* und Passagen, in denen Archimedes unendliche Mengen der Größe nach vergleicht – 2200 Jahre vor Cantor.

Die Archimedes-Unterscheidung

Es gibt einen **Kontext der Entdeckung** und einen **Kontext der Rechtfertigung**. Der publizierte Beweis dokumentiert nicht, wie das Ergebnis gefunden wurde. Er ist eine *Rekonstruktion nach der Tatsache*.

> Das ist der Grund, warum Mathematiklernen so oft frustriert: Man sieht polierte Beweise und fragt sich, wie ein Mensch darauf kommen soll. Die Antwort lautet: gar nicht – so ist niemand darauf gekommen. Das Palimpsest ist das früheste Dokument, das diesen Unterschied ausdrücklich benennt.

6 Zwischenspiel: Algebra, Induktion, und die Rückkehr der Zahl

6.1 Die islamische Mathematik

Zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert verschiebt sich das Zentrum der mathematischen Produktion nach Bagdad, Kairo, Córdoba, Samarkand. MUHAMMAD IBN MUSA AL-KHWARIZMI (ca. 780–850) schreibt *Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa-l-muqabala*, aus dessen Titel unser Wort „Algebra“ und aus dessen Namen unser Wort „Algorithmus“ stammt.

Für unsere Fragestellung sind zwei Entwicklungen entscheidend:

Erstens: Beweise für algebraische Verfahren. Al-Khwarizmi begnügt sich nicht mit der Lösungsregel für quadratische Gleichungen, sondern begründet sie geometrisch durch quadratische Ergänzung – ein tatsächliches Quadrat, das ergänzt wird. Die Verbindung von Rechnen und Beweisen, die in Babylon fehlte, wird hier hergestellt.

Zweitens: die Vorform der vollständigen Induktion. AL-KARAJI (ca. 953–1029) und nach ihm AL-SAMAW'AL (ca. 1130–1180) beweisen Formeln wie

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} k \right)^2$$

mit einem Argument, das von n auf $n-1$ zurückgeht und dann wieder aufsteigt. Es fehlt die explizite Formulierung des Induktionsprinzips als Prinzip, aber die Struktur ist da. LEVI BEN GERSHON (1288–1344) und vor allem FRANCESCO MAUROLICO (1575) und BLAISE PASCAL (1654) machen daraus die Methode, die wir heute kennen.

6.2 Descartes und die Auflösung der geometrischen Fessel

1637 erscheint RENÉ DESCARTES' *La Géométrie* als Anhang zum *Discours de la méthode*. Descartes tut etwas, das seit Hippasos undenkbar war: Er identifiziert Strecken mit Zahlen. Nachdem eine Einheitsstrecke gewählt ist, kann man Strecken multiplizieren und erhält wieder eine Strecke, nicht eine Fläche. Damit wird a^4 sinnvoll, damit wird die gesamte Algebra auf die Geometrie anwendbar und umgekehrt.

Die Konsequenz für den Beweisbegriff ist erheblich: Geometrische Sätze werden zu *Rechnungen*. Wo man vorher eine geniale Hilfslinie brauchte, genügt jetzt Ausdauer beim Umformen. Die Mathematik wird *algorithmisierbar* – ein Gedanke, den LEIBNIZ zur Vision einer *characteristica universalis* und eines *calculus ratiocinator* ausweitet: einer Universalsprache, in der jeder Streit durch Nachrechnen entschieden werden kann.

„Calculemus!“ – Lasst uns rechnen. Leibniz’ Vision ist der geistige Ursprung der mathematischen Logik, und sie wird – in stark modifizierter Form – 250 Jahre später von Frege und Hilbert wieder aufgenommen.

7 Die Krise der Infinitesimalien

7.1 Ein Kalkül, der funktioniert, den niemand versteht

Zwischen 1665 und 1684 entwickeln ISAAC NEWTON und GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ unabhängig voneinander die Infinitesimalrechnung. Sie ist von unerhörter Leistungsfähigkeit: Planetenbahnen, Kurvenlängen, Schwerpunkte, Maxima, Wendepunkte – Probleme, an denen die Antike gescheitert war, werden zur Routine.

Und sie ist begrifflich ein Skandal. Betrachten wir Leibniz' Berechnung der Ableitung von $f(x) = x^2$:

$$\frac{df}{dx} = \frac{(x+dx)^2 - x^2}{dx} = \frac{2x\,dx + (dx)^2}{dx} = 2x + dx = 2x.$$

Im dritten Schritt wird durch dx geteilt – das setzt $dx \neq 0$ voraus. Im vierten Schritt wird dx weggelassen – das setzt $dx = 0$ voraus. Beides im selben Atemzug.

Der Bischof schlägt zurück

1734 veröffentlicht GEORGE BERKELEY, Bischof von Cloyne, eine Streitschrift mit dem Titel *The Analyst: or a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician*. Adressat ist vermutlich EDMOND HALLEY, der einen Freund Berkeleys vom Christentum abgebracht haben soll, indem er auf die Unbeweisbarkeit religiöser Lehren verwies. Berkeleys Argument ist brillant: Wenn ihr Mathematiker euch über die Mysterien der Religion lustig macht, seht euch euer eigenes Fundament an. Er nennt die Infinitesimalien „die Geister verstorbener Größen" und stellt die vernichtende Frage, ob wer solche Größen akzeptiere, sich noch über irgendeinen Punkt der Theologie mokieren dürfe.

Der Vorwurf war mathematisch berechtigt. Berkeley beobachtete zutreffend, dass die Analysis richtige Ergebnisse aus fehlerhaftem Schließen gewinnt – und vermutete, dass sich zwei Fehler gegenseitig aufheben. Es dauerte 130 Jahre, bis die Mathematik eine Antwort hatte.

7.2 Wie schlimm es wirklich war

Man könnte meinen, die Grundlagenprobleme seien akademisch geblieben und die Praxis sei sicher gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Im 18. Jahrhundert häufen sich handfeste Widersprüche.

EULER, der größte Rechner aller Zeiten, schreibt in einer Arbeit von 1760 die geometrische Reihe für $x = 2$ an:

$$1 + 2 + 4 + 8 + \cdots = \frac{1}{1-2} = -1.$$

Er meint das nicht als Scherz. Es fehlt schlicht der Begriff des Konvergenzbereichs. Ähnlich bekommt man mit

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \ldots$$

je nach Klammerung 0, 1 oder – über $S = 1 - S$ – den Wert $\frac{1}{2}$. GRANDIS REIHE, benannt nach dem Mönch GUIDO GRANDI, der daraus 1703 folgerte, Gott habe die Welt aus dem Nichts erschaffen können.

Der Fehler von Cauchy

Selbst AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY, der Begründer der modernen Strenge, behauptet in seinem *Cours d'Analyse* (1821) als Satz: *Der Grenzwert einer konvergenten Folge stetiger Funktionen ist stetig.* Das ist falsch.
Gegenbeispiel: $f_n(x) = x^n$ auf $[0, 1]$. Jedes f_n ist stetig; der punktweise Grenzwert ist 0 für $x < 1$ und 1 für $x = 1$ – also unstetig.
Der fehlende Begriff ist *gleichmäßige* Konvergenz, den erst WEIERSTRASS 1841 formuliert. Cauchy hatte ihn nicht, und deshalb konnte er den Unterschied zwischen „für jedes x gibt es ein N" und „es gibt ein N für alle x" nicht ausdrücken – ein Quantorentausch. Wir werden in Kapitel 13 sehen, dass genau solche Quantorenwechsel den Kern der Prädikatenlogik ausmachen. Die Analysis brauchte 150 Jahre, um eine Sprache zu entwickeln, in der man den Unterschied *hinschreiben* kann.

Und dann kommt WEIERSTRASS 1872 mit der Funktion

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \qquad 0 < a < 1,\ b \text{ ungerade ganz},\ ab > 1 + \tfrac{3}{2}\pi,$$

die überall stetig und nirgends differenzierbar ist. Die Anschauung – „eine stetige Kurve hat doch fast überall eine Tangente" – ist widerlegt. HERMITE schreibt an STIELTJES, er wende sich mit Schrecken und Abscheu von dieser bedauernswerten Plage der Funktionen ohne Ableitung ab.

Warum das den Beweisbegriff verändert

Solange die Anschauung verlässlich schien, konnte man sie als letzte Instanz benutzen. Weierstraß' Funktion beendet das. Von nun an gilt: *Was nicht aus expliziten Definitionen folgt, gilt nicht.* Die Anschauung wird zur heuristischen Hilfe degradiert – nützlich beim Finden, unzulässig beim Beweisen.
Das ist der Beginn der **Arithmetisierung der Analysis**, und sie erzwingt eine Frage, die 2000 Jahre lang niemand gestellt hatte: *Was ist eigentlich eine reelle Zahl?*

8 Die Rigorisierung: Was ist eine reelle Zahl?

8.1 Das Skandalon

Bis 1858 hatte niemand eine Definition der reellen Zahlen. Man rechnete mit ihnen, man bewies Sätze über sie – aber wenn man fragte, was $\sqrt{2}$ eigentlich *ist*, bekam man Antworten wie „die Zahl, deren Quadrat 2 ist“ (zirkulär) oder „ein Punkt auf der Zahlengeraden“ (verschiebt die Frage auf die Geometrie).

RICHARD DEDEKIND beschreibt in *Stetigkeit und irrationale Zahlen* (1872), wie ihm das Problem aufging: Er musste 1858 als junger Professor am Zürcher Polytechnikum Differentialrechnung lehren und stellte fest, dass er für den Satz „eine monoton wachsende, beschränkte Größe besitzt einen Grenzwert“ keinen Beweis hatte, der nicht auf die geometrische Anschauung zurückgriff.

Das Problem ist präzise fassbar. Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ sind ein völlig korrektes, dicht geordnetes Körperelement – aber sie haben Löcher. Die Folge

$$1;\quad 1{,}4;\quad 1{,}41;\quad 1{,}414;\quad 1{,}4142;\ \ldots$$

ist in $\mathbb{Q}$ monoton, beschränkt und *konvergiert nicht in* $\mathbb{Q}$. Woher soll der Grenzwert kommen?

8.2 Dedekinds Schnitte

Dedekinds Idee ist von einer fast unverschämten Einfachheit. Wenn die reelle Zahl $\sqrt{2}$ als *Objekt* fehlt, aber ihre *Wirkung* auf $\mathbb{Q}$ vollständig beschreibbar ist – nämlich als Trennung der Brüche in solche mit $q^2 < 2$ und solche mit $q^2 > 2$ –, dann nehmen wir eben diese Trennung selbst als die Zahl.

Definition 8.1 (Dedekind-Schnitt). Ein **Schnitt** ist ein Paar (A, B) nichtleerer Teilmengen von $\mathbb{Q}$ mit:

(i) $A \cup B = \mathbb{Q}$ und $A \cap B = \emptyset$,

(ii) für alle $a \in A$, $b \in B$ gilt $a < b$,

(iii) A hat kein größtes Element.

Die Menge $\mathbb{R}$ der **reellen Zahlen** ist definiert als die Menge aller Schnitte.

Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Taschenspielertrick. Es ist aber kein Trick, sondern eine mathematische Konstruktion, und man muss beträchtliche Arbeit leisten,

um sie zu vollenden: Man muss Addition und Multiplikation auf Schnitten definieren, muss nachweisen, dass die Körperaxiome gelten, dass die Ordnung verträglich ist, und dass $\mathbb{Q}$ sich vermöge $q \mapsto (\{x : x < q\}, \{x : x \geq q\})$ ordnungstreu einbettet.

Der Lohn ist der Satz, um dessentwillen die ganze Konstruktion gemacht wurde:

Satz 8.2 (Vollständigkeit)**.** *Jede nach oben beschränkte, nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ besitzt ein Supremum.*

Beweisidee. Sei $M \subseteq \mathbb{R}$ nichtleer und nach oben beschränkt. Jedes Element von M ist ein Schnitt (A_i, B_i). Setze $A := \bigcup_i A_i$ und $B := \mathbb{Q} \setminus A$. Man prüft: (A, B) ist ein Schnitt (die Beschränktheit sichert $B \neq \emptyset$), und er ist die kleinste obere Schranke. ∎

Die Vollständigkeit ist keine Entdeckung über die reellen Zahlen – sie ist eine *Folge der Bauart*. Die Löcher in $\mathbb{Q}$ wurden gestopft, indem die Löcher selbst zu Elementen erklärt wurden. Das ist ein Muster, das in der Mathematik immer wieder auftritt: Wenn ein Objekt fehlt, definiert man es als die Menge dessen, was es tun würde.

> **Die Alternative: Cantors Fundamentalfolgen**
>
> CANTOR und HEINE gaben 1872 unabhängig eine andere Konstruktion. Man betrachtet die Menge aller Cauchy-Folgen rationaler Zahlen und identifiziert zwei Folgen (a_n), (b_n), wenn $a_n - b_n \to 0$. Eine reelle Zahl ist dann eine *Äquivalenzklasse* von Cauchy-Folgen.
>
> Beide Konstruktionen liefern denselben Körper – genauer: bis auf eindeutigen ordnungserhaltenden Körperisomorphismus. Und das ist selbst ein Satz, den man beweisen muss. Er heißt **Eindeutigkeitssatz für vollständig geordnete Körper**, und er beruhigt: Es ist gleichgültig, welche Konstruktion man wählt, das Resultat ist dasselbe. Die Konstruktion ist Gerüst; nach der Fertigstellung wird sie abgebaut.

8.3 Die Peano-Axiome

Wenn $\mathbb{R}$ auf $\mathbb{Q}$ zurückgeführt wird, $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}$ auf $\mathbb{N}$ – was ist dann $\mathbb{N}$?

GIUSEPPE PEANO gibt 1889 in *Arithmetices principia, nova methodo exposita* die Antwort, aufbauend auf Dedekinds *Was sind und was sollen die Zahlen?* (1888). Die Axiome, in moderner Formulierung:

PA1. 0 ist eine natürliche Zahl.

PA2. Jede natürliche Zahl n hat einen Nachfolger $S(n)$.

PA3. 0 ist nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl: $S(n) \neq 0$.

PA4. S ist injektiv: $S(m) = S(n) \Longrightarrow m = n$.

PA5. Induktionsaxiom. Enthält eine Menge M die 0 und mit jedem n auch $S(n)$, so enthält M alle natürlichen Zahlen.

Ein Detail, das später alles entscheidet

Beachten Sie, dass PA5 über *Mengen* spricht: „Enthält eine Menge $M \ldots$“. Das ist eine Aussage *zweiter Stufe* – es wird über alle Teilmengen von $\mathbb{N}$ quantifiziert, nicht nur über Elemente.
In dieser Form charakterisieren die Peano-Axiome die natürlichen Zahlen *eindeutig* bis auf Isomorphie. Es gibt genau ein Modell.
Formalisiert man dagegen in der Prädikatenlogik erster Stufe – was man muss, wenn man einen vollständigen, effektiven Beweiskalkül haben will –, so kann man PA5 nur als *Schema* formulieren: für jede in der Sprache der Arithmetik ausdrückbare Formel $\varphi(x)$ ein eigenes Axiom. Da es nur abzählbar viele Formeln gibt, erfasst man nur abzählbar viele der überabzählbar vielen Teilmengen von $\mathbb{N}$.
Die Folge: Die Peano-Arithmetik erster Stufe, PA, besitzt *Nichtstandardmodelle* – Strukturen, die alle Axiome erfüllen, aber nicht isomorph zu $\mathbb{N}$ sind. Sie enthalten „unendlich große natürliche Zahlen“. Dieser Punkt, so technisch er hier wirkt, ist die Wurzel von Gödels erstem Unvollständigkeitssatz. Wir kommen ausführlich darauf zurück (Kap. 13.6).

9 Nichteuklidische Geometrie: Der erste Unabhängigkeitsbeweis

9.1 Drei Menschen, dieselbe Idee

Zwischen 1820 und 1830 kommen drei Mathematiker unabhängig zu dem Schluss, dass die zweitausendjährige Suche nach einem Beweis des Parallelenpostulats deshalb erfolglos blieb, weil es keinen Beweis gibt.

Carl Friedrich Gauss hat die Einsicht spätestens 1817, publiziert aber nichts. In einem Brief an Bessel (1829) schreibt er, er fürchte das Geschrei der Böotier – eine Anspielung auf die sprichwörtlich beschränkten Bewohner Böotiens. Gauß, der damals unangefochtene *princeps mathematicorum*, wollte sich den Streit nicht antun.

Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski publiziert 1829 in Kasan auf Russisch. Die Arbeit wird von der Petersburger Akademie abgelehnt und bleibt jahrzehntelang unbeachtet.

János Bolyai, ungarischer Offizier, schickt seine Ergebnisse 1832 als 24-seitigen Anhang zu einem Lehrbuch seines Vaters Farkas in die Welt. Farkas, ein alter Studienfreund von Gauß, schickt eine Kopie nach Göttingen.

Die grausamste Antwort der Mathematikgeschichte

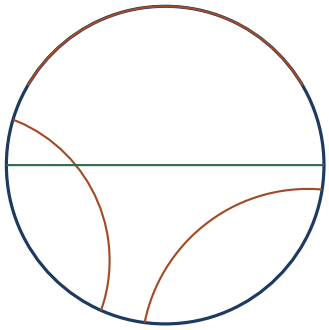
Gauß antwortete Farkas Bolyai, er könne das Werk nicht loben, denn es zu loben hieße, sich selbst zu loben: Der ganze Inhalt stimme fast durchweg mit seinen eigenen, seit dreißig bis fünfunddreißig Jahren angestellten Betrachtungen überein. Er meinte es wohl als höchstes Lob. János Bolyai verstand es als Diebstahl. Er publizierte nie wieder etwas Bedeutendes, verfiel in Verbitterung und starb 1860 verarmt. Als er 1848 erfuhr, dass Lobatschewski dasselbe schon 1829 publiziert hatte, verdächtigte er Gauß, hinter einem Pseudonym zu stecken.

9.2 Warum das kein Beweis war – und was es zu einem machte

Hier ist der entscheidende Punkt, an dem die meisten Darstellungen vorbeigehen: *Gauß, Bolyai und Lobatschewski hatten nicht bewiesen, dass P5 unabhängig ist.* Sie hatten eine widerspruchsfrei *aussehende* Theorie entwickelt. Aber vielleicht hätte der Widerspruch nur zehn Seiten weiter gestanden? Saccheri hatte hundert Jahre früher denselben Weg beschritten und geglaubt, den Widerspruch gefunden zu haben.

Was fehlte, war ein **Modell**: eine mathematische Struktur, in der die Axiome P1–P4 samt der Negation von P5 nachweislich alle erfüllt sind.

EUGENIO BELTRAMI liefert es 1868, gefolgt von FELIX KLEIN (1871) und HENRI POINCARÉ (1882). Das Poincarésche Kreisscheibenmodell ist das anschaulichste:



Rand = „Unendlich“

Definition 9.1 (Poincaré-Modell).

- **Punkte:** die Punkte im Inneren des Einheitskreises.
- **Geraden:** Kreisbögen, die den Randkreis senkrecht schneiden, sowie Durchmesser.
- **Winkel:** die euklidischen Winkel (das Modell ist *konform*).
- **Abstand:** eine logarithmische Metrik, die den Rand unendlich weit entfernt macht.

In diesem Modell gelten P1–P4 – man kann es Punkt für Punkt nachrechnen. Und P5 gilt nicht: Durch einen Punkt außerhalb einer „Geraden“ gibt es unendlich viele „Geraden“, die sie nicht treffen.

Die Struktur eines relativen Widerspruchsfreiheitsbeweises

Beachten Sie die logische Form des Arguments:

1. Das Modell ist *innerhalb* der euklidischen Geometrie (bzw. der Theorie der reellen Zahlen) konstruiert.
2. In diesem Modell sind alle Axiome der hyperbolischen Geometrie erfüllt.
3. Gäbe es einen Widerspruch in der hyperbolischen Geometrie, so ließe er sich über das Modell in einen Widerspruch der euklidischen Geometrie übersetzen.
4. Also: *Ist die euklidische Geometrie widerspruchsfrei, so auch die hyperbolische.*

Das ist ein **relativer** Widerspruchsfreiheitsbeweis – der einzige Typ, den es nach Gödels zweitem Satz überhaupt geben kann. Absolute Sicherheit wird nicht erreicht; die Sicherheit wird *transportiert*.
Diese Beweistechnik – Modellkonstruktion zum Nachweis von Unabhängigkeit – ist dieselbe, die Gödel 1938 und Cohen 1963 auf die Kontinuumshypothese anwenden werden. Nur sind die Modelle dort ungleich schwerer zu bauen.

9.3 Die philosophische Erschütterung

Bis 1830 galt die euklidische Geometrie als *synthetisches Urteil a priori* im Sinne KANTS: eine Erkenntnis, die nicht aus Erfahrung stammt, aber notwendig gilt, weil sie die Form unserer Anschauung ausdrückt. Kant hatte in der *Kritik der reinen Vernunft* (1781) die euklidische Struktur des Raumes als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung ausgewiesen.

Die nichteuklidische Geometrie zerstört diese Position. Wenn mehrere widerspruchsfreie Geometrien existieren, kann keine davon durch reines Denken als die wahre ausgewiesen werden. Welche Geometrie im physikalischen Raum gilt, wird zu einer *empirischen* Frage.

1915 beantwortet EINSTEIN sie: Der physikalische Raum ist nicht euklidisch. Die Riemannsche Geometrie, entwickelt in Riemanns Habilitationsvortrag von 1854 als reine Begriffsbildung ohne jede Anwendung, wird zur Sprache der Gravitationstheorie.

Was die Mathematik gelernt hat

Axiome sind keine *einleuchtenden Wahrheiten*. Sie sind *Spielregeln*. Die Frage „Ist P5 wahr?“ ist ohne Angabe der Struktur sinnlos. Sinnvolle Fragen sind: „Folgt P5 aus P1–P4?“ (nein) und „Gilt P5 in Struktur X?“ (je nach X).

Dieser Perspektivwechsel – von der Wahrheit zur Ableitbarkeit, von der Evidenz zur Struktur – ist der Beginn der modernen Mathematik. Er kulminiert in Hilberts berühmtem Diktum, man müsse statt „Punkte, Geraden, Ebenen“ jederzeit „Tische, Stühle, Bierseidel“ sagen können.

10 Cantor: Das aktual Unendliche

10.1 Ein Beweis, der alles ändert

1874 publiziert GEORG CANTOR eine Arbeit mit dem harmlosen Titel *Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen*. Darin steht ein Satz, der die Mathematik spaltet.

Zunächst die Definition, die alles trägt:

Definition 10.1. Zwei Mengen A und B heißen **gleichmächtig**, in Zeichen $|A| = |B|$, wenn es eine Bijektion $f : A \to B$ gibt.

Das ist die naheliegende Verallgemeinerung des Zählens: Zwei endliche Mengen haben gleich viele Elemente genau dann, wenn man sie paarweise zuordnen kann. Cantor wendet dieses Kriterium auf unendliche Mengen an – und erhält sofort verstörende Ergebnisse:

- $|\mathbb{N}| = |2\mathbb{N}|$: die geraden Zahlen sind so zahlreich wie alle. ($n \mapsto 2n$)
- $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$: durch Abzählen $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$
- $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$: durch das Cantorsche Diagonalverfahren des Abzählens von Brüchen.
- $|\mathbb{N}| = |A|$, wobei A die Menge aller *algebraischen* Zahlen ist – aller Nullstellen von Polynomen mit ganzzahligen Koeffizienten.

Der letzte Punkt ist bereits erstaunlich: $\sqrt{2}$, $\sqrt[7]{5} + \sqrt[3]{11}$, die Lösungen jeder Polynomgleichung – alle zusammen nicht mehr als die natürlichen Zahlen. Der Grund: Es gibt nur abzählbar viele Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten (ein Polynom ist ein endliches Tupel von ganzen Zahlen), und jedes hat nur endlich viele Nullstellen.

Und dann kommt der Hammer.

Satz 10.2 (Überabzählbarkeit der reellen Zahlen)**.** $|\mathbb{R}| \neq |\mathbb{N}|$. *Es gibt keine Surjektion* $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

Das Diagonalargument (Cantor 1891). Sei $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ beliebig. Wir konstruieren eine reelle Zahl, die nicht im Bild liegt. Schreibe jedes $f(n)$ in Dezimaldarstellung:

$$\begin{aligned} f(0) &= a_0.\, d_{00}\, d_{01}\, d_{02}\, d_{03} \ldots \\ f(1) &= a_1.\, d_{10}\, \mathbf{d_{11}}\, d_{12}\, d_{13} \ldots \\ f(2) &= a_2.\, d_{20}\, d_{21}\, \mathbf{d_{22}}\, d_{23} \ldots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Definiere die Zahl $x = 0.e_0e_1e_2\ldots$ durch

$$e_n := \begin{cases} 5, & \text{falls } d_{nn} \neq 5, \\ 4, & \text{falls } d_{nn} = 5. \end{cases}$$

Dann unterscheidet sich x von $f(n)$ an der n-ten Nachkommastelle, für jedes n. Also ist $x \neq f(n)$ für alle n, also ist f nicht surjektiv. ■

Warum gerade 4 und 5?

Weil Dezimaldarstellungen nicht eindeutig sind: $0{,}4999\ldots = 0{,}5000\ldots$ Hätte man Ziffern 0 und 9 verwendet, könnte die konstruierte Zahl trotz verschiedener Darstellung mit einem $f(n)$ übereinstimmen. Die Wahl 4/5 vermeidet alle Neunerperioden und Nullerperioden – die konstruierte Zahl hat eine eindeutige Darstellung.
Das ist genau die Art von Detail, die in Darstellungen „aus Platzgründen" weggelassen wird und die den Beweis erst zu einem Beweis macht.

10.2 Die Konsequenz: Transzendente Zahlen ohne Konstruktion

Kombinieren wir: Die algebraischen Zahlen sind abzählbar, die reellen nicht. Also gibt es reelle Zahlen, die nicht algebraisch sind – **transzendente** Zahlen. Und zwar überabzählbar viele; im Sinne der Mächtigkeit sind *fast alle* reellen Zahlen transzendent.

Der erste große nichtkonstruktive Existenzbeweis

LIOUVILLE hatte 1844 die erste transzendente Zahl explizit konstruiert: $\sum_{n=1}^{\infty} 10^{-n!}$. Das kostete erhebliche technische Arbeit. HERMITE bewies 1873 die Transzendenz von e, LINDEMANN 1882 die von π – und beendete damit das antike Problem der Quadratur des Kreises.
Cantors Argument liefert die Existenz von überabzählbar vielen transzendenten Zahlen in drei Zeilen – und *nicht eine einzige davon namentlich*. Für KRONECKER war das kein Beweis, sondern ein Skandal.

10.3 Der Satz von Cantor und die Türme des Unendlichen

Satz 10.3 (Cantor 1891)**.** *Für jede Menge A gilt $|A| < |\mathcal{P}(A)|$, wobei $\mathcal{P}(A)$ die Potenzmenge bezeichnet.*

Beweis. Die Abbildung $a \mapsto \{a\}$ ist injektiv, also $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Zu zeigen bleibt, dass keine Surjektion $f : A \to \mathcal{P}(A)$ existiert. Sei f beliebig. Setze

$$D := \{\, a \in A \;:\; a \notin f(a) \,\}.$$

Angenommen, $D = f(d)$ für ein $d \in A$. Dann:

$$d \in D \iff d \notin f(d) \iff d \notin D.$$

Widerspruch. Also liegt D nicht im Bild von f. ■

Dieser Beweis ist kürzer als jeder andere in diesem Buch und einer der folgenreichsten überhaupt. Er besagt: Es gibt keine größte Unendlichkeit. Von jeder Menge aus führt die Potenzmengenbildung zu einer echt größeren.

Dasselbe Argument in vier Verkleidungen

Merken Sie sich die Konstruktion $D = \{a : a \notin f(a)\}$. Sie ist das Skelett von:

- **Cantors Satz** (oben),
- **Russells Paradoxon**: $R = \{x : x \notin x\}$,
- **Turings Halteproblem**: die Maschine, die genau dann hält, wenn sie nicht hält,
- **Gödels Unvollständigkeitssatz**: der Satz, der seine eigene Unbeweisbarkeit behauptet.

F. WILLIAM LAWVERE hat 1969 gezeigt, dass alle vier Spezialfälle *eines* kategorientheoretischen Satzes sind (Kap. 18). Das ist einer der schönsten Vereinheitlichungen der Grundlagenmathematik.

10.4 Die Kontinuumshypothese

Cantor bezeichnet $|\mathbb{N}| =: \aleph_0$. Nach seinem Satz ist $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| > \aleph_0$, und man zeigt leicht $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}| =: 2^{\aleph_0}$. Die nächstgrößere Kardinalzahl nach $\aleph_0$ heißt $\aleph_1$. Die Frage:

Kontinuumshypothese (CH)

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1 \,?$$

Anders gefragt: Gibt es eine Menge reeller Zahlen, die überabzählbar ist, aber echt weniger mächtig als $\mathbb{R}$?

Cantor kämpft von 1878 bis zu seinem Tod 1918 mit dieser Frage. Er glaubt mehrfach, sie gelöst zu haben, findet jedes Mal den Fehler. Er erleidet ab 1884 wiederholte schwere Depressionen und verbringt lange Zeiten in der Nervenklinik Halle. Er stirbt dort 1918.

Die Antwort, die er nie erfuhr: Die Frage ist aus ZFC nicht entscheidbar. Gödel zeigte 1938, dass CH nicht widerlegbar ist, Cohen 1963, dass sie nicht beweisbar ist. Es ist die berühmteste Unabhängigkeit der Mathematik, und wir werden sie in Kapitel 26 vollständig behandeln.

Kronecker gegen Cantor

LEOPOLD KRONECKER, Cantors ehemaliger Lehrer und einflussreicher Berliner Ordinarius, bekämpfte Cantors Theorie mit persönlicher Erbitterung. Ihm wird der Satz zugeschrieben, die ganzen Zahlen habe der liebe Gott gemacht, alles andere sei

Menschenwerk. Er hielt nur das für mathematisch existent, was in endlich vielen Schritten konstruierbar ist. Er blockierte Cantors Publikationen und, so Cantors Überzeugung, dessen Ruf an eine Berliner Professur.
Ob Kroneckers Anfeindungen Cantors Erkrankung mitverursachten, ist umstritten – die Rekonstruktion von IVOR GRATTAN-GUINNESS legt nahe, dass Cantor an einer bipolaren Störung litt, die unabhängig vom Konflikt bestand. Was feststeht: Der Streit war der erste offene Ausbruch des Konflikts zwischen klassischer und konstruktiver Auffassung von Mathematik – ein Konflikt, der nie beigelegt wurde und in Kapitel 33 in seiner modernen Form wieder auftaucht.

HILBERT formulierte 1926 die Gegenposition in einem Satz, der zum Schlachtruf wurde: Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen habe, solle uns niemand vertreiben können.

11 Die Grundlagenkrise

11.1 Freges Programm und sein Ende

GOTTLOB FREGE, Professor in Jena, publiziert 1879 die *Begriffsschrift* – ein schmales Buch, das die erste vollständige Formalisierung der Prädikatenlogik enthält, einschließlich Quantoren, Variablenbindung und einem vollständigen Beweiskalkül. Es ist die Geburtsurkunde der modernen Logik. Es wird von den Zeitgenossen praktisch ignoriert.

Freges Ziel ist der **Logizismus**: der Nachweis, dass die gesamte Arithmetik auf reine Logik zurückführbar ist – dass mathematische Wahrheiten *analytisch* sind, nicht synthetisch a priori, wie Kant meinte. Zahlen definiert er als Äquivalenzklassen gleichmächtiger Begriffsumfänge: Die Zahl 2 ist der Umfang des Begriffs „gleichzahlig mit dem Begriff *Element von* $\{a, b\}$ *mit* $a \neq b$“.

Das Fundament der *Grundgesetze der Arithmetik* (Band I 1893, Band II 1903) ist das **Grundgesetz V**, das *unbeschränkte Komprehensionsprinzip*: Zu jeder Eigenschaft gibt es die Menge der Dinge, die sie haben.

Der Brief

Am 16. Juni 1902, während Band II der *Grundgesetze* im Druck war, erhielt Frege einen Brief von BERTRAND RUSSELL. Russell teilte ihm höflich mit, er sei bei der Beschäftigung mit Freges System auf eine Schwierigkeit gestoßen, und schilderte dann:

Man betrachte die Menge

$$R := \{\, x \;:\; x \notin x \,\}$$

– die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten. Und frage: Ist $R \in R$?

Ist $R \in R$, so erfüllt R die definierende Bedingung nicht, also $R \notin R$. Ist $R \notin R$, so erfüllt R die Bedingung, also $R \in R$. Beide Fälle sind widersprüchlich. Das System ist inkonsistent, und aus einem Widerspruch folgt bekanntlich alles.

Frege fügte Band II einen Nachwort-Anhang bei, der mit einem der bewegendsten Sätze der Wissenschaftsgeschichte beginnt: Einem wissenschaftlichen Schriftsteller könne kaum etwas Unerwünschteres begegnen, als dass ihm nach Vollendung einer Arbeit eine der Grundlagen seines Baues erschüttert werde. In diese Lage sei er durch einen Brief des Herrn Bertrand Russell versetzt worden.

Frege publizierte nie wieder ein substantielles logisches Werk.

Was Russells Paradoxon zeigt – und was nicht

> Es zeigt nicht, dass die Mathematik widersprüchlich ist. Es zeigt, dass *ein bestimmtes Prinzip* widersprüchlich ist: die unbeschränkte Komprehension. Und beachten Sie: Es ist exakt Cantors Diagonalargument, angewandt auf die „Menge aller Mengen“. Die Lösung, die sich durchsetzte, ist die **beschränkte Komprehension** (Zermelo 1908): Man darf nicht „die Menge aller x mit $\varphi(x)$“ bilden, sondern nur „die Menge aller $x \in A$ mit $\varphi(x)$“, wobei A eine *bereits vorhandene* Menge ist. Dann liefert Russells Konstruktion keinen Widerspruch, sondern einen Satz: Für jede Menge A ist $\{x \in A : x \notin x\} \notin A$. Insbesondere gibt es keine Menge aller Mengen.

Es war nicht das einzige Paradoxon. BURALI-FORTI (1897): Die Menge aller Ordinalzahlen wäre selbst eine Ordinalzahl, größer als alle – also größer als sie selbst. CANTORS PARADOXON: Die Menge aller Mengen hätte eine Potenzmenge größerer Mächtigkeit, die aber Teilmenge von ihr sein müsste. RICHARD (1905) und BERRY: „Die kleinste natürliche Zahl, die sich nicht mit weniger als hundert Buchstaben beschreiben lässt“ – gerade beschrieben mit weniger als hundert Buchstaben.

11.2 Drei Programme

Die Reaktion auf die Krise formiert sich in drei Schulen.

Logizismus (Russell, Whitehead)

RUSSELL und WHITEHEAD retten Freges Programm mit der **Typentheorie**: Objekte werden in Stufen geschichtet; eine Menge vom Typ $n+1$ enthält nur Objekte vom Typ n. Damit ist „$x \in x$“ nicht falsch, sondern *grammatisch sinnlos*, und das Paradoxon verschwindet.

Die *Principia Mathematica* (1910–1913) füllen drei Bände. Auf Seite 379 des ersten Bandes steht der Beweis von $1 + 1 = 2$, mit der beiläufigen Bemerkung, der Satz sei gelegentlich nützlich.

Der Preis: Um die klassische Mathematik zu rekonstruieren, brauchen Russell und Whitehead zwei Zusatzaxiome, das **Unendlichkeitsaxiom** und das **Reduzibilitätsaxiom**, die beide erkennbar *nicht* logisch, sondern mathematisch sind. Damit ist das logizistische Programm im engeren Sinn gescheitert: Die Arithmetik wurde nicht auf Logik reduziert, sondern auf Logik plus Mengenlehre.

Intuitionismus (Brouwer)

LUITZEN EGBERTUS JAN BROUWER, brillanter Topologe (Fixpunktsatz, Invarianz der Dimension), zieht eine radikale Konsequenz: Nicht die Mengenlehre ist schuld, sondern die Logik selbst.

Für Brouwer ist Mathematik eine Tätigkeit des konstruierenden Geistes. Ein mathematisches Objekt existiert, wenn es konstruiert wurde. Eine Aussage ist wahr, wenn ein

Beweis vorliegt. Und daraus folgt: Der **Satz vom ausgeschlossenen Dritten**, $A \vee \neg A$, ist *unbegründet*, wenn man weder einen Beweis von A noch einen von $\neg A$ hat.

Beispiel 11.1. Sei A die Aussage „in der Dezimalentwicklung von π kommt irgendwo die Ziffernfolge 0123456789 vor“. Klassisch: entweder A oder $\neg A$, ganz gleich, ob wir es wissen. Intuitionistisch: Wir dürfen $A \vee \neg A$ erst behaupten, wenn wir eines von beiden bewiesen haben. (Brouwers Originalbeispiel; es wurde 1997 durch Rechnung entschieden – die Folge kommt ab Stelle 17 387 594 880 vor. Aber das ist Zufall der Technikgeschichte, kein Argument.)

Brouwer verwirft damit alle Beweise durch Widerspruch für Existenzaussagen. Ein großer Teil der klassischen Analysis fällt weg. Brouwer nimmt das in Kauf.

Formalismus (Hilbert)

David Hilbert will beides: Cantors Paradies behalten *und* absolute Sicherheit. Sein Programm, ausgearbeitet ab 1922, ist ein Meisterstück strategischen Denkens.

Das Hilbertsche Programm

1. **Formalisierung.** Die gesamte Mathematik wird in ein formales System überführt, in dem Beweise rein syntaktische Objekte sind – endliche Zeichenketten nach mechanischen Regeln.
2. **Vollständigkeit.** Man zeigt, dass für jede Aussage φ entweder φ oder $\neg\varphi$ beweisbar ist.
3. **Entscheidbarkeit.** Man findet ein Verfahren, das für jede Aussage entscheidet, ob sie beweisbar ist (das *Entscheidungsproblem*).
4. **Widerspruchsfreiheit.** Man beweist mit *finiten* Mitteln – kombinatorischen Argumenten über endliche Zeichenketten, die kein Skeptiker bestreiten kann –, dass sich in diesem System kein Widerspruch ableiten lässt.

Gelingt Schritt 4, so ist die „ideale“ Mathematik des Unendlichen gerechtfertigt: nicht als wahr, sondern als *sicheres Instrument*, das niemals falsche finite Aussagen liefert.

Hilberts Zuversicht ist grenzenlos. In seiner Königsberger Rede vom 8. September 1930 erklärt er, es gebe kein Ignorabimus; wir müssten wissen, wir werden wissen. Der Satz steht auf seinem Grabstein in Göttingen.

Die Ironie des 7. September 1930

Am Tag zuvor, auf derselben Tagung, hatte in einer Diskussionsrunde ein 24-jähriger Wiener namens Kurt Gödel beiläufig bemerkt, man könne Beispiele inhaltlich wahrer arithmetischer Aussagen angeben, die im formalen System der klassischen Mathematik nicht beweisbar sind.

Fast niemand im Saal reagierte. Nur JOHN VON NEUMANN verstand sofort, sprach Gödel danach an – und leitete wenige Wochen später selbstständig den zweiten Unvollständigkeitssatz her, nur um festzustellen, dass Gödel ihn bereits hatte. Hilberts Rede fand am nächsten Tag statt. Ob er von Gödels Bemerkung wusste, ist nicht dokumentiert. Sein Programm war zu diesem Zeitpunkt bereits widerlegt.

11.3 Der Grundlagenstreit: Hilbert gegen Brouwer

Der Konflikt zwischen Hilbert und Brouwer eskalierte weit über das Fachliche hinaus. Hilbert schrieb 1928, das Verbot des ausgeschlossenen Dritten für den Mathematiker sei etwa dasselbe wie das Verbot des Fernrohrs für den Astronomen oder des Faustkampfs für den Boxer.

1928 setzte Hilbert, damals schwer krank und um sein Lebenswerk fürchtend, Brouwer aus der Redaktion der *Mathematischen Annalen* ab – durch die juristisch fragwürdige Konstruktion, die gesamte Redaktion aufzulösen und neu zu berufen. EINSTEIN, ebenfalls Herausgeber, weigerte sich, Partei zu ergreifen, und nannte die Affäre einen Froschmäusekrieg.

Brouwer war zutiefst getroffen und publizierte jahrelang nichts mehr. Der Streit endete nicht durch Argumente, sondern durch Machtausübung – und durch Gödel, der 1931 zeigte, dass beide Seiten sich in wesentlichen Punkten geirrt hatten.

Ein häufiges Missverständnis

Man liest oft, Gödel habe „den Formalismus widerlegt und dem Intuitionismus recht gegeben“. Beides ist falsch.

Gödel widerlegte *Hilberts Programm in seiner ursprünglichen Form* – also die Punkte 2, 3 und 4 der obigen Liste. Punkt 1, die Formalisierbarkeit, wurde durch Gödel gerade *bestätigt*: Seine Beweistechnik setzt voraus, dass die Mathematik formalisierbar ist. Ohne Hilberts Programm hätte Gödel seinen Satz gar nicht formulieren können.

Und dem Intuitionismus half Gödel nicht: Der Unvollständigkeitssatz gilt für intuitionistische Systeme genauso. Gödel bewies 1933 sogar, dass die klassische Arithmetik in die intuitionistische übersetzbar ist (Gödel–Gentzen-Negativübersetzung) – die intuitionistische Arithmetik ist also *nicht sicherer* als die klassische.

Part III

Die Maschinerie

12 Aussagenlogik: Das Skelett des Schließens

12.1 Warum man ganz unten anfangen muss

Wir haben gesehen, dass alle Sicherheit der Mathematik davon abhängt, dass Beweise *mechanisch prüfbar* sind. Um das zu erreichen, muss man die Sprache, in der Beweise geschrieben sind, vollständig kontrollieren. Kein Wort darf mehrdeutig sein, keine Regel darf Interpretation erfordern.

Das klingt nach Pedanterie. Es ist aber die einzige bekannte Methode, den unendlichen Regress zu stoppen. Fragt man bei einem Beweis immer weiter „Warum folgt das?“, so endet man entweder in einem Zirkel, in einem unendlichen Rückgang – oder bei Regeln, die man nicht mehr begründet, sondern *ausführt*. Formale Logik ist der Versuch, diese untersten Regeln so einfach zu machen, dass ihre Ausführung keine Einsicht mehr verlangt.

12.2 Syntax: Reine Zeichenmanipulation

Definition 12.1 (Sprache der Aussagenlogik)**.** Gegeben sei eine abzählbare Menge $\mathrm{Var} = \{p_0, p_1, p_2, \dots\}$ von **Aussagenvariablen**. Die Menge Fml der **Formeln** ist die kleinste Menge von Zeichenketten mit:

(i) $\bot \in \mathrm{Fml}$ und $\mathrm{Var} \subseteq \mathrm{Fml}$;

(ii) sind $\varphi, \psi \in \mathrm{Fml}$, so auch $(\neg\varphi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$, $(\varphi \leftrightarrow \psi)$.

> **Was „die kleinste Menge mit …“ bedeutet**
>
> Das ist eine **induktive Definition**, und sie enthält bereits eine subtile Voraussetzung. „Kleinste“ heißt: der Durchschnitt aller Mengen mit den Eigenschaften (i) und (ii). Dass dieser Durchschnitt selbst (i) und (ii) erfüllt, muss man nachrechnen – es ist einfach, aber es ist ein Beweisschritt.
>
> Der Gewinn ist enorm: Er rechtfertigt das **Prinzip der strukturellen Induktion**. Will man zeigen, dass alle Formeln eine Eigenschaft E haben, so genügt es zu zeigen, dass $\bot$ und alle Variablen E haben und dass E sich unter den Junktoren vererbt. Denn dann ist $\{\varphi : E(\varphi)\}$ eine Menge mit (i) und (ii), enthält also die kleinste solche.
>
> Fast jeder Beweis in diesem Kapitel ist eine strukturelle Induktion. Es lohnt sich, das Prinzip einmal wirklich verstanden zu haben, statt es hinzunehmen.

Ein technisches Detail, das man leicht übersieht: Damit strukturelle Induktion funktioniert, muss jede Formel *eindeutig lesbar* sein. Aus der Zeichenkette $(p \wedge (q \vee r))$ muss eindeutig hervorgehen, dass sie eine Konjunktion mit den Teilen p und $(q \vee r)$ ist. Das ist der **Satz von der eindeutigen Lesbarkeit**, und er wird durch Klammerzählung bewiesen. In der Praxis lässt man Klammern weg und vereinbart Bindungsstärken ($\neg$ vor $\wedge$ vor $\vee$ vor $\to$) – aber das ist eine Abkürzungskonvention der Metasprache, nicht Teil der Objektsprache.

12.3 Semantik: Wo Bedeutung ins Spiel kommt

Definition 12.2. Eine **Belegung** ist eine Abbildung $v : \mathrm{Var} \to \{0, 1\}$. Sie wird auf alle Formeln fortgesetzt durch

$$\hat{v}(\bot) = 0, \quad \hat{v}(\neg\varphi) = 1 - \hat{v}(\varphi), \quad \hat{v}(\varphi \wedge \psi) = \min(\hat{v}(\varphi), \hat{v}(\psi)),$$

$$\hat{v}(\varphi \vee \psi) = \max(\hat{v}\varphi, \hat{v}\psi), \qquad \hat{v}(\varphi \to \psi) = \max(1 - \hat{v}\varphi, \hat{v}\psi).$$

φ heißt **Tautologie**, in Zeichen $\models \varphi$, wenn $\hat{v}(\varphi) = 1$ für alle v.

> **Die materiale Implikation – das größte Ärgernis für Anfänger**
>
> $\varphi \to \psi$ ist *wahr*, wann immer φ falsch ist. „Wenn $2 + 2 = 5$, dann ist der Mond aus Käse“ ist eine wahre Aussage.
> Das widerspricht dem alltäglichen „wenn – dann“, das eine inhaltliche Verbindung nahelegt. Warum definiert man es so?
> Weil die Alternative schlimmer ist. Man möchte $\forall n\,(n > 5 \to n^2 > 25)$ als wahr ansehen – also auch für $n = 3$, wo die Prämisse falsch ist. Wollte man dem Fall „falsche Prämisse“ einen dritten Wahrheitswert geben, verlöre man die Zweiwertigkeit und damit die gesamte einfache Semantik. Die materiale Implikation ist der Preis für Einfachheit.
> Es gibt Logiken, die den Preis nicht zahlen – Relevanzlogiken, Konditionallogiken. Sie sind erheblich komplizierter und haben sich in der Mathematik nicht durchgesetzt. Merken Sie sich: $\to$ ist *nicht* „weil“. Es ist bloß „nicht (wahr und falsch)“.

12.4 Der Kalkül: Beweisen ohne Bedeutung

Bisher haben wir zwei getrennte Welten: Zeichenketten (Syntax) und Wahrheitswerte (Semantik). Ein **Kalkül** ist ein System von Regeln, das rein auf Zeichenketten operiert. Wir nehmen einen Hilbert-Kalkül mit drei Axiomenschemata und einer Regel:

> **Ein Hilbert-Kalkül**

Für alle Formeln φ, ψ, χ:

$$\begin{aligned}
&\text{(A1)} \quad \varphi \to (\psi \to \varphi) \\
&\text{(A2)} \quad (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \\
&\text{(A3)} \quad (\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)
\end{aligned}$$

Regel **Modus ponens**: aus φ und $\varphi \to \psi$ schließe ψ.
Ein **Beweis** von φ aus einer Menge Γ ist eine endliche Folge $\varphi_1, \ldots, \varphi_n = \varphi$, in der jedes Glied ein Axiom ist, in Γ liegt, oder per Modus ponens aus zwei früheren Gliedern folgt. Schreibweise: $\Gamma \vdash \varphi$.

Rechnen wir ein Beispiel vollständig durch – damit Sie einmal gesehen haben, wie mühsam formale Beweise wirklich sind. Wir zeigen $\vdash \varphi \to \varphi$, den trivialsten Satz der Logik.

1.	$\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)$	(A1) mit $\psi := \varphi \to \varphi$
2.	$\big(\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)\big) \to \big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)\big)$	(A2) mit $\psi := \varphi \to \varphi, \chi := \varphi$
3.	$(\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)$	Modus ponens aus 1, 2
4.	$\varphi \to (\varphi \to \varphi)$	(A1) mit $\psi := \varphi$
5.	$\varphi \to \varphi$	Modus ponens aus 4, 3

Fünf Zeilen für $\varphi \to \varphi$. Das ist der Grund, warum niemand in diesem Kalkül arbeitet. Sein Zweck ist nicht das Beweisen, sondern das *Beweisen über Beweise*: Weil er nur eine Regel hat, sind Induktionen über Beweislängen kurz. Für die Metatheorie ist er ideal, für die Praxis unbrauchbar.

Das Deduktionstheorem

Der Ausweg aus der Mühsal ist ein Metatheorem:

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \vdash \varphi \to \psi.$$

Die Richtung $\Leftarrow$ ist Modus ponens. Die Richtung $\Rightarrow$ beweist man durch Induktion über die Länge des Beweises von ψ – und genau dabei werden (A1) und (A2) gebraucht. Die seltsamen Axiome sind also nicht willkürlich: sie sind genau das, was das Deduktionstheorem zum Laufen bringt.
Ab jetzt darf man schreiben: „Angenommen φ. … Also ψ. Damit ist $\varphi \to \psi$ gezeigt.“ Das ist die Rechtfertigung dafür, wie Mathematiker tatsächlich argumentieren.

12.5 Korrektheit und Vollständigkeit

Jetzt die zentrale Frage: Wie verhalten sich $\vdash$ (Ableitbarkeit) und $\models$ (Wahrheit in allen Belegungen) zueinander?

Satz 12.3 (Korrektheit). *Aus* $\Gamma \vdash \varphi$ *folgt* $\Gamma \models \varphi$.

Beweis. Induktion über die Beweislänge. Man rechnet nach, dass (A1), (A2), (A3) Tautologien sind, und dass Modus ponens Wahrheit erhält: ist $\hat{v}(\varphi) = 1$ und $\hat{v}(\varphi \to \psi) = 1$, so $\hat{v}(\psi) = 1$ nach Definition der Implikation. ∎

Korrektheit ist die Minimalanforderung – ein Kalkül, der Falsches beweist, ist wertlos. Die Umkehrung ist das eigentliche Wunder:

Satz 12.4 (Vollständigkeitssatz der Aussagenlogik). *Aus* $\Gamma \models \varphi$ *folgt* $\Gamma \vdash \varphi$.

Beweis (nach Henkin), in Schritten. Man zeigt die äquivalente Fassung: *Jede widerspruchsfreie Formelmenge ist erfüllbar.*

Schritt 1. Sei Γ widerspruchsfrei, d. h. $\Gamma \nvdash \bot$. Man erweitert Γ zu einer **maximal** widerspruchsfreien Menge Γ^*: Man zählt alle Formeln als $\psi_0, \psi_1, \ldots$ auf (möglich, da die Sprache abzählbar ist) und setzt schrittweise

$$\Gamma_0 := \Gamma, \qquad \Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\psi_n\}, & \text{falls das widerspruchsfrei ist,} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\psi_n\}, & \text{sonst,} \end{cases} \qquad \Gamma^* := \bigcup_n \Gamma_n.$$

Man muss nachweisen: (a) jedes Γ_n ist widerspruchsfrei – das ist ein kleines Lemma; (b) Γ^* ist widerspruchsfrei, denn ein Beweis von $\bot$ wäre endlich und läge schon in einem Γ_n.

Schritt 2. Γ^* hat die Eigenschaften: $\psi \in \Gamma^*$ oder $\neg\psi \in \Gamma^*$ (genau eines); $\psi \wedge \chi \in \Gamma^*$ genau dann, wenn beide drin sind; usw. Diese **Wahrheitsbedingungen** folgen aus Maximalität und Abgeschlossenheit unter $\vdash$.

Schritt 3. Definiere $v(p) := 1$ genau dann, wenn $p \in \Gamma^*$. Durch strukturelle Induktion zeigt man $\hat{v}(\psi) = 1 \iff \psi \in \Gamma^*$. Insbesondere ist v ein Modell von $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. ∎

> **Was hier gerade passiert ist**
>
> Die Konstruktion baut ein *Modell aus Syntax*. Die Belegung wird nicht gefunden, sondern aus der Formelmenge selbst hergestellt: Wahr ist, was in Γ^* steht. Diese Technik – **Henkin-Konstruktion** – ist eines der mächtigsten Werkzeuge der Logik. Wir werden sie in der Prädikatenlogik wiedersehen, in wesentlich raffinierterer Form.

Korollar 12.5 (Kompaktheitssatz). *Ist jede endliche Teilmenge von* Γ *erfüllbar, so ist* Γ *erfüllbar.*

Beweis. Wäre Γ unerfüllbar, so nach Vollständigkeit $\Gamma \vdash \bot$. Beweise sind endlich, benutzen also nur endlich viele Prämissen $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$. Dann ist $\Gamma_0 \vdash \bot$, also Γ_0 unerfüllbar – entgegen der Voraussetzung. ∎

Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie eine syntaktische Tatsache (Beweise sind endlich) eine semantische Aussage erzwingt. Der Kompaktheitssatz hat spektakuläre Anwendungen – etwa den Beweis, dass jeder unendliche planare Graph vierfärbbar ist, sobald alle endlichen es sind.

13 Prädikatenlogik: Die Sprache der Mathematik

13.1 Warum Aussagenlogik nicht reicht

Der Schluss

„Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich."

ist offensichtlich gültig. In der Aussagenlogik ist er es nicht: Die drei Sätze sind drei unabhängige Variablen p, q, r, und $p \wedge q \to r$ ist keine Tautologie. Die Gültigkeit hängt an der *inneren Struktur* der Sätze – an dem „alle", das die Aussagenlogik nicht sehen kann.

Frege löste dieses Problem 1879 durch Quantoren und Variablenbindung. Das ist – die Einschätzung ist nicht übertrieben – die wichtigste Einzelerfindung der Logikgeschichte seit Aristoteles.

13.2 Syntax

Definition 13.1 (Signatur und Terme). Eine **Signatur** σ besteht aus Mengen von Konstantensymbolen, Funktionssymbolen und Relationssymbolen, jeweils mit einer Stelligkeit. **Terme** sind induktiv definiert: Variablen und Konstanten sind Terme; sind $t_1, \dots, t_n$ Terme und f ein n-stelliges Funktionssymbol, so ist $f(t_1, \dots, t_n)$ ein Term.

Definition 13.2 (Formeln).
(i) Sind $t_1, \dots, t_n$ Terme und R ein n-stelliges Relationssymbol, so ist $R(t_1, \dots, t_n)$ eine **atomare Formel**; ebenso $t_1 = t_2$.
(ii) Sind φ, ψ Formeln, so auch $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$.
(iii) Ist φ eine Formel und x eine Variable, so sind $\forall x\, \varphi$ und $\exists x\, \varphi$ Formeln.

Eine Variable heißt **gebunden**, wenn sie im Wirkungsbereich eines Quantors steht, sonst **frei**. Eine Formel ohne freie Variablen heißt **Satz**.

> **Die Falle der Variablenkollision**
>
> Betrachten Sie $\varphi(x) \equiv \exists y\, (y > x)$. Sie ist über $\mathbb{N}$ wahr für jedes x. Setzen wir nun den Term $t := y$ für x ein, so erhalten wir $\exists y\, (y > y)$ – falsch.
> Der Fehler: y wurde beim Einsetzen *eingefangen*. Die korrekte Regel lautet: Einsetzen ist nur erlaubt, wenn der Term **frei für** die Variable ist, also keine seiner Variablen in den Wirkungsbereich eines gleichnamigen Quantors gerät. Andernfalls muss man die gebundene Variable zuvor umbenennen.

Dieses Detail wirkt nach Buchhaltung, ist aber genau der Punkt, an dem naive Formalisierungen zusammenbrechen. In Beweisassistenten wie Lean oder Coq ist der Umgang mit Variablenbindung (de-Bruijn-Indizes, lokal namenlose Darstellungen) einer der aufwendigsten Teile der Implementierung.

13.3 Semantik nach Tarski

Frege hatte die Syntax. Die präzise Semantik lieferte ALFRED TARSKI 1933 in *Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen*.

Definition 13.3 (Struktur). Eine σ-**Struktur** $\mathcal{M}$ besteht aus einer nichtleeren Menge M (dem **Universum**) und Interpretationen: für jedes Konstantensymbol c ein Element $c^{\mathcal{M}} \in M$, für jedes n-stellige f eine Funktion $f^{\mathcal{M}} : M^n \to M$, für jedes n-stellige R eine Relation $R^{\mathcal{M}} \subseteq M^n$.

Definition 13.4 (Erfüllungsrelation). Für eine Variablenbelegung $\beta : \mathrm{Var} \to M$ definiert man rekursiv:

$$\begin{aligned}
\mathcal{M} \models_\beta R(t_1,\dots,t_n) &:\Longleftrightarrow (t_1^{\mathcal{M},\beta},\dots,t_n^{\mathcal{M},\beta}) \in R^{\mathcal{M}} \\
\mathcal{M} \models_\beta \neg\varphi &:\Longleftrightarrow \text{nicht } \mathcal{M} \models_\beta \varphi \\
\mathcal{M} \models_\beta \varphi \wedge \psi &:\Longleftrightarrow \mathcal{M} \models_\beta \varphi \text{ und } \mathcal{M} \models_\beta \psi \\
\mathcal{M} \models_\beta \forall x\, \varphi &:\Longleftrightarrow \text{für alle } a \in M:\ \mathcal{M} \models_{\beta[x\mapsto a]} \varphi \\
\mathcal{M} \models_\beta \exists x\, \varphi &:\Longleftrightarrow \text{es gibt ein } a \in M:\ \mathcal{M} \models_{\beta[x\mapsto a]} \varphi
\end{aligned}$$

Zirkularität? Nein – Stufenwechsel

Auf den ersten Blick sieht die Definition zirkulär aus: „$\forall$“ wird durch „für alle“ erklärt, „$\wedge$“ durch „und“.
Es ist keine Zirkularität, sondern ein **Stufenwechsel**. Links steht ein Symbol der *Objektsprache* – ein Zeichen ohne Bedeutung, ein Tintenfleck. Rechts steht die *Metasprache*, in der wir arbeiten und deren Logik wir bereits benutzen. Die Definition ordnet dem Tintenfleck eine Bedeutung zu.
Aber – und das ist ehrlich zuzugeben – sie *begründet* die Logik nicht. Wer die Metasprache anzweifelt, dem hilft die Definition nichts. Formale Logik reduziert Logik nicht auf Nicht-Logik; sie macht Logik zum mathematischen Gegenstand. Das ist weniger, als Hilbert erhoffte, und mehr, als es zunächst scheint.

13.4 Die Quantorenreihenfolge – das teuerste Detail der Analysis

Betrachten Sie über $\mathbb{R}$ die beiden Formeln

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \qquad \text{gegenüber} \qquad \exists N\ \forall \varepsilon > 0\ \forall n \geq N : \dots$$

und, wichtiger, den Unterschied zwischen

$$\underbrace{\forall x\,\forall \varepsilon\,\exists N\,\forall n \geq N \ldots}_{\text{punktweise Konvergenz}} \qquad \text{und} \qquad \underbrace{\forall \varepsilon\,\exists N\,\forall x\,\forall n \geq N \ldots}_{\text{gleichmäßige Konvergenz}}.$$

Die Formeln unterscheiden sich nur durch die Position von $\forall x$. Genau dieser Unterschied hat Cauchy 1821 den falschen Satz beschert, den wir in Kapitel 7 gesehen haben. Die Prädikatenlogik ist nicht Formalismus um seiner selbst willen – sie ist das Werkzeug, mit dem man solche Unterschiede überhaupt *sehen* kann.

> **Faustregel**
>
> $\forall x \exists y\, \varphi$ bedeutet: y *darf* von x abhängen.
> $\exists y \forall x\, \varphi$ bedeutet: y muss für *alle* x dasselbe sein („uniform“).
> Aus dem zweiten folgt das erste, nie umgekehrt.

13.5 Gödels Vollständigkeitssatz

Satz 13.5 (Gödel 1929)**.** *Für jede Menge Γ von Sätzen und jeden Satz φ der Prädikatenlogik erster Stufe gilt*

$$\Gamma \models \varphi \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \vdash \varphi.$$

Das ist Gödels Dissertation, eingereicht 1929, er war 23 Jahre alt. Es ist ein positives Resultat, und es wird in populären Darstellungen fast immer mit dem *Un*vollständigkeitssatz verwechselt.

Beweisidee (Henkin 1949, moderne Fassung). Zu zeigen: Jede widerspruchsfreie Satzmenge Γ hat ein Modell.

Schritt 1 – Henkin-Zeugen. Für jeden Satz der Form $\exists x\, \varphi(x)$ führe ein *neues* Konstantensymbol c_φ ein und füge das **Henkin-Axiom**

$$\exists x\, \varphi(x) \;\rightarrow\; \varphi(c_\varphi)$$

hinzu. Das ist erlaubt, weil die Konstante neu ist – man zeigt, dass die Erweiterung widerspruchsfrei bleibt. Da dabei neue Formeln entstehen, wiederholt man den Vorgang abzählbar oft und bildet die Vereinigung.

Schritt 2 – Maximalisierung. Wie in der Aussagenlogik erweitert man zu einer maximal widerspruchsfreien Menge Γ^* (bei überabzählbaren Sprachen braucht man hier das Zornsche Lemma).

Schritt 3 – Termmodell. Das Universum besteht aus den *geschlossenen Termen* der erweiterten Sprache, modulo der Äquivalenzrelation $s \sim t :\Longleftrightarrow (s = t) \in \Gamma^*$. Symbole werden kanonisch interpretiert.

Schritt 4 – Wahrheitslemma. Durch Induktion über den Formelaufbau: $\mathcal{M} \models \psi \Longleftrightarrow \psi \in \Gamma^*$. Der Existenzquantor ist genau der Schritt, für den die Henkin-Zeugen gebraucht werden: Ist $\exists x \varphi \in \Gamma^*$, so liefert das Henkin-Axiom $\varphi(c_\varphi) \in \Gamma^*$, und c_φ ist ein Element des Termmodells. ∎

Was der Vollständigkeitssatz bedeutet – und was nicht

Er bedeutet: Der Beweisbegriff der Prädikatenlogik erster Stufe ist *maximal*. Alles, was in allen Modellen gilt, ist auch formal ableitbar. Es gibt keine „semantischen Wahrheiten", die dem Kalkül entgehen. Der syntaktische Beweisbegriff ist also nicht willkürlich, sondern semantisch gerechtfertigt.
Er bedeutet nicht: dass jede wahre mathematische Aussage beweisbar ist. Denn er sagt: *in allen Modellen von* Γ. Wenn eine Aussage nur im *beabsichtigten* Modell (etwa in $\mathbb{N}$) wahr ist, in anderen Modellen derselben Axiome aber falsch, dann ist sie nicht beweisbar. Genau das ist Gödels Unvollständigkeitssatz. *Beide Sätze zusammen sagen: Der Kalkül ist perfekt, aber die Axiome bestimmen ihr Modell nicht eindeutig.*

13.6 Kompaktheit und ihre schockierenden Folgen

Satz 13.6 (Kompaktheitssatz)**.** *Hat jede endliche Teilmenge von* Γ *ein Modell, so hat* Γ *ein Modell.*

Der Beweis ist derselbe wie in der Aussagenlogik: Beweise sind endlich. Die Konsequenzen sind es nicht.

Satz 13.7 (Existenz von Nichtstandardmodellen)**.** *Es gibt eine Struktur* $\mathcal{M} \models \mathsf{PA}$*, die nicht isomorph zu* $\mathbb{N}$ *ist und ein Element enthält, das größer ist als* $0, 1, 2, 3, \ldots$

Beweis. Erweitere die Sprache um eine neue Konstante c und betrachte

$$\Gamma := \mathsf{PA} \cup \{\, c > \underline{n} \;:\; n \in \mathbb{N} \,\},$$

wobei $\underline{n}$ der Term $S(S(\cdots S(0)\cdots))$ mit n Nachfolgeroperationen ist.

Jede *endliche* Teilmenge von Γ enthält nur endlich viele Bedingungen $c > \underline{n_1}, \ldots, c > \underline{n_k}$. Sie hat ein Modell: nimm $\mathbb{N}$ und interpretiere c als $\max(n_i) + 1$.

Nach Kompaktheit hat Γ ein Modell $\mathcal{M}$. In diesem ist $c^{\mathcal{M}}$ größer als jede Standardzahl. ∎

Was in einem Nichtstandardmodell passiert

$\mathcal{M}$ erfüllt *alle* Sätze der Peano-Arithmetik. Jeder Satz, den man über $\mathbb{N}$ beweisen kann, gilt auch dort. Und trotzdem enthält $\mathcal{M}$ Elemente, die „unendlich groß" sind.
Die Ordnungsstruktur von $\mathcal{M}$ ist übrigens vollständig beschreibbar: Es beginnt mit einer Kopie von $\mathbb{N}$ (den **Standardzahlen**), gefolgt von einer dicht geordneten Ansammlung von „$\mathbb{Z}$-Blöcken" – jedes Nichtstandardelement hat unendlich viele Vorgänger und Nachfolger in beide Richtungen. Bei abzählbaren Modellen ist der Ordnungstyp genau $\mathbb{N} + \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$.

Es gibt kein Mittel der Sprache erster Stufe, das „ist eine Standardzahl“ ausdrücken könnte – sonst könnte man das Induktionsaxiom darauf anwenden und einen Widerspruch erzeugen. Das ist der Preis der ersten Stufe, und er ist unvermeidlich.

Aus dem Defekt wird ein Werkzeug: Nichtstandard-Analysis

ABRAHAM ROBINSON zeigte 1961, dass man denselben Trick auf $\mathbb{R}$ anwenden kann. Man erhält einen Körper ${}^*\mathbb{R}$, der alle Sätze erster Stufe über $\mathbb{R}$ erfüllt, aber *Infinitesimalien* enthält: Elemente $\varepsilon > 0$, kleiner als jedes $1/n$.

Damit lassen sich Leibniz' Rechnungen *wörtlich* rechtfertigen. Die Ableitung ist der Standardteil von $\frac{f(x+\varepsilon)-f(x)}{\varepsilon}$; die Division durch $\varepsilon \neq 0$ ist legitim, das Weglassen des Restterms ist die wohldefinierte Operation „nimm den Standardteil“. Berkeleys Geister verstorbener Größen sind exakt definierte Objekte geworden – 227 Jahre nach seinem Angriff.

Man kann zeigen (durch das Übertragungsprinzip), dass jeder Satz über $\mathbb{R}$, den man mit Nichtstandardmethoden beweist, auch klassisch gilt. Nichtstandard-Analysis liefert also keine neuen Sätze, wohl aber neue – und oft erheblich kürzere – Beweise.

Satz 13.8 (Löwenheim–Skolem, aufsteigend und absteigend)**.** *Hat eine abzählbare Theorie Γ ein unendliches Modell, so hat sie Modelle jeder unendlichen Mächtigkeit.*

Das Skolem-Paradoxon

ZFC ist eine abzählbare Theorie (endlich viele Axiome plus zwei abzählbare Schemata). Hat ZFC überhaupt ein Modell, so hat sie nach Löwenheim–Skolem ein *abzählbares* Modell $\mathcal{M}$.

Aber in ZFC beweist man Cantors Satz: Es gibt überabzählbare Mengen. Also gibt es in $\mathcal{M}$ ein Element r, von dem $\mathcal{M}$ glaubt, es sei überabzählbar – obwohl $\mathcal{M}$ insgesamt nur abzählbar viele Elemente hat.

Kein Widerspruch, sondern eine Lektion über **Relativität**. „r ist überabzählbar“ heißt: *in* $\mathcal{M}$ existiert keine Bijektion zwischen r und ω. Von außen betrachtet gibt es eine solche Bijektion – aber sie ist kein Element von $\mathcal{M}$. Die Mengenlehre kann ihre eigenen Grundbegriffe nicht absolut fixieren.

SKOLEM selbst folgerte daraus 1922, die Mengenlehre sei als Fundament der Mathematik ungeeignet. Die Mehrheit folgte ihm nicht – aber die Beunruhigung blieb, und sie ist berechtigt. Wir kommen darauf in Kapitel 26 zurück, wo genau diese Relativität zum Werkzeug wird.

14 Beweiskalküle: Wie man wirklich schließt

Der Hilbert-Kalkül ist metatheoretisch bequem und praktisch unbrauchbar. GERHARD GENTZEN entwickelte 1934 in seiner Dissertation *Untersuchungen über das logische Schließen* zwei Alternativen, die das Verhältnis umkehren.

14.1 Natürliches Schließen

Gentzens Idee: Für jeden Junktor gibt es *Einführungsregeln* (wie erzeugt man ihn?) und *Beseitigungsregeln* (was folgt aus ihm?). Es gibt keine Axiome, nur Regeln.

Einführung	**Beseitigung**
$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{I}$	$\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ \wedge\mathrm{E}_1 \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ \wedge\mathrm{E}_2$
$\dfrac{[\varphi] \vdots \psi}{\varphi \to \psi}\ \to\mathrm{I}$	$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\ \to\mathrm{E}$
$\dfrac{\varphi(a)}{\forall x\, \varphi(x)}\ \forall\mathrm{I}^*$	$\dfrac{\forall x\, \varphi(x)}{\varphi(t)}\ \forall\mathrm{E}$
$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x\, \varphi(x)}\ \exists\mathrm{I}$	$\dfrac{\exists x\, \varphi(x) \qquad [\varphi(a)] \vdots \chi}{\chi}\ \exists\mathrm{E}^*$

* Eigenvariablenbedingung: a darf in keiner offenen Annahme und nicht in der Konklusion vorkommen.

Die eckigen Klammern bedeuten: Die Annahme wird bei Anwendung der Regel **entladen**. Das ist die Formalisierung von „Angenommen φ. … Also ψ. Damit haben wir $\varphi \to \psi$.“ Die Eigenvariablenbedingung formalisiert „sei a beliebig“.

Was natürliches Schließen richtig macht

Es bildet die tatsächliche mathematische Argumentation ab. Wenn ein Mathematiker sagt „Sei $\varepsilon > 0$ beliebig“, wendet er $\forall$I an. Wenn er sagt „Nach Voraussetzung existiert ein solches x; wähle eines und nenne es x_0“, wendet er $\exists$E an. Die Regeln sind keine Erfindung, sondern eine *Rekonstruktion*.

Für den Klassiker fehlt noch eine Regel, und sie ist die einzige, die nicht in das schöne Einführungs-/Beseitigungsschema passt:

$$\frac{[\neg\varphi] \vdots \bot}{\varphi}\ \text{(RAA, reductio ad absurdum)}$$

Lässt man sie weg und behält nur $\dfrac{[\varphi] \vdots \bot}{\neg\varphi}$ und $\dfrac{\bot}{\varphi}$, so erhält man exakt die *intuitionistische* Logik. Der Unterschied zwischen klassischer und konstruktiver Mathematik ist also eine einzige Regel.

14.2 Sequenzenkalkül und Schnittelimination

Gentzens zweiter Kalkül arbeitet mit **Sequenzen** $\Gamma \Rightarrow \Delta$, gelesen: „aus der Konjunktion aller Formeln in Γ folgt die Disjunktion einer Formel in Δ“. Alle Regeln operieren auf Sequenzen; es gibt Links- und Rechtsregeln für jeden Junktor.

Die entscheidende Regel ist die **Schnittregel**:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Gamma' \Rightarrow \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \Delta'}\ \text{(Cut)}$$

Sie formalisiert die Benutzung eines *Hilfssatzes*: Man beweist φ, benutzt φ, und φ verschwindet aus der Bilanz. Es ist die Regel, die die gesamte mathematische Praxis trägt – ohne Lemmata wäre Mathematik unmöglich.

Satz 14.1 (Gentzens Hauptsatz, 1934)**.** *Jeder Beweis im Sequenzenkalkül lässt sich in einen Beweis ohne Anwendung der Schnittregel transformieren.*

Der Beweis ist eine doppelte Induktion über den Grad der Schnittformel und die Beweishöhe, und er ist *konstruktiv*: Er gibt ein Verfahren an, Schnitte schrittweise nach oben zu schieben und zu eliminieren.

Warum der Hauptsatz so wichtig ist

Ein schnittfreier Beweis hat die **Teilformeleigenschaft**: Jede in ihm vorkommende Formel ist Teilformel der Konklusion. *Es kommt nichts vor, was nicht schon in der Behauptung steckt.*

Das hat drei dramatische Konsequenzen:

1. **Widerspruchsfreiheit sofort.** Die leere Sequenz $\Rightarrow$ (also $\bot$) hätte einen schnittfreien Beweis, dessen Formeln alle Teilformeln von nichts wären. Es gibt keinen. Also ist der Kalkül widerspruchsfrei – ein Beweis in wenigen Zeilen.

2. **Beweissuche wird möglich.** Um $\Gamma \Rightarrow \Delta$ zu beweisen, muss man nur endlich viele Möglichkeiten durchsuchen. Das ist die Grundlage aller automatischen Beweiser (Tableaux, Resolution).
3. **Der Preis: Länge.** Die Schnittelimination kann Beweise *hyperexponentiell* verlängern: aus einem Beweis der Länge n kann einer der Länge $2^{2^{\cdot^{\cdot^{2}}}}$ mit n-facher Höhe werden. Und das ist nicht Ungeschicklichkeit – es ist beweisbar unvermeidbar (Statman 1979). Lemmata sind also nicht nur bequem; sie sind *exponentiell wesentlich*. Wir kommen darauf in Kapitel 32 zurück.

Ein Beispiel für einen schnittfreien Beweis in Gentzen-Notation:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A \qquad B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow A \wedge B}\,\wedge\mathrm{R}}{A \wedge B \Rightarrow A \wedge B}\,\wedge\mathrm{L}\ \text{(zweimal)}}{\Rightarrow (A \wedge B) \to (A \wedge B)}\,\to\mathrm{R}$$

Man liest solche Bäume von oben nach unten. Ganz oben stehen **Axiomsequenzen** der Form $\varphi \Rightarrow \varphi$; jeder Schritt nach unten wendet eine Regel an. Beachten Sie, dass keine Formel auftritt, die nicht Teilformel der Konklusion wäre – die Teilformeleigenschaft in Aktion.

14.3 Resolution: Der Kalkül der Maschinen

Für den Computer ist keiner der bisherigen Kalküle ideal. J. A. ROBINSON entwickelte 1965 die **Resolution**, die mit einer einzigen Regel auskommt. Man bringt alle Formeln in **Klauselnormalform** (Konjunktion von Disjunktionen von Literalen) und wendet an:

$$\frac{C \vee L \qquad D \vee \neg L}{C \vee D}$$

Zusammen mit **Unifikation** – dem Verfahren, Terme durch Substitution gleichzumachen – ist Resolution *widerlegungsvollständig*: Ist eine Klauselmenge unerfüllbar, so lässt sich die leere Klausel ableiten.

Das ist die Grundlage von Prolog, von SAT-Solvern und von den automatischen Beweisern, die heute Millionen von Klauseln pro Sekunde verarbeiten. Wir werden in Kapitel 36 sehen, was damit möglich geworden ist – und was der Preis dafür ist.

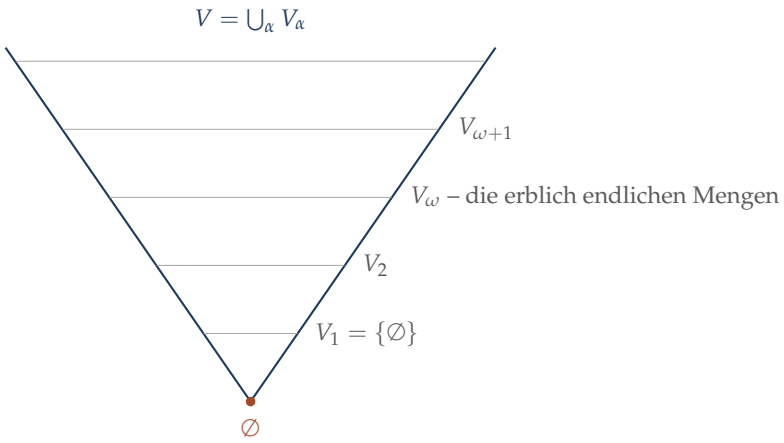
15 ZFC: Das Fundament, auf dem alles steht

15.1 Die Idee der kumulativen Hierarchie

Nach Russells Paradoxon war klar: Man darf nicht jede Eigenschaft zur Mengenbildung zulassen. Aber welche dann?

Die Antwort, die sich durchsetzte, beruht auf einem Bild – der **kumulativen Hierarchie** oder dem *von-Neumann-Universum*. Mengen entstehen nicht alle auf einmal, sondern in *Stufen*:

$$V_0 = \emptyset, \qquad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \qquad V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha \text{ für Limes } \lambda, \qquad V = \bigcup_{\alpha\in\mathrm{Ord}} V_\alpha.$$



Eine Menge existiert, wenn sie auf irgendeiner Stufe auftaucht. Damit ist $x \in x$ ausgeschlossen, denn ein Element von x muss auf einer *früheren* Stufe entstanden sein. Russells R wäre die Klasse aller Mengen – und die ist keine Menge, weil sie auf keiner Stufe fertig ist.

> **Die philosophische Pointe**
>
> Der Wechsel von „Menge = Umfang eines Begriffs“ (Frege) zu „Menge = was auf einer Stufe konstruiert wurde“ (Zermelo, von Neumann) ist der Wechsel von einer *logischen* zu einer *konstruktiven* Auffassung. Mengen sind nicht mehr durch ihre Definition gegeben, sondern durch ihre Herkunft.

Diese **iterative Mengenkonzeption** wurde erst 1971 von GEORGE BOOLOS sauber ausformuliert – vierzig Jahre, nachdem die Axiome standardisiert waren. Das ist typisch: Die Mathematik funktioniert oft lange, bevor sie sich selbst versteht.

15.2 Die Axiome, einzeln

Die Sprache von ZFC hat ein einziges nichtlogisches Symbol: $\in$. Alles andere – Paare, Funktionen, Zahlen, Räume – wird darauf zurückgeführt.

Axiom 1 (Extensionalität). $\forall x \forall y \left(\forall z \left(z \in x \leftrightarrow z \in y \right) \rightarrow x = y \right)$

Mengen sind durch ihre Elemente bestimmt. Es gibt keine „Intension“, keine zwei verschiedenen Mengen mit denselben Elementen. Dieses Axiom definiert, was für ein *Art* von Objekt eine Menge ist.

Axiom 2 (Paarmenge). $\forall x \forall y \exists z \, \forall w \left(w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y \right)$

Zu je zwei Mengen gibt es $\{x, y\}$. Daraus baut man das **geordnete Paar** nach Kuratowski: $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$. Der Beweis, dass $(x, y) = (u, v) \Longrightarrow x = u \wedge y = v$, ist eine unterschätzt fummelige Fallunterscheidung – führen Sie ihn einmal aus, es lohnt sich.

Axiom 3 (Vereinigung). $\forall x \exists y \forall z \left(z \in y \leftrightarrow \exists w \left(w \in x \wedge z \in w \right) \right)$

Axiom 4 (Potenzmenge). $\forall x \exists y \forall z \left(z \in y \leftrightarrow z \subseteq x \right)$

Das ist das *gefährlichste* Axiom: Es sagt, dass alle Teilmengen von x eine Menge bilden – ohne zu sagen, welche Teilmengen es gibt. Diese Unschärfe ist der Kern der Kontinuumsproblematik. „Alle Teilmengen von $\mathbb{N}$“ ist keine Konstruktionsvorschrift, sondern ein Versprechen.

Axiom 5 (Aussonderungsschema). Für jede Formel $\varphi(z, \bar{p})$:

$$\forall \bar{p} \, \forall x \exists y \forall z \left(z \in y \leftrightarrow \left(z \in x \wedge \varphi(z, \bar{p}) \right) \right)$$

Das ist Freges Komprehension, *beschränkt* auf eine bereits vorhandene Menge x. Man kann aus Vorhandenem aussondern, aber nichts aus dem Nichts erzeugen. Genau hier wird Russell entschärft.

Axiom 6 (Ersetzungsschema (Fraenkel, Skolem 1922)). Ist $\varphi(x, y, \bar{p})$ funktional (zu jedem x höchstens ein y), so ist das Bild jeder Menge unter φ eine Menge.

Zermelos ursprüngliches System von 1908 hatte dieses Axiom nicht, und ohne es kann man die Menge $\{\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})), \dots\}$ nicht bilden – man kommt über $V_{\omega+\omega}$ nicht hinaus. Ersetzung ist das Axiom, das die Ordinalzahlen „lang“ macht.

Axiom 7 (Unendlichkeit). $\exists x \left(\varnothing \in x \wedge \forall y \left(y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x \right) \right)$

Das erste Axiom, das eine echte *Existenzbehauptung* aufstellt, die nicht aus Vorhandenem konstruiert. Es postuliert das aktual Unendliche. Alle konstruktivistischen Bedenken konzentrieren sich hier.

Mit ihm definiert man die natürlichen Zahlen à la von Neumann:

$$0 := \emptyset, \quad 1 := \{0\}, \quad 2 := \{0,1\}, \quad \ldots, \quad n+1 := n \cup \{n\}.$$

Elegant: n ist die Menge seiner Vorgänger, $|n| = n$, und $<$ ist einfach $\in$.

Axiom 8 (Fundierung/Regularität). Jede nichtleere Menge x hat ein Element y mit $x \cap y = \emptyset$.

Daraus folgt, dass es keine unendlich absteigenden $\in$-Ketten gibt, insbesondere kein $x \in x$. Es ist das Axiom, das die kumulative Hierarchie erzwingt. Interessanterweise wird es in der gewöhnlichen Mathematik *nie* gebraucht – es ist ein Hygieneaxiom.

Axiom 9 (Auswahlaxiom, AC). Zu jeder Familie nichtleerer Mengen gibt es eine Funktion, die aus jeder Menge ein Element auswählt.

15.3 Das Auswahlaxiom: Der ewige Skandal

AC ist das umstrittenste Axiom der Mathematik, und es lohnt sich zu verstehen, warum.

Für *endlich* viele Mengen braucht man AC nicht – man wählt eben nacheinander, formal durch Induktion. Für unendlich viele Mengen mit einer *Auswahlregel* braucht man es auch nicht: Aus jeder nichtleeren Teilmenge von $\mathbb{N}$ wähle das kleinste Element. AC wird nur gebraucht, wenn unendlich viele Wahlen zu treffen sind, *ohne dass eine Regel angebbar ist*.

BERTRAND RUSSELLS Bild: Aus unendlich vielen Paar Schuhen kann man ohne AC wählen („nimm immer den linken“). Aus unendlich vielen Paar *Socken* nicht.

Äquivalente von AC

Alle folgenden Aussagen sind über ZF äquivalent:

- Auswahlaxiom
- **Wohlordnungssatz** (Zermelo 1904): Jede Menge lässt sich wohlordnen.
- **Zornsches Lemma**: Hat in einer teilgeordneten Menge jede Kette eine obere Schranke, so gibt es ein maximales Element.
- Jeder Vektorraum hat eine Basis.
- Jeder Ring mit 1 hat ein maximales Ideal.
- Das kartesische Produkt nichtleerer Mengen ist nichtleer.
- Satz von Tychonoff: Produkte kompakter Räume sind kompakt.

Die Äquivalenz von AC und Wohlordnungssatz ist bemerkenswert: AC klingt harmlos, der Wohlordnungssatz absurd. Es gibt eine Wohlordnung von $\mathbb{R}$ – nie-

mand hat je eine gesehen, und niemand wird je eine sehen (in ZFC kann man beweisen, dass keine explizit definierbar sein muss).

Das Banach-Tarski-Paradoxon

1924 zeigten STEFAN BANACH und ALFRED TARSKI: Eine Vollkugel im $\mathbb{R}^3$ lässt sich in endlich viele (heute weiß man: fünf genügen) Teile zerlegen, die sich *nur durch Drehungen und Verschiebungen* zu zwei Vollkugeln derselben Größe zusammensetzen lassen.
Das klingt nach Widerspruch zur Volumenerhaltung. Es ist keiner: Die Teile sind *nicht messbar*. Sie haben kein Volumen – nicht Volumen null, sondern gar keins. Ihre Konstruktion benutzt AC, um aus überabzählbar vielen Äquivalenzklassen je einen Repräsentanten zu wählen.
Für viele war das der Beweis, dass AC falsch sein muss. Für andere der Beweis, dass unsere Intuition über „Volumen" bei beliebigen Punktmengen versagt. SOLOVAY zeigte 1970, dass es (unter einer Zusatzannahme über große Kardinalzahlen) Modelle von ZF ohne AC gibt, in denen *jede* Teilmenge von $\mathbb{R}$ Lebesgue-messbar ist. Man kann also wählen: AC oder Messbarkeit aller Mengen. Nicht beides.

15.4 Ordinal- und Kardinalzahlen

Definition 15.1. Eine Menge α heißt **Ordinalzahl**, wenn sie transitiv ist ($x \in \alpha \implies x \subseteq \alpha$) und durch $\in$ streng wohlgeordnet.

Die Ordinalzahlen zählen weiter, wo die natürlichen Zahlen aufhören:

$$0, 1, 2, \ldots,\ \omega,\ \omega+1,\ \omega+2, \ldots,\ \omega\cdot 2,\ \ldots,\ \omega^2,\ \ldots,\ \omega^\omega,\ \ldots,\ \varepsilon_0,\ \ldots$$

wobei $\varepsilon_0 = \omega^{\omega^{\omega^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}}$ die kleinste Ordinalzahl mit $\omega^\alpha = \alpha$ ist. Merken Sie sich ε_0 – sie wird in Kapitel 30 die Hauptrolle spielen.

Ordinale Arithmetik ist nicht kommutativ

$1 + \omega = \omega$, aber $\omega + 1 > \omega$.
Anschaulich: $1 + \omega$ heißt „ein Element, dann die ganze Folge" – das ist ordnungsisomorph zu ω. $\omega + 1$ heißt „die ganze Folge, dann noch ein Element" – das hat ein größtes Element, ω nicht. Also nicht isomorph.
Ebenso $2 \cdot \omega = \omega \neq \omega \cdot 2$. Wer hier schlampt, produziert falsche Beweise.

Definition 15.2. Eine **Kardinalzahl** ist eine Ordinalzahl, die zu keiner kleineren Ordinalzahl gleichmächtig ist. Man schreibt $\aleph_0 = \omega$, $\aleph_1$ für die nächstgrößere, usw.

Kardinalarithmetik ist im Unendlichen langweilig für Summen und Produkte ($\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$ für unendliche Kardinalzahlen – ein Satz, der AC braucht) und

abgründig für Potenzen. $2^{\aleph_0}$ ist, wie wir sehen werden, aus ZFC nicht bestimmbar. EASTONS SATZ (1970) zeigt: Für reguläre Kardinalzahlen kann die Potenzmengenfunktion fast beliebig vorgeschrieben werden. Die einzigen Einschränkungen sind Monotonie und der Satz von König ($\mathrm{cf}(2^\kappa) > \kappa$).

Wie viel von ZFC braucht die Mathematik wirklich?

Praktisch nichts. Fast die gesamte Analysis, Zahlentheorie und Geometrie lebt in $V_{\omega+\omega}$ – den Mengen, die man in endlich vielen Potenzmengenschritten über $\mathbb{N}$ erreicht. Das entspricht der Zermelo-Mengenlehre ohne Ersetzung.

Die **reverse Mathematik** (Kap. 31) hat gezeigt, dass große Teile der klassischen Mathematik sogar in Systemen beweisbar sind, die in Beweisstärke kaum über die Peano-Arithmetik hinausgehen. ZFC ist eine Kathedrale, in der die meisten Mathematiker nur die Eingangshalle betreten.

Die Ausnahmen sind interessant: Der Satz von MARTIN über Borel-Determiniertheit braucht nachweislich die volle Ersetzung mit ω_1 vielen Iterationen der Potenzmenge (Friedman 1971). WILES' Beweis der Fermatschen Vermutung benutzte in seiner ursprünglichen Form Grothendieck-Universen, also mehr als ZFC – MCLARTY zeigte 2010, dass sich das auf ein sehr schwaches System reduzieren lässt.

Part IV

Der Werkzeugkasten

16 Die elementaren Beweisformen

Jetzt verlassen wir die Metaebene und arbeiten. Dieses Kapitel katalogisiert die Beweistechniken – nicht als Rezeptsammlung, sondern mit der Frage: *Warum funktioniert das eigentlich?*

16.1 Der direkte Beweis

Logische Form: Um $\varphi \to \psi$ zu zeigen, nehme φ an und leite ψ her. Formal gerechtfertigt durch das Deduktionstheorem bzw. die Regel $\to$I.

Beispiel 16.1. *Behauptung:* Sind m, n ungerade, so ist mn ungerade.
Beweis. Sei $m = 2a + 1$, $n = 2b + 1$ mit $a, b \in \mathbb{Z}$. Dann

$$mn = (2a + 1)(2b + 1) = 4ab + 2a + 2b + 1 = 2(2ab + a + b) + 1,$$

und $2ab + a + b \in \mathbb{Z}$. Also ist mn ungerade. ■

Was hier tatsächlich geschieht: „Sei m ungerade“ führt eine Variable ein und benutzt die Definition – das ist $\exists$-Beseitigung. Die Rechnung ist eine Kette von Gleichungsumformungen, gerechtfertigt durch die Körperaxiome. Der Schlusssatz ist $\exists$-Einführung.

16.2 Kontraposition

Logische Form: $(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \to \neg\varphi)$.

Das ist eine Tautologie – prüfen Sie es mit einer Wahrheitstafel. Sie ist *intuitionistisch nur in einer Richtung* gültig: $(\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$ gilt konstruktiv, die Umkehrung nicht.

Beispiel 16.2. *Behauptung:* Ist n^2 gerade, so ist n gerade.
Direkt ist das unangenehm. Kontraponiert: Ist n ungerade, so ist n^2 ungerade – und das ist der Spezialfall $m = n$ des vorigen Beispiels. ■

> **Wann Kontraposition hilft**
>
> Wenn die Negation der Konklusion *mehr Information* liefert als die Prämisse. „n ist ungerade“ ist eine explizite Darstellung ($n = 2k + 1$); „n^2 ist gerade“ ist eine Existenzaussage über ein unbekanntes Objekt. Positive, konstruktive Aussagen sind besser handhabbar als negative.

16.3 Widerspruchsbeweis

Logische Form: Um φ zu zeigen, nehme $\neg\varphi$ an und leite $\bot$ her. Regel RAA.
Wir haben ihn bei $\sqrt{2}$ gesehen. Hier der klassischste aller Beweise:

Satz 16.3 (Euklid, Elemente IX.20)**.** *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis. Angenommen, es gäbe nur endlich viele: $p_1, \ldots, p_n$. Setze

$$N := p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

$N > 1$, also hat N einen Primteiler q. Dieser muss unter den p_i sein. Dann teilt q sowohl N als auch $p_1 \cdots p_n$, also auch die Differenz $N - p_1 \cdots p_n = 1$. Eine Primzahl teilt aber nicht 1. Widerspruch. ∎

Zwei verbreitete Irrtümer über diesen Beweis

Irrtum 1: „N ist prim." Nein. Beispiel: $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$. Der Beweis behauptet nur, dass N einen Primteiler außerhalb der Liste hat.
Irrtum 2: „Euklid benutzte einen Widerspruchsbeweis." Tatsächlich nicht. Euklids Original ist *konstruktiv*: Gegeben endlich viele Primzahlen, konstruiere eine weitere. Das ist stärker und liefert sogar einen Algorithmus. Die Widerspruchsform ist eine spätere didaktische Verschlechterung.
Der konstruktive Beweis liefert nebenbei eine Schranke: die n-te Primzahl ist höchstens 2^{2^n}. Der Widerspruchsbeweis liefert das nicht. *Konstruktive Beweise enthalten mehr Information.* Das ist der Kern der Curry-Howard-Korrespondenz (Kap. 34).

Sechs weitere Beweise für die Unendlichkeit der Primzahlen

Weil dieselbe Tatsache aus sehr verschiedenen Richtungen zugänglich ist – ein Phänomen, das in der Mathematik konstant auftritt:
1. Euler (analytisch, 1737). $\sum_p 1/p$ divergiert. Aus dem Euler-Produkt $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ und $\zeta(s) \to \infty$ für $s \to 1^+$ folgt die Divergenz, was bei endlich vielen Primzahlen unmöglich wäre. Das ist *mehr*: es zeigt, dass die Primzahlen „dicht" genug liegen, um eine divergente Reihe zu bilden – im Gegensatz zu den Quadraten.
2. Fermat-Zahlen (Goldbach). $F_n = 2^{2^n} + 1$ sind paarweise teilerfremd (denn $F_0 \cdots F_{n-1} = F_n - 2$), liefern also unendlich viele verschiedene Primteiler.
3. Topologisch (Fürstenberg, 1955). Definiere auf $\mathbb{Z}$ eine Topologie mit den arithmetischen Folgen $a + b\mathbb{Z}$ als Basis. Jede solche Folge ist offen *und* abgeschlossen (ihr Komplement ist Vereinigung von Folgen). Wäre die Primzahlmenge endlich, so wäre $\bigcup_p p\mathbb{Z}$ abgeschlossen, also $\{-1, 1\} = \mathbb{Z} \setminus \bigcup_p p\mathbb{Z}$ offen – aber jede nichtleere offene Menge ist unendlich. Widerspruch.

4. Kombinatorisch (Erdős). Jede Zahl $n \le N$ schreibt sich als $n = r \cdot s^2$ mit quadratfreiem r. Bei k Primzahlen gibt es $\le 2^k$ quadratfreie Zahlen und $\le \sqrt{N}$ Quadrate, also $N \le 2^k\sqrt{N}$, also $\sqrt{N} \le 2^k$. Für großes N falsch.
5. Über π (Euler). Wäre die Primzahlmenge endlich, so wäre $\zeta(2) = \pi^2/6$ ein endliches Produkt rationaler Zahlen, also rational. π^2 ist irrational.
6. Informationstheoretisch (Chaitin). Wären es endlich viele, so ließe sich jede Zahl durch ihre Exponentenfolge kürzer kodieren als durch sich selbst – widerspricht der Existenz inkompressibler Zahlen.

16.4 Fallunterscheidung

Logische Form: Aus $\varphi \vee \psi$, $\varphi \to \chi$ und $\psi \to \chi$ folgt χ.

Der Satz 1.1 aus Kapitel 1 war ein solcher Fall – und zwar ein nichtkonstruktiver, weil die Disjunktion nicht entschieden wurde. Bei entscheidbaren Disjunktionen („n gerade oder ungerade“) ist Fallunterscheidung auch konstruktiv einwandfrei.

Fallunterscheidungen können ausufern. Der Vier-Farben-Satz reduziert sich auf 1936 Fälle (Appel–Haken 1976), das Boolesche pythagoreische Tripelproblem auf so viele, dass der Beweis 200 Terabyte umfasst (Kap. 36).

16.5 Der Kontrapositionsfehler und andere Fallen

Die vier häufigsten Fehlschlüsse

1. **Umkehrschluss.** Aus $\varphi \to \psi$ folgt *nicht* $\psi \to \varphi$. „Wenn n durch 4 teilbar ist, ist n gerade“ – die Umkehrung ist falsch.
2. **Quantorentausch.** Aus $\forall x \exists y\, \varphi$ folgt nicht $\exists y \forall x\, \varphi$. (Cauchys Fehler.)
3. **Zirkelschluss.** Die Behauptung wird – oft in Verkleidung – als Prämisse benutzt. Die zwei Jahrtausende von Parallelenpostulat-Beweisen sind das große Beispiel.
4. **Verstecktes Auswahlaxiom.** „Wähle für jedes n ein x_n mit …“ bei unendlich vielen Wahlen ohne Regel. Das ist abzählbares AC, und es ist nicht ableitbar aus ZF. Es steht in unzähligen Analysis-Lehrbüchern, ohne dass es je erwähnt wird – etwa im Standardbeweis, dass Folgenstetigkeit die ε-δ-Stetigkeit impliziert.

17 Induktion: Warum sie funktioniert

17.1 Das Prinzip und seine Rechtfertigung

> **Vollständige Induktion**
> Gilt $A(0)$, und gilt für alle n: $A(n) \to A(n+1)$, so gilt $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Warum ist das gültig? Die Frage ist nicht rhetorisch, und die Antwort hängt davon ab, was $\mathbb{N}$ ist.

Antwort A (Peano, zweite Stufe). Induktion ist ein *Axiom*. Sie ist gültig, weil wir $\mathbb{N}$ so definiert haben, dass sie gilt.

Antwort B (Mengenlehre). $\mathbb{N}$ ist definiert als die kleinste induktive Menge, also der Durchschnitt aller Mengen, die 0 enthalten und unter Nachfolger abgeschlossen sind. Ist $M = \{n : A(n)\}$ induktiv, so $\mathbb{N} \subseteq M$. Die Induktion ist ein *Satz* – aber nur, weil die Definition sie einbaut.

Antwort C (Wohlordnung). Äquivalent zur Induktion ist: *Jede nichtleere Teilmenge von* $\mathbb{N}$ *hat ein kleinstes Element.* Denn wäre $A(n)$ falsch für ein n, so gäbe es ein kleinstes solches n_0; $n_0 \neq 0$ nach Induktionsanfang, also $n_0 = m + 1$, und $A(m)$ gilt – im Widerspruch zum Induktionsschritt.

> **Die Zirkularität, die keine ist – fast**
> Alle drei Antworten setzen etwas voraus, das der Induktion sehr ähnlich sieht. Antwort C benutzt Wohlordnung, die man wiederum aus Induktion beweist. Es *gibt* keine Reduktion der Induktion auf etwas Einfacheres.
> POINCARÉ argumentierte 1902 daraus, dass die Induktion ein *synthetisches Urteil a priori* sei – irreduzibel, dem Geist gegeben, nicht aus Logik ableitbar. Er benutzte das als Argument gegen den Logizismus.
> Die moderne Sicht ist bescheidener: Man kann Induktion nicht rechtfertigen, ohne etwas Gleichstarkes anzunehmen. Aber man kann ihre *Stärke präzise messen*. Genau das leistet die Beweistheorie (Kap. 30): Die Stärke von PA ist die Ordinalzahl ε_0. Diese Zahl ist kein Ausweichmanöver, sondern eine exakte Antwort auf die Frage „wie viel Induktion?“.

17.2 Varianten

Starke Induktion

Aus „für alle n: (für alle $m < n$: $A(m)$) $\to A(n)$“ folgt $\forall n\, A(n)$. Kein Induktionsanfang nötig – er ist im Fall $n = 0$ enthalten (die Prämisse ist leer erfüllt).

Beispiel 17.1. *Jede Zahl $n \geq 2$ hat einen Primteiler.* Sei $n \geq 2$ und die Aussage gelte für alle kleineren. Ist n prim, fertig. Sonst $n = ab$ mit $2 \leq a < n$; nach Induktionsvoraussetzung hat a einen Primteiler, und der teilt n. ■

Strukturelle Induktion

Über induktiv definierte Mengen (Formeln, Terme, Bäume, Listen). Wir haben sie in Kapitel 4 dauernd benutzt.

Wohlfundierte Induktion

Die allgemeinste Form. Eine Relation $\prec$ auf M heißt **wohlfundiert**, wenn es keine unendliche absteigende Kette $x_0 \succ x_1 \succ x_2 \succ \cdots$ gibt.

Satz 17.2. *Ist $\prec$ wohlfundiert und gilt für alle x: $\big(\forall y \prec x : A(y)\big) \to A(x)$, so gilt $A(x)$ für alle x.*

Beweis. Angenommen, $A(x_0)$ sei falsch. Dann gibt es nach Voraussetzung $x_1 \prec x_0$ mit $\neg A(x_1)$, dann $x_2 \prec x_1$, usw. – eine unendliche absteigende Kette. Widerspruch. ■

> **Terminierungsbeweise – Induktion in der Informatik**
>
> Wohlfundierte Induktion ist die Standardmethode, um zu zeigen, dass ein Algorithmus terminiert: Man gibt eine **Terminierungsfunktion** in eine wohlfundierte Ordnung an, die bei jedem Schritt echt fällt.
> Für den euklidischen Algorithmus ist das $\min(a, b) \in \mathbb{N}$. Für kompliziertere Algorithmen braucht man lexikographische Ordnungen auf $\mathbb{N}^k$ oder gar Ordinalzahlen. Das Goodstein-Verfahren (Kap. 28) terminiert – aber der Nachweis braucht die Ordinalzahlen bis ε_0, und deshalb ist er in PA nicht führbar.

Transfinite Induktion

Über Ordinalzahlen. Drei Fälle: $\alpha = 0$, α Nachfolger, α Limes. Der Limesfall ist der neue: Man muss aus „$A(\beta)$ für alle $\beta < \lambda$“ auf $A(\lambda)$ schließen.

> **Der klassische Induktionsfehler**
>
> *Behauptung:* Alle Pferde haben dieselbe Farbe.
> *Beweis.* $n = 1$: klar. Schritt: Sei eine Menge von $n + 1$ Pferden gegeben. Entferne das letzte – die ersten n haben nach Voraussetzung dieselbe Farbe. Entferne das

erste – die letzten n ebenso. Da die mittleren Pferde in beiden Mengen liegen, stimmen alle Farben überein. ■(?)
Der Fehler: Beim Schritt von $n = 1$ auf $n = 2$ gibt es keine mittleren Pferde; der Durchschnitt der beiden Teilmengen ist leer. Die Argumentation setzt $n \geq 2$ voraus, aber der Anfang liefert nur $n = 1$.
Die Lehre: Der Induktionsschritt muss *für jedes* n funktionieren, ab dem Anfang. Ein Schritt, der nur für große n gilt, braucht einen entsprechend großen Anfang.

18 Diagonalisierung: Das mächtigste Muster

Wir haben das Diagonalargument bereits viermal gesehen: bei Cantor (Überabzählbarkeit), bei Cantors Satz, bei Russell, und angekündigt bei Turing und Gödel. Es ist kein Zufall. Es ist *dasselbe Argument*.

18.1 Das Muster

Das Diagonalschema

Gegeben sei eine Familie $(f_i)_{i \in I}$ von Objekten, indiziert durch dieselbe Menge, über die die Objekte sprechen. Konstruiere ein neues Objekt d, das sich von jedem f_i *an der Stelle* i unterscheidet. Dann ist $d \neq f_i$ für alle i, also nicht in der Familie.
Die Voraussetzung, die alles trägt: Die Indexmenge und der Definitionsbereich müssen *dieselbe* sein. Nur dann gibt es eine „Diagonale“.

18.2 Lawveres Fixpunktsatz

1969 zeigte F. WILLIAM LAWVERE, dass alle Diagonalargumente Instanzen eines einzigen Satzes sind. Hier die mengentheoretische Fassung:

Satz 18.1 (Lawvere). *Seien A, B Mengen. Gibt es eine Abbildung $\Phi : A \to B^A$, die **surjektiv im schwachen Sinne** ist (d. h. jede Funktion $A \to B$ ist von der Form $\Phi(a)$), so hat jede Funktion $g : B \to B$ einen Fixpunkt.*

Beweis. Sei $g : B \to B$. Definiere $h : A \to B$ durch $h(a) := g(\Phi(a)(a))$. Nach Voraussetzung gibt es a_0 mit $\Phi(a_0) = h$. Setze $b := h(a_0) = \Phi(a_0)(a_0)$. Dann

$$g(b) = g(\Phi(a_0)(a_0)) = h(a_0) = b. \qquad \blacksquare$$

Der Beweis ist vier Zeilen lang. Jetzt die Ernte:

Anwendung	Wähle	Ergebnis
Cantors Satz	$B = \{0,1\}$, $g =$ Negation	Negation hat keinen Fixpunkt, also gibt es kein surjektives $\Phi : A \to \mathcal{P}(A)$
Halteproblem	$A =$ Programme, $B = \{0,1\}$	kein universelles Entscheidungsprogramm
Gödel I	$B =$ Sätze, $g = \neg$	$\neg$ hat einen Fixpunkt: den Gödelsatz
Russell	$A = B =$ Mengen	keine Menge aller Mengen
Tarski	$B =$ Sätze, $g = \neg$	Wahrheit ist nicht definierbar

Die tiefste Einsicht dieses Buches – in einem Satz

Wo ein System reichhaltig genug ist, um über sich selbst zu sprechen, entsteht ein Fixpunkt. Ist die betrachtete Operation fixpunktfrei – wie die Negation –, so ist das System unvollständig oder widersprüchlich.
Der Selbstbezug ist nicht Fehler, sondern Preis der Ausdrucksstärke. Man kann ihn nur vermeiden, indem man die Ausdrucksstärke beschneidet. Genau das tut Russells Typentheorie, genau das tut die Beschränkung auf schwache Systeme – und genau deshalb sind solche Systeme vollständig, aber uninteressant.

Ein vollständiges, entscheidbares, konsistentes System

Damit klar wird, dass Unvollständigkeit kein Naturgesetz ist: PRESBURGER zeigte 1929, dass die Arithmetik *nur mit Addition* (ohne Multiplikation) vollständig und entscheidbar ist. Ebenso TARSKI 1948 für die Theorie der reellen abgeschlossenen Körper – die elementare euklidische Geometrie ist entscheidbar!
Der Unterschied: In diesen Systemen kann man keine Beweisbarkeit kodieren. Multiplikation *und* Addition zusammen erlauben es, Folgen zu kodieren (über das chinesische Restlemma bzw. Gödels β-Funktion). Das ist die Schwelle. Unterhalb: Vollständigkeit. Oberhalb: Gödel.
Presburger-Arithmetik ist übrigens entscheidbar, aber nicht praktisch: Die Entscheidungsprozedur hat doppelt exponentielle untere Schranke (Fischer–Rabin 1974). *Entscheidbar* und *machbar* sind zweierlei.

19 Zählen, Extremalprinzip, Invarianten

19.1 Das Schubfachprinzip

Satz 19.1 (Dirichlet). *Verteilt man $n+1$ Objekte auf n Schubfächer, so enthält ein Fach mindestens zwei Objekte.*

Trivial, und von enormer Reichweite. Der Beweis: Wären in jedem Fach höchstens ein Objekt, so wären es höchstens n Objekte.

Beispiel 19.2 (Dirichlets Approximationssatz). Zu jedem irrationalen α und jedem N gibt es p, q mit $q \leq N$ und $|\alpha - p/q| < 1/(qN)$.

Beweis. Betrachte die $N+1$ Zahlen $\{0\cdot\alpha\}, \{1\cdot\alpha\}, \ldots, \{N\alpha\}$ (Nachkommateile) im Intervall $[0,1)$, das in N Teilintervalle der Länge $1/N$ zerlegt sei. Zwei Zahlen $\{i\alpha\}, \{j\alpha\}$ mit $i < j$ liegen im selben Teilintervall, also $|\{j\alpha\} - \{i\alpha\}| < 1/N$. Setze $q := j - i \leq N$; dann gibt es ein p mit $|q\alpha - p| < 1/N$, also $|\alpha - p/q| < 1/(qN)$. ∎

Beachten Sie: Das Schubfachprinzip liefert *Existenz ohne Konstruktion*. Wir wissen, dass zwei Zahlen im selben Fach liegen; welche, sagt uns niemand.

19.2 Das Extremalprinzip

Idee: Betrachte unter allen Objekten mit einer Eigenschaft ein extremales – kleinstes, größtes, mit minimaler Kantenzahl. Oft liefert die Extremalität sofort einen Widerspruch oder die gewünschte Struktur.

Beispiel 19.3 (Sylvester–Gallai, 1893/1944). Sind $n \geq 3$ Punkte in der Ebene nicht alle kollinear, so gibt es eine Gerade durch genau zwei von ihnen.

Beweis (Kelly). Betrachte alle Paare (P, g), wobei g eine Gerade durch mindestens zwei der Punkte ist und P ein Punkt nicht auf g. Es gibt endlich viele solche Paare, also eines mit *minimalem* Abstand $d(P, g)$.

Behauptung: g enthält genau zwei Punkte. Sonst enthielte g drei Punkte A, B, C; sei F der Fußpunkt des Lots von P auf g. Zwei der drei Punkte liegen auf derselben Seite von F (oder einer ist F) – sagen wir A, B mit A näher an F. Dann ist der Abstand von A zur Geraden PB echt kleiner als $d(P, g)$ – Widerspruch zur Minimalität. ∎

Dieser Beweis ist ein Juwel: Das Problem ist rein kombinatorisch-geometrisch, die Lösung benutzt einen metrischen Extremwert, der im Problem gar nicht vorkommt. Übrigens: Der Satz ist in der komplexen Ebene *falsch*. Der Beweis benutzt also wesentlich die Anordnung von $\mathbb{R}$.

19.3 Invarianten

Idee: Finde eine Größe, die sich unter den erlaubten Operationen nicht ändert. Unterscheiden sich Anfangs- und Zielzustand in dieser Größe, ist die Aufgabe unlösbar.

Beispiel 19.4 (Das mutilierte Schachbrett)**.** Von einem 8×8-Brett werden zwei diagonal gegenüberliegende Eckfelder entfernt. Kann man die restlichen 62 Felder mit 31 Dominosteinen (je 2×1) überdecken?

Nein. Jeder Dominostein bedeckt genau ein weißes und ein schwarzes Feld. Die Invariante ist die Differenz (Anzahl weiße) $-$ (Anzahl schwarze). Bei einer Überdeckung wäre sie null. Die beiden entfernten Eckfelder haben aber dieselbe Farbe, also ist die Differenz ± 2. ■

> **Warum Invarianten so wirkungsvoll sind**
>
> Ein Unmöglichkeitsbeweis muss über *alle* denkbaren Versuche quantifizieren – unendlich viele. Eine Invariante ersetzt diese Quantifikation durch eine einzige lokale Beobachtung: „Jeder Einzelschritt erhält I." Aus lokal wird global.
> Dasselbe Prinzip in großem Maßstab: die Homologiegruppen der algebraischen Topologie, die Galoisgruppe in der Körpertheorie (Unmöglichkeit der Winkeldreiteilung, Unlösbarkeit der Quintik), die Chern-Klassen in der Differentialgeometrie. Invariantentheorie ist die systematische Ausbeutung dieses Gedankens.

19.4 Doppeltes Abzählen

Idee: Zähle dieselbe Menge auf zwei Arten. Die Ergebnisse müssen übereinstimmen.

Beispiel 19.5 (Handschlaglemma)**.** In jedem Graphen ist die Summe der Knotengrade gleich der doppelten Kantenzahl: $\sum_v \deg(v) = 2|E|$.

Beweis. Zähle die Paare (v, e) mit $v \in e$. Von den Knoten aus: $\sum_v \deg(v)$. Von den Kanten aus: jede Kante hat zwei Endpunkte, also $2|E|$. ■

Korollar: In jedem Graphen ist die Anzahl der Knoten ungeraden Grades gerade. Auf jeder Party ist die Anzahl der Personen, die einer ungeraden Anzahl anderer die Hand geschüttelt haben, gerade.

20 Nichtkonstruktive Methoden

20.1 Die probabilistische Methode

PAUL ERDŐS hat ab 1947 eine Beweistechnik popularisiert, die auf den ersten Blick paradox wirkt: Man beweist die Existenz eines Objekts, indem man zeigt, dass ein *zufällig* gewähltes Objekt mit positiver Wahrscheinlichkeit die gewünschte Eigenschaft hat.

> **Das Grundprinzip**
>
> Ist $\Pr[X \text{ hat Eigenschaft } E] > 0$, so existiert ein X mit Eigenschaft E.
> Das ist die Aussage, dass ein Ereignis mit positiver Wahrscheinlichkeit nichtleer ist – also fast eine Tautologie. Die Kunst liegt darin, das richtige Wahrscheinlichkeitsmaß zu wählen.

Satz 20.1 (Erdős 1947, untere Schranke für Ramsey-Zahlen)**.** *Ist $\binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$, so gibt es eine 2-Färbung der Kanten des K_n ohne einfarbigen K_k. Insbesondere $R(k,k) > 2^{k/2}$ für $k \geq 3$.*

Beweis. Färbe jede Kante des K_n unabhängig mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ rot oder blau. Für eine feste k-elementige Knotenmenge S ist

$$\Pr[S \text{ ist einfarbig}] = 2 \cdot 2^{-\binom{k}{2}} = 2^{1-\binom{k}{2}}.$$

Nach der Subadditivität („union bound“):

$$\Pr[\exists \text{ einfarbiges } S] \;\leq\; \binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} \;<\; 1.$$

Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass *keine* einfarbige Menge existiert, positiv, also existiert eine solche Färbung. ∎

> **Der Skandal dieses Beweises**
>
> Der Beweis ist eine halbe Seite lang und liefert eine Schranke, die seit 1947 *im Wesentlichen nicht verbessert wurde*. Die beste bekannte untere Schranke ist $(1 + o(1))\frac{k}{e\sqrt{2}} 2^{k/2}$ – eine Verbesserung um einen linearen Faktor in 75 Jahren.
> Und: Es ist bis heute unbekannt, wie man eine solche Färbung *explizit konstruiert*. Das Problem der „expliziten Ramsey-Konstruktion“ ist ein zentrales offenes Problem der Komplexitätstheorie und eng mit Derandomisierung und Extraktoren verbunden.

Wir wissen, dass Nadeln im Heuhaufen liegen – so viele, dass ein zufälliger Griff sie fast sicher trifft – und können trotzdem keine einzige zeigen. Das ist eine Grenze anderer Art als Gödels: keine Grenze der Beweisbarkeit, sondern eine Grenze zwischen *Existenz* und *Konstruierbarkeit*.
(Nachtrag zur Ramsey-Zahl $R(5,5)$: Sie ist bis heute unbekannt; man weiß $43 \le R(5,5) \le 46$. Erdős' berühmtes Bonmot: Würden Außerirdische verlangen, $R(5,5)$ zu bestimmen, sollte man alle Ressourcen der Erde mobilisieren; verlangten sie $R(6,6)$, sollte man versuchen, sie anzugreifen.)

20.2 Kompaktheitsargumente

Wir haben den Kompaktheitssatz der Logik gesehen. Sein Nutzen für konkrete Mathematik:

Satz 20.2 (de Bruijn–Erdős 1951)**.** *Ist jeder endliche Teilgraph eines Graphen G mit k Farben färbbar, so ist G mit k Farben färbbar (für G beliebig groß, mit AC).*

Beweis. Führe für jeden Knoten v und jede Farbe $i \le k$ eine Aussagenvariable $p_{v,i}$ ein. Sei Γ die Menge der Formeln:

- $\bigvee_{i \le k} p_{v,i}$ für jeden Knoten (jeder Knoten hat eine Farbe),
- $\neg(p_{v,i} \wedge p_{v,j})$ für $i \neq j$ (höchstens eine Farbe),
- $\neg(p_{v,i} \wedge p_{w,i})$ für jede Kante vw (benachbarte Knoten verschieden).

Jede endliche Teilmenge von Γ betrifft nur endlich viele Knoten, ist also nach Voraussetzung erfüllbar. Nach Kompaktheit ist Γ erfüllbar, und ein Modell ist genau eine k-Färbung von G. ∎

20.3 Das Zornsche Lemma in Aktion

Satz 20.3. *Jeder Vektorraum hat eine Basis.*

Beweis. Sei V ein Vektorraum, $\mathcal{L}$ die Menge aller linear unabhängigen Teilmengen, geordnet durch $\subseteq$. $\mathcal{L} \neq \emptyset$ (die leere Menge ist unabhängig). Ist $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{L}$ eine Kette, so ist $\bigcup \mathcal{K}$ linear unabhängig: Eine Linearkombination betrifft nur endlich viele Vektoren, die alle in einem Kettenglied liegen. Also hat jede Kette eine obere Schranke.

Nach Zorn gibt es ein maximales $B \in \mathcal{L}$. Wäre B kein Erzeugendensystem, so gäbe es $v \notin \operatorname{span}(B)$, und $B \cup \{v\}$ wäre unabhängig – Widerspruch zur Maximalität. ∎

Was Sie hier gerade akzeptiert haben

Der Beweis liefert eine Basis von $\mathbb{R}$ als $\mathbb{Q}$-Vektorraum – eine **Hamel-Basis**. Mit ihr konstruiert man eine additive Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x+y) = f(x) + f(y)$, die nicht linear und nicht messbar ist und deren Graph dicht in $\mathbb{R}^2$ liegt.

Solche Funktionen kann niemand hinschreiben. In ZF + „alle Mengen sind Lebesgue-messbar“ (Solovays Modell) existieren sie nicht. Sie sind reine Artefakte des Auswahlaxioms.
Die ehrliche Formulierung des Satzes lautet also: ZFC *beweist, dass jeder Vektorraum eine Basis hat.* Ob das eine Aussage über die mathematische Realität oder über unsere Axiomenwahl ist, ist eine philosophische Frage, keine mathematische.

21 Anatomie: Sechs Beweise unter dem Mikroskop

In diesem Kapitel zerlegen wir berühmte Beweise so vollständig, dass jeder Schritt sichtbar wird. Ziel ist nicht, die Sätze zu lernen, sondern zu sehen, *wie Beweise gebaut sind*.

21.1 Der Fundamentalsatz der Arithmetik

Satz 21.1. *Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ ist Produkt von Primzahlen, und diese Darstellung ist bis auf die Reihenfolge eindeutig.*

Die *Existenz* haben wir schon: starke Induktion. Die *Eindeutigkeit* ist der schwierige Teil, und fast jeder unterschätzt ihn.

Lemma 21.2 (Lemma von Euklid)**.** *Ist p prim und $p \mid ab$, so $p \mid a$ oder $p \mid b$.*

Beweis. Angenommen $p \nmid a$. Da p prim ist, ist $\operatorname{ggT}(p, a) = 1$. Nach dem Lemma von Bézout gibt es $x, y \in \mathbb{Z}$ mit

$$px + ay = 1.$$

Multipliziere mit b: $pbx + aby = b$. Der erste Summand ist durch p teilbar, der zweite auch (denn $p \mid ab$). Also $p \mid b$. ∎

> **Und woher kommt Bézout?**
>
> Aus dem euklidischen Algorithmus. Sei d die kleinste *positive* Zahl der Form $px + ay$. Division mit Rest: $a = qd + r$ mit $0 \leq r < d$. Dann ist $r = a - qd = a - q(px + ay) = p(-qx) + a(1 - qy)$ ebenfalls von dieser Form. Wegen der Minimalität von d und $r < d$ folgt $r = 0$, also $d \mid a$; analog $d \mid p$. Da p prim und $\operatorname{ggT}(p, a) = 1$ ist, folgt $d = 1$.
> Beachten Sie: Hier steckt schon wieder das *Extremalprinzip* („die kleinste positive Zahl der Form …“) und implizit die Wohlordnung von $\mathbb{N}$. Alle elementaren Beweise der Zahlentheorie laufen letztlich darauf hinaus.

Eindeutigkeit. Angenommen, es gäbe eine Zahl mit zwei verschiedenen Primfaktorzerlegungen. Nach Wohlordnung sei n die kleinste solche:

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s.$$

p_1 teilt $q_1 \cdots q_s$, nach dem Lemma von Euklid (induktiv angewandt) also ein q_j. Da q_j prim ist, folgt $p_1 = q_j$. Kürzen beider Seiten durch p_1 liefert

$$n/p_1 = p_2 \cdots p_r = q_1 \cdots \widehat{q_j} \cdots q_s.$$

$n/p_1 < n$ hat also ebenfalls zwei verschiedene Zerlegungen – Widerspruch zur Minimalität von n. ∎

Warum Eindeutigkeit nicht selbstverständlich ist

Betrachten Sie den Ring $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$. Dort gilt

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

und alle vier Faktoren sind irreduzibel und keine zwei assoziiert. Die Eindeutigkeit ist *falsch*.

Genau hier scheiterte LAMÉS vermeintlicher Beweis der Fermatschen Vermutung 1847: Er nahm die eindeutige Zerlegung in Kreisteilungsringen an. KUMMER hatte drei Jahre zuvor gezeigt, dass sie dort im Allgemeinen falsch ist – und erfand als Reparatur die **idealen Zahlen**, aus denen DEDEKIND die Idealtheorie entwickelte. Die gesamte algebraische Zahlentheorie ist aus diesem Fehler entstanden.

Merken Sie sich: *Was in $\mathbb{Z}$ selbstverständlich aussieht, ist ein Satz, und Sätze haben Voraussetzungen.*

21.2 Die Irrationalität von $\sqrt{2}$ – vier Beweise

Dasselbe Ergebnis, vier völlig verschiedene Mechanismen. Das ist lehrreich, weil es zeigt, dass ein Satz nicht *einen* Grund hat.

Beweis 1: Parität

Bereits in Kapitel 3 geführt. Kernidee: Teilbarkeit durch 2 auf beiden Seiten, Widerspruch zur Gekürztheit.

Beweis 2: Unendlicher Abstieg (Fermat)

Angenommen $\sqrt{2} = p/q$ mit minimalem q. Setze $p' := 2q - p$, $q' := p - q$. Man rechnet nach:

$$\frac{p'}{q'} = \frac{2q - p}{p - q} = \frac{2 - p/q}{p/q - 1} = \frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2}.$$

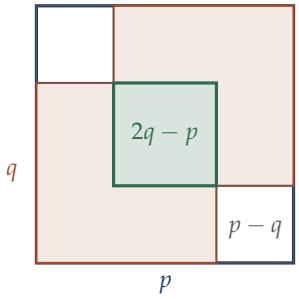
Wegen $1 < \sqrt{2} < 2$ ist $0 < q' = p - q < q$. Also gibt es eine Darstellung mit kleinerem Nenner – Widerspruch.

Beweis 3: Geometrisch (Tennenbaum)

Sei $\sqrt{2} = p/q$, also $p^2 = 2q^2$: Ein Quadrat der Seitenlänge p hat dieselbe Fläche wie zwei Quadrate der Seitenlänge q. Wähle q minimal. Lege die beiden q-Quadrate in gegenüberliegende Ecken des p-Quadrats. Da $2q > p$, überlappen sie sich in einem Quadrat der Seite $2q - p$; unbedeckt bleiben zwei Quadrate der Seite $p - q$. Weil die Flächenbilanz aufgeht, gilt

$$(2q - p)^2 = 2(p - q)^2,$$

also eine kleinere Lösung – Widerspruch.



Beweis 4: Satz über rationale Nullstellen

$\sqrt{2}$ ist Nullstelle von $x^2 - 2$. Wäre p/q (gekürzt) eine rationale Nullstelle eines normierten ganzzahligen Polynoms, so müsste $q \mid 1$ gelten, also $q = 1$, also $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$. Aber $1 < \sqrt{2} < 2$.

> **Was der Vergleich lehrt**
>
> Beweis 1 ist zahlentheoretisch und verallgemeinert schlecht. Beweis 2 liefert ein *Verfahren* (Abstiegsalgorithmus) und ist im Kern konstruktiv. Beweis 3 macht die Sache sichtbar und überträgt sich auf $\sqrt{3}$ mit Dreiecken. Beweis 4 ist am allgemeinsten: Er zeigt sofort, dass $\sqrt[n]{m}$ irrational ist, wann immer m keine n-te Potenz ist.
>
> *Die Verallgemeinerbarkeit eines Beweises ist unabhängig von seiner Kürze.* Wer nur den kürzesten Beweis kennt, kennt oft den schwächsten.

21.3 Der Satz von Pythagoras – und was ein Beweis nicht ist

Es gibt über 370 publizierte Beweise. Der klassische von Euklid (I.47) ist umständlich; der eleganteste ist wohl dieser: Zeichne ein Quadrat der Seitenlänge $a + b$ und lege vier Kopien des rechtwinkligen Dreiecks mit Katheten a, b und Hypotenuse c hinein – einmal so, dass ein Quadrat der Seite c frei bleibt, einmal so, dass zwei Quadrate der Seiten a und b frei bleiben. Die freien Flächen sind gleich, also $c^2 = a^2 + b^2$.

Ist das ein Beweis?

Der Zerlegungsbeweis überzeugt sofort. Aber er benutzt stillschweigend:

- dass die vier Dreiecke passgenau einfügbar sind (Winkelsumme 180°!),
- dass Fläche unter Zerlegung erhalten bleibt (Additivität des Flächenmaßes),
- dass die freibleibende Figur tatsächlich ein Quadrat ist.

Der zweite Punkt ist der heikelste. In der Ebene ist er harmlos; im Raum ist die analoge Aussage *falsch* – das ist Hilberts drittes Problem, gelöst von MAX DEHN 1900: Tetraeder gleichen Volumens sind im Allgemeinen nicht zerlegungsgleich. Dehns Invariante ist eine der schönsten Anwendungen des Invariantenprinzips. Der erste Punkt bedeutet: *Der Satz des Pythagoras ist äquivalent zum Parallelenpostulat.* In hyperbolischer Geometrie gilt statt dessen $\cosh c = \cosh a \cdot \cosh b$. Ein Beweis, der ein Bild benutzt, benutzt die Voraussetzungen des Bildes.

21.4 Cantor–Schröder–Bernstein

Satz 21.3. *Gibt es Injektionen $f : A \to B$ und $g : B \to A$, so gibt es eine Bijektion $A \to B$.*

Das ist der Satz, der die Kardinalzahlordnung antisymmetrisch macht. Bemerkenswert: Der Beweis kommt *ohne* Auswahlaxiom aus.

Beweis. Definiere rekursiv $A_0 := A \setminus g[B]$ und $A_{n+1} := g[f[A_n]]$. Setze $A_\infty := \bigcup_{n \geq 0} A_n$ und

$$h(a) := \begin{cases} f(a), & a \in A_\infty, \\ g^{-1}(a), & a \notin A_\infty. \end{cases}$$

Der zweite Fall ist wohldefiniert: Ist $a \notin A_\infty$, so insbesondere $a \notin A_0$, also $a \in g[B]$, und g ist injektiv.

h ist injektiv: f und g^{-1} sind je injektiv; zu zeigen bleibt, dass sich die Bilder nicht überschneiden. Sei $f(a) = g^{-1}(a')$ mit $a \in A_\infty$, $a' \notin A_\infty$. Dann $a' = g(f(a))$. Da $a \in A_n$ für ein n, ist $a' \in g[f[A_n]] = A_{n+1} \subseteq A_\infty$ – Widerspruch.

h ist surjektiv: Sei $b \in B$. Ist $g(b) \notin A_\infty$, so $h(g(b)) = b$. Ist $g(b) \in A_\infty$, so $g(b) \in A_n$ für ein $n \geq 1$ (denn $A_0 \cap g[B] = \emptyset$), also $g(b) \in g[f[A_{n-1}]]$, also $b \in f[A_{n-1}]$ wegen Injektivität von g; damit $b = f(a) = h(a)$ für ein $a \in A_\infty$. ∎

Die Idee hinter der Formel

Man verfolgt für jedes Element seine „Vorgeschichte“ unter f und g rückwärts. Jede Kette endet in $A \setminus g[B]$, in $B \setminus f[A]$, oder läuft unendlich zurück beziehungsweise zyklisch. Je nach Kettentyp benutzt man f oder g^{-1}; A_∞ ist genau die Menge der Elemente, deren Kette in A beginnt.

Typisch für nichtoffensichtliche Beweise: Die publizierte Formel wirkt vom Himmel gefallen, die dahinterliegende Idee ist anschaulich. Wieder Archimedes' Unterscheidung.

21.5 Die Unlösbarkeit der Quintik – Architektur eines Unmöglichkeitsbeweises

Satz 21.4 (Abel 1824, Galois 1832)**.** *Es gibt kein allgemeines Lösungsverfahren für Polynomgleichungen fünften Grades durch Radikale.*

Wir können den Beweis nicht ausführen, aber seine *Architektur* ist lehrreich.

Schritt 1: **Übersetzung.** Ordne jedem Polynom eine endliche Gruppe zu – die **Galoisgruppe**, die Gruppe der Symmetrien seiner Nullstellen.

Schritt 2: **Korrespondenz.** Zeige, dass Zwischenkörper der Körpererweiterung genau den Untergruppen entsprechen (Hauptsatz der Galoistheorie).

Schritt 3: **Charakterisierung.** Zeige: Auflösbarkeit durch Radikale entspricht der **Auflösbarkeit** der Gruppe – der Existenz einer Kette von Normalteilern mit abelschen Faktoren.

Schritt 4: **Rechnung.** Zeige, dass die alternierende Gruppe A_5 einfach und nicht abelsch, also nicht auflösbar ist. Da S_5 als Galoisgruppe auftritt, ist die allgemeine Quintik nicht auflösbar.

> **Das Muster: Unmöglichkeit durch Strukturübersetzung**
>
> Man beweist nicht direkt, dass etwas unmöglich ist – das erforderte, alle möglichen Verfahren zu überblicken. Stattdessen:
>
> $$\textit{Problem} \longrightarrow \textit{Invariante} \longrightarrow \textit{Rechnung}$$
>
> Genau dieses Muster benutzt Turing beim Halteproblem (Übersetzung in Selbstbezug), Gödel bei der Unvollständigkeit (Übersetzung in Arithmetik) und Cohen bei der Kontinuumshypothese (Übersetzung in Forcing-Bedingungen).
> Wer verstehen will, wie Unmöglichkeitsbeweise funktionieren, muss dieses Muster verinnerlichen: *Man verlässt das Problem, rechnet anderswo, und kehrt zurück.*

21.6 Ein Beweis, der falsch war: Kempes Vier-Farben-„Beweis“

1879 publizierte ALFRED KEMPE einen Beweis des Vier-Farben-Satzes. Er wurde von der Fachwelt akzeptiert; Kempe wurde in die Royal Society gewählt. Elf Jahre später fand PERCY HEAWOOD den Fehler.

Kempes Idee – im Kern korrekt und bis heute benutzt: Man zeigt, dass jede planare Karte einen Bereich mit höchstens fünf Nachbarn enthält, färbt die Restkarte induktiv und repariert dann. Für 2, 3 und 4 Nachbarn funktioniert das. Für den Fall mit fünf Nachbarn erfand Kempe die **Kempe-Ketten**: zweifarbige zusammenhängende Bereiche, deren Farben man vertauschen kann.

Heawoods Gegenbeispiel zeigte, dass Kempe im Fünf-Nachbarn-Fall *zwei* Kempe-Ketten gleichzeitig umfärben wollte und dabei übersah, dass die Ketten einander überschneiden können; die zweite Umfärbung zerstört den Effekt der ersten.

Die Bilanz

Der Fehler steckte in einem Fall, der „analog“ zu den vorherigen behandelt wurde. Elf Jahre lang prüfte niemand genau nach. Heawoods Rettung: Kempes Methode reicht immerhin für den *Fünf*-Farben-Satz – und der wird bis heute mit Kempes Argument bewiesen.

Der Vier-Farben-Satz blieb offen bis 1976, als Appel und Haken ihn mit 1936 computergeprüften Fällen bewiesen – und damit eine neue Debatte auslösten (Kap. 36).

Die Lehre: „Analog“ ist das gefährlichste Wort der Mathematik. Es kennzeichnet genau die Stelle, an der niemand mehr hinschaut.

Weitere prominente Fehlschläge

Poincaré 1889. In seiner preisgekrönten Arbeit zum Dreikörperproblem behauptete Poincaré Stabilität. Der Herausgeber PHRAGMÉN fand beim Redigieren eine Unklarheit; Poincaré prüfte nach, fand einen fundamentalen Fehler und musste die bereits gedruckte Auflage auf eigene Kosten einstampfen. Die korrigierte Fassung enthielt die Entdeckung der homoklinen Verschlingungen – die Geburtsstunde der Chaostheorie. Der Fehler war produktiver als das Preisergebnis.

Italienische Schule der algebraischen Geometrie. SEVERI und andere publizierten in den 1920er und 1930er Jahren Sätze mit Beweisen, die auf unpräzisen Genericitätsargumenten beruhten. Ein erheblicher Teil erwies sich als falsch. Die Bereinigung durch ZARISKI, WEIL und schließlich GROTHENDIECK dauerte Jahrzehnte und erzwang die vollständige Neubegründung des Fachs.

Wiles 1993. Beim Vortrag in Cambridge im Juni galt Fermats Vermutung als bewiesen. Im September fand der Gutachter NICK KATZ eine Lücke im Euler-System-Argument zur Schranke der Selmer-Gruppe. Wiles arbeitete vierzehn Monate; im September 1994 gelang mit RICHARD TAYLOR die Reparatur über einen anderen Zugang. Die Lücke war real, der Satz dennoch wahr.

Part V

Die Grenzen

22 Berechenbarkeit: Was eine Maschine kann

22.1 Hilberts Entscheidungsproblem

1928 stellten Hilbert und Ackermann in *Grundzüge der theoretischen Logik* die Frage, die sie das **Entscheidungsproblem** nannten: Gibt es ein Verfahren, das für jede Formel der Prädikatenlogik erster Stufe in endlich vielen Schritten entscheidet, ob sie allgemeingültig ist?

Hilbert hielt eine positive Antwort für wahrscheinlich und nannte das Problem das Hauptproblem der mathematischen Logik.

Um es negativ zu beantworten, musste man zuerst etwas leisten, das schwerer ist als der Beweis selbst: *Man musste definieren, was ein Verfahren ist.* Solange „Algorithmus“ ein informeller Begriff war, konnte man wohl zeigen, dass ein bestimmtes Verfahren scheitert, aber nie, dass *alle* scheitern.

22.2 Drei Antworten, ein Begriff

Zwischen 1931 und 1936 entstanden unabhängig vier Präzisierungen:

Ansatz	Autor, Jahr	Grundidee
λ-Kalkül	Church 1932	Alles ist Funktion; Berechnung ist Substitution (β-Reduktion)
Allgemein rekursive Funktionen	Herbrand, Gödel 1934	Funktionen, definiert durch Gleichungssysteme mit minimalem Lösungsoperator
Turingmaschinen	Turing 1936	Abstraktion des rechnenden Menschen: Band, Lesekopf, endliche Zustandsmenge
Registermaschinen	Post 1936	Endliche Programme über unbeschränkten Speicherzellen

Und dann geschah das Bemerkenswerte: *Alle vier Ansätze definieren exakt dieselbe Klasse von Funktionen.* Das ist ein mathematischer Satz, kein Zufall, und er wurde in allen sechs Richtungen bewiesen.

Die Church-Turing-These

Jede Funktion, die im intuitiven Sinne effektiv berechenbar ist, ist Turing-berechenbar.
Das ist *kein Satz*, denn die linke Seite ist kein präziser Begriff. Es ist eine These über die Angemessenheit einer Definition. Sie ist nicht beweisbar, aber sie ist außerordentlich gut bestätigt: Alle je vorgeschlagenen Rechenmodelle – einschließlich Quantencomputern, Zellularautomaten, DNA-Computern – berechnen genau dieselben Funktionen. (Quantencomputer sind vermutlich schneller, aber nicht mächtiger.)
Gödel selbst, der Turings Arbeit zunächst skeptisch gegenüberstand, war nach ihrer Lektüre überzeugt. Er nannte Turings Analyse später eine Präzisierung, die zum ersten Mal einen absoluten Begriff liefere – unabhängig vom gewählten Formalismus.

Turings Argument – die eigentliche Leistung

Der Grund für Gödels Überzeugung war nicht die Definition, sondern Turings *Begründung* in Abschnitt 9 seiner Arbeit *On Computable Numbers*. Turing analysiert dort, was ein *Mensch* tut, der nach festen Regeln rechnet:
Er schreibt auf Papier, das ohne Beschränkung der Allgemeinheit kariert und eindimensional gedacht werden kann. Er kann zu jedem Zeitpunkt nur endlich viele Symbole gleichzeitig erfassen – sonst müsste er sie in Teile zerlegen. Sein „Geisteszustand“ während der Rechnung kann nur endlich viele Werte annehmen, denn beliebig fein unterschiedene Zustände wären nicht zuverlässig unterscheidbar. Und sein nächster Schritt hängt nur ab vom aktuell beobachteten Symbol und vom aktuellen Zustand.
Daraus folgt zwingend die Turingmaschine. Es ist kein technischer Vorschlag, sondern eine *begriffliche Analyse* – und sie ist der Grund, warum die Church-Turing-These so überzeugend ist. Turing war zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt.

22.3 Die Turingmaschine, präzise

Definition 22.1. Eine **Turingmaschine** ist ein Tupel $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \square, F)$ mit: Q endliche Zustandsmenge, Γ endliches Bandalphabet, $\Sigma \subseteq \Gamma$ Eingabealphabet, $\square \in \Gamma \setminus \Sigma$ Blanksymbol, $q_0 \in Q$ Startzustand, $F \subseteq Q$ Endzustände, und

$$\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, N\}$$

die Übergangsfunktion.

Eine **Konfiguration** ist ein Tripel aus aktuellem Zustand, Bandinhalt und Kopfposition. Die Maschine **hält**, wenn sie einen Zustand aus F erreicht.

Definition 22.2. Eine Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ heißt

- **entscheidbar** (rekursiv), wenn es eine Turingmaschine gibt, die für jede Eingabe hält und „ja“/„nein“ ausgibt;
- **semi-entscheidbar** (rekursiv aufzählbar, r. e.), wenn es eine Maschine gibt, die genau bei den Elementen von A hält.

Satz 22.3. *A ist entscheidbar genau dann, wenn A und $\mathbb{N} \setminus A$ beide semi-entscheidbar sind.*

Beweis. $\Rightarrow$ ist klar. $\Leftarrow$: Lasse beide Maschinen parallel laufen (verschränkt, Schritt für Schritt). Eine von beiden hält irgendwann, denn jedes n liegt in A oder im Komplement. Das Ergebnis sagt, welche. ■

Diese Technik heißt **Dovetailing** und ist eines der Grundwerkzeuge der Rekursionstheorie.

22.4 Die universelle Maschine

Turings zweite große Idee: Eine Turingmaschine ist ein endliches Objekt und lässt sich als Zeichenkette kodieren. Also kann eine Turingmaschine eine andere Turingmaschine *als Eingabe lesen*.

Satz 22.4 (Universelle Turingmaschine)**.** *Es gibt eine Turingmaschine U, die bei Eingabe $\langle M, w\rangle$ genau das tut, was M bei Eingabe w tut.*

> **Die konzeptionelle Bedeutung**
>
> Das ist die Erfindung des *Computers* – der Maschine, die nicht für eine Aufgabe gebaut ist, sondern Programme ausführt. Von Neumann kannte Turings Arbeit; die Architektur des speicherprogrammierten Rechners ist ihre technische Realisierung. Und es ist die Voraussetzung für alles Folgende. Nur weil Programme Daten sein können, kann man Programme über Programme sprechen lassen – und damit diagonalisieren.

22.5 Das Halteproblem

Satz 22.5 (Turing 1936)**.** *Die Menge $H := \{\langle M, w\rangle : M \text{ hält bei Eingabe } w\}$ ist nicht entscheidbar.*

Beweis. Angenommen, es gäbe eine Turingmaschine HALT, die bei Eingabe $\langle M, w\rangle$ stets hält und ausgibt, ob M auf w hält.

Konstruiere daraus eine Maschine D, die bei Eingabe $\langle M\rangle$ folgendes tut:

1. Rufe HALT$(\langle M\rangle, \langle M\rangle)$ auf.
2. Gibt HALT „hält“ aus, so gehe in eine Endlosschleife.
3. Gibt HALT „hält nicht“ aus, so halte sofort.

D ist eine wohldefinierte Turingmaschine, sofern HALT existiert. Nun führe D mit ihrer eigenen Kodierung aus:

$$D \text{ hält auf } \langle D\rangle \iff \text{HALT}(\langle D\rangle, \langle D\rangle) = \text{„hält nicht“} \iff D \text{ hält nicht auf } \langle D\rangle.$$

Widerspruch. Also existiert HALT nicht. ■

Es ist wieder die Diagonale

Ordnen Sie die Maschinen $M_0, M_1, M_2, \ldots$ und die Eingaben $0, 1, 2, \ldots$ in einer Tabelle an, mit Eintrag „H“ oder „∞“. D ist genau so konstruiert, dass es sich auf der Diagonale von jedem M_i unterscheidet. Cantors Argument, in neuem Gewand. Und dies ist genau der Lawvere-Fixpunktsatz: Die Negation auf {hält, hält nicht} hat keinen Fixpunkt, also gibt es keine surjektive Abbildung von Maschinen auf Entscheidungsfunktionen.

Was das Halteproblem nicht sagt

Es sagt *nicht*, dass man bei einem gegebenen Programm nie wissen kann, ob es hält. Für sehr viele konkrete Programme ist das leicht zu sehen. Es sagt: Es gibt kein *einheitliches* Verfahren für alle.
Diese Unterscheidung wird ständig verwechselt. Sie ist dieselbe wie bei Gödel: Nicht „es gibt unerkennbare Wahrheiten“, sondern „es gibt kein einheitliches System, das alle erfasst“.

22.6 Der Satz von Rice: Die Katastrophe verallgemeinert

Satz 22.6 (Rice 1951)**.** *Sei $\mathcal{S}$ eine Menge partieller berechenbarer Funktionen, $\mathcal{S} \neq \emptyset$ und $\mathcal{S}$ nicht alle. Dann ist $\{\langle M\rangle : \text{die von } M \text{ berechnete Funktion liegt in } \mathcal{S}\}$ unentscheidbar.*

Im Klartext: *Keine* nichttriviale semantische Eigenschaft von Programmen ist entscheidbar. Nicht „berechnet dieses Programm die Nullfunktion?“, nicht „terminiert es auf allen Eingaben?“, nicht „sind diese beiden Programme äquivalent?“, nicht „enthält es einen Virus?“.

Beweisskizze. Sei ohne Einschränkung die nirgends definierte Funktion $\uparrow \notin \mathcal{S}$ (sonst gehe zum Komplement über), und sei $g \in \mathcal{S}$. Zu jedem Paar $\langle M, w\rangle$ konstruiere eine Maschine $N_{M,w}$, die bei Eingabe x zuerst M auf w simuliert und, falls das terminiert, $g(x)$ berechnet. Dann:

$$M \text{ hält auf } w \iff N_{M,w} \text{ berechnet } g \iff \langle N_{M,w}\rangle \in \mathcal{S}.$$

Ein Entscheider für $\mathcal{S}$ liefert also einen Entscheider für das Halteproblem. ■

Das ist ein **Reduktionsbeweis** – das Standardwerkzeug der Unentscheidbarkeitstheorie. Man zeigt: Könnte ich B lösen, könnte ich auch A lösen. Da A unlösbar ist, ist B es auch.

22.7 Das Entscheidungsproblem, negativ beantwortet

Satz 22.7 (Church, Turing 1936). *Die Menge der allgemeingültigen Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe ist nicht entscheidbar.*

Beweisidee. Man kodiert die Berechnung einer Turingmaschine in eine prädikatenlogische Formel: Es gibt eine berechenbare Abbildung $\langle M, w\rangle \mapsto \varphi_{M,w}$ mit

$$M \text{ hält auf } w \quad \Longleftrightarrow \quad \models \varphi_{M,w}.$$

Die Formel beschreibt die Konfigurationenfolge: ein Relationssymbol für „zum Zeitpunkt t steht an Position p das Symbol s“, Axiome für Startkonfiguration und Übergangsregeln, und die Konklusion „irgendwann wird ein Endzustand erreicht“.

Wäre Allgemeingültigkeit entscheidbar, wäre also das Halteproblem entscheidbar. ■

Zusammen mit dem Vollständigkeitssatz

Die Prädikatenlogik ist:

- **vollständig** – alles Allgemeingültige ist beweisbar (Gödel 1929);
- **semi-entscheidbar** – man kann alle Beweise systematisch aufzählen und findet jeden Beweis irgendwann;
- **nicht entscheidbar** – findet man keinen Beweis, weiß man nie, ob es keinen gibt oder ob man nur nicht lange genug gesucht hat.

Das ist eine exakte Beschreibung der Situation, in der sich jeder automatische Beweiser befindet – und jeder Mathematiker.

22.8 Hilberts zehntes Problem

1900 stellte Hilbert in Paris 23 Probleme. Das zehnte lautete: Man gebe ein Verfahren an, mit dem sich in endlich vielen Schritten entscheiden lässt, ob eine diophantische Gleichung – eine Polynomgleichung mit ganzzahligen Koeffizienten – in ganzen Zahlen lösbar ist.

Beachten Sie, dass Hilbert nach dem Verfahren *fragt*, nicht danach, ob eines existiert. 1900 war die Vorstellung, dass es keines geben könnte, noch nicht formulierbar.

Satz 22.8 (Matijasevič 1970, aufbauend auf Davis, Putnam, Robinson). *Es gibt kein solches Verfahren. Genauer: Eine Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ ist genau dann **diophantisch** (d. h. von der Form $\{a : \exists \bar{x} \in \mathbb{Z}^k\, P(a, \bar{x}) = 0\}$), wenn sie rekursiv aufzählbar ist.*

Der Beweis erstreckt sich über 21 Jahre und vier Personen. JULIA ROBINSON zeigte 1950, dass es genügte, eine diophantische Relation von *exponentiellem Wachstum* zu finden (die „Robinson-Hypothese“). DAVIS und PUTNAM reduzierten das Problem weiter. Am 4. Februar 1970 zeigte der 22-jährige JURI MATIJASEVIČ in Leningrad, dass die Fibonacci-Folge diophantisch ist – und damit war alles erledigt.

Warum das so bemerkenswert ist

Die Konsequenz lautet: *Jedes* algorithmisch aufzählbare Problem lässt sich in eine Polynomgleichung übersetzen. Es gibt ein konkretes Polynom P mit ganzzahligen Koeffizienten, so dass

$$\{\, n : \exists \bar{x}\, P(n, \bar{x}) = 0 \,\}$$

genau die Menge der Primzahlen ist – JONES, SATO, WADA und WIENS gaben 1976 ein solches Polynom in 26 Variablen explizit an.
Und mehr: Es gibt eine *konkrete* diophantische Gleichung, deren Lösbarkeit äquivalent zur Widerspruchsfreiheit von ZFC ist. Die Unentscheidbarkeit ist damit in die elementarste Zahlentheorie hinabgestiegen. Man kann sie in einer einzigen Gleichung hinschreiben.

22.9 Der Grad der Unlösbarkeit

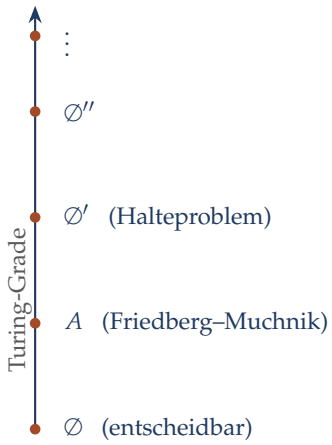
Unentscheidbarkeit ist nicht alles gleich. POST fragte 1944, ob es zwischen entscheidbar und dem Halteproblem noch Zwischenstufen gibt.

Definition 22.9. $A \leq_T B$ (**Turing-Reduzierbarkeit**), wenn A mit einem Orakel für B entscheidbar ist. Die Äquivalenzklassen heißen **Turing-Grade**.

Man iteriert: $\emptyset'$ ist das Halteproblem, $\emptyset''$ das Halteproblem relativ zu $\emptyset'$, und so weiter – der **Turing-Sprung**. Diese Hierarchie setzt sich transfinit fort.

Satz 22.10 (Friedberg, Muchnik 1956, unabhängig)**.** *Es gibt rekursiv aufzählbare Mengen A mit $\emptyset <_T A <_T \emptyset'$.*

Der Beweis führte die **Prioritätsmethode** ein: Man baut A schrittweise und verfolgt dabei unendlich viele Anforderungen, die einander stören dürfen, aber in einer Prioritätsordnung stehen. Jede Anforderung wird nur endlich oft verletzt. Diese Technik ist heute das Herzstück der Rekursionstheorie.



Die Struktur der Turing-Grade ist von enormer Komplexität: Es gibt $2^{\aleph_0}$ viele, sie bilden keinen Verband, jede abzählbare partielle Ordnung lässt sich einbetten, und die Theorie der Grade erster Stufe ist so kompliziert wie die Arithmetik zweiter Stufe (Simpson 1977).

23 Gödels erster Unvollständigkeitssatz

23.1 Die Aufgabenstellung

Wir stehen jetzt an dem Punkt, auf den alles Bisherige hingearbeitet hat. Hilbert wollte ein formales System, in dem jede wahre mathematische Aussage beweisbar ist. Gödel zeigt: Das ist unmöglich – nicht wegen mangelnder Erfindungsgabe, sondern aus prinzipiellen Gründen.

Formulieren wir zunächst präzise, was bewiesen werden soll.

Satz 23.1 (Gödel 1931, erster Unvollständigkeitssatz)**.** *Sei T eine Theorie in der Sprache der Arithmetik mit den folgenden Eigenschaften:*

*(a) T ist **rekursiv axiomatisierbar**: Die Menge der Axiome ist entscheidbar.*

*(b) T ist **widerspruchsfrei**.*

*(c) T ist **hinreichend stark**: T beweist die Axiome der Robinson-Arithmetik Q (Addition, Multiplikation, Nachfolger – eine sehr schwache Basis).*

Dann gibt es einen Satz G der Sprache von T mit

$$T \nvdash G \qquad \text{und} \qquad T \nvdash \neg G.$$

*T ist also **unvollständig**.*

Jede der drei Bedingungen ist unverzichtbar

Ohne (a): Die Theorie $\mathrm{Th}(\mathbb{N})$ aller im Standardmodell wahren Sätze ist vollständig – aber ihre Axiomenmenge ist nicht entscheidbar. Man kann nicht feststellen, was ein Axiom ist, also nicht prüfen, ob etwas ein Beweis ist. Nutzlos.

Ohne (b): Eine widersprüchliche Theorie beweist alles, ist also vollständig. Trivial und nutzlos.

Ohne (c): Es gibt vollständige, entscheidbare, widerspruchsfreie Theorien! Die **Presburger-Arithmetik** (natürliche Zahlen mit Addition, *ohne* Multiplikation) ist vollständig und entscheidbar (Presburger 1929). Ebenso die Theorie der reellen abgeschlossenen Körper (Tarski 1948) – die gesamte elementare euklidische Geometrie ist entscheidbar.

Multiplikation *zusammen* mit Addition ist die Zutat, die alles kippt. Warum? Weil man damit die **Gödel-Kodierung** von endlichen Folgen durchführen kann – und damit Selbstbezug.

23.2 Schritt 1: Arithmetisierung der Syntax

Die Grundidee ist so einfach, dass sie leicht unterschätzt wird: *Wir geben jedem syntaktischen Objekt eine Nummer.*

Symbole bekommen Nummern:

$$\neg \mapsto 1, \quad \vee \mapsto 2, \quad \forall \mapsto 3, \quad 0 \mapsto 4, \quad S \mapsto 5, \quad = \mapsto 6, \quad (\mapsto 7, \quad \dots$$

Eine Formel ist eine endliche Symbolfolge, also eine endliche Zahlenfolge $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$. Diese kodiert man als

$$\ulcorner \varphi \urcorner := p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n},$$

mit p_i der i-ten Primzahl. Nach dem Fundamentalsatz der Arithmetik ist die Zuordnung eindeutig umkehrbar. Ein Beweis – eine endliche Folge von Formeln – wird ebenso zu einer einzigen Zahl.

> **Was hier wirklich passiert**
>
> Wir haben eine *Übersetzung* etabliert:
>
> Aussagen über Formeln und Beweise $\longleftrightarrow$ Aussagen über natürliche Zahlen.
>
> „φ ist eine wohlgeformte Formel“ wird zu einer arithmetischen Bedingung an die Zahl $\ulcorner \varphi \urcorner$. „$b$ ist ein Beweis von φ“ wird zu einer arithmetischen Relation zwischen den Zahlen b und $\ulcorner \varphi \urcorner$.
> Das ist genau die Spiegelung von Ebene 2 in Ebene 1, die wir in Kapitel 1 angekündigt haben. Die Theorie, die über Zahlen spricht, spricht damit indirekt über sich selbst.

Die technische Arbeit – und Gödel leistete sie in 45 Definitionen – besteht darin zu zeigen, dass alle diese syntaktischen Begriffe **primitiv rekursiv** sind: aufgebaut aus Nachfolger, Projektionen, Komposition und primitiver Rekursion.

> **Der technische Kern: Die β-Funktion**
>
> Es gibt eine Schwierigkeit, die Gödel elegant löste. Die Sprache der Arithmetik kennt nur $+, \cdot, S, 0$. Sie kennt keine *Folgen*. Wie soll man dann über Beweise – Folgen von Formeln – sprechen?
> Gödels Lösung ist die β-Funktion:
>
> $$\beta(c, d, i) := \operatorname{rest}\big(c,\ 1 + (i+1) \cdot d\big).$$
>
> *Lemma:* Zu jeder endlichen Folge $a_0, \dots, a_n$ gibt es Zahlen c, d mit $\beta(c, d, i) = a_i$ für alle $i \leq n$.
> Der Beweis benutzt den chinesischen Restsatz: Wählt man d als Vielfaches von $n!$ mit $d > \max a_i$, so sind die Moduln $1 + (i+1)d$ paarweise teilerfremd, und der chinesische Restsatz liefert ein passendes c.

Damit sind *beliebig lange Folgen* durch *zwei Zahlen* kodierbar, und zwar in einer Sprache, die nur Addition und Multiplikation kennt. Das ist der Punkt, an dem die Multiplikation unverzichtbar wird – und der Grund, warum Presburger-Arithmetik entkommt.

23.3 Schritt 2: Repräsentierbarkeit

Definition 23.2. Eine Relation $R \subseteq \mathbb{N}^k$ heißt in T **repräsentierbar**, wenn es eine Formel $\rho(x_1, \dots, x_k)$ gibt mit

$$R(n_1, \dots, n_k) \Longrightarrow T \vdash \rho(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k), \qquad \neg R(n_1, \dots, n_k) \Longrightarrow T \vdash \neg\rho(\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k),$$

wobei $\bar{n}$ den **Numeral** $SS\cdots S0$ (n-mal S) bezeichnet.

Satz 23.3 (Repräsentierbarkeitssatz)**.** *Jede entscheidbare Relation ist in* Q *(und damit in jedem stärkeren T) repräsentierbar.*

Der Beweis ist langwierig, aber begrifflich geradlinig: Man zeigt es für die Grundfunktionen und weist nach, dass Repräsentierbarkeit unter Komposition, primitiver Rekursion und beschränkter Minimierung erhalten bleibt.

Insbesondere ist die Relation

$$\mathrm{Bew}_T(b, f) :\Longleftrightarrow \text{„}b \text{ kodiert einen } T\text{-Beweis der Formel mit Nummer } f\text{“}$$

entscheidbar (hier geht Voraussetzung (a) ein!) und damit repräsentierbar durch eine Formel $\mathrm{bew}_T(x, y)$. Wir setzen

$$\mathrm{Bew}_T(y) \;:\equiv\; \exists x\, \mathrm{bew}_T(x, y) \qquad (\text{„}y \text{ ist beweisbar“}).$$

Ein subtiler, aber entscheidender Punkt

Bew_T ist entscheidbar, aber Bew_T ist es *nicht*. Der Existenzquantor ist unbeschränkt: Um zu prüfen, ob ein Beweis existiert, müsste man unendlich viele Kandidaten durchsuchen.

Die Menge der beweisbaren Sätze ist *rekursiv aufzählbar*, nicht entscheidbar. Man kann alle Beweise systematisch generieren; findet man einen, weiß man Bescheid. Findet man keinen, weiß man nie, ob man nur noch nicht lange genug gesucht hat. Diese Asymmetrie ist der Schatten des Halteproblems (Kap. 22) und die eigentliche Quelle der Unvollständigkeit.

23.4 Schritt 3: Das Diagonallemma

Jetzt kommt der Moment, in dem der Selbstbezug entsteht.

Satz 23.4 (Diagonallemma / Fixpunktsatz, Gödel, Carnap)**.** *Sei T hinreichend stark und $\psi(y)$ eine beliebige Formel mit einer freien Variablen. Dann gibt es einen Satz D mit*

$$T \vdash D \;\leftrightarrow\; \psi(\ulcorner D \urcorner).$$

Lesen Sie die Behauptung genau: D ist beweisbar äquivalent zu der Aussage, dass *die eigene Gödelnummer* die Eigenschaft ψ hat. D sagt etwas über sich selbst.

Beweis. Der Trick ist eine doppelte Anwendung von Substitution. Sei $\mathrm{sub}(f, n)$ die Funktion, die zur Formelnummer f (mit freier Variable y) und zur Zahl n die Nummer der Formel liefert, die entsteht, wenn man y durch den Numeral $\bar{n}$ ersetzt. Diese Funktion ist berechenbar, also repräsentierbar durch eine Formel $\mathrm{sub}(x, y, z)$.

Betrachte nun die Formel

$$\theta(y) \;:\equiv\; \forall z\,\big(\mathrm{sub}(y, y, z) \to \psi(z)\big),$$

in Worten: „Setzt man in die Formel mit Nummer y ihre eigene Nummer ein, so hat das Ergebnis die Eigenschaft ψ."

Sei $m := \ulcorner \theta \urcorner$. Setze

$$D :\equiv \theta(\bar{m}).$$

Nach Konstruktion ist $\ulcorner D \urcorner = \mathrm{sub}(m, m)$. Und D besagt gerade: „Die Formel mit Nummer $\mathrm{sub}(m, m)$ hat die Eigenschaft ψ" – also $\psi(\ulcorner D \urcorner)$. Die Repräsentierbarkeit von sub liefert die formale Beweisbarkeit der Äquivalenz. ∎

> **Warum es funktioniert – die Quine-Analogie**
>
> Der Trick ist derselbe wie bei dem berühmten selbstreproduzierenden Satz von W. V. O. Quine:
>
> *„ergibt einen falschen Satz, wenn man es seinem eigenen Zitat voranstellt" ergibt einen falschen Satz, wenn man es seinem eigenen Zitat voranstellt.*
>
> Der Satz spricht über sich selbst, *ohne* das Wort „dieser Satz" zu benutzen. Er tut es, indem er eine Operation beschreibt und diese Operation auf sich selbst anwendet. Genau das leistet $\theta(y)$ = „Setze y in y ein". Der Selbstbezug entsteht nicht durch ein magisches Wort, sondern durch *Diagonalisierung*: die Anwendung einer Funktion auf ihren eigenen Code. Sie erkennen das Muster aus Kap. 18 wieder – es ist Cantors Argument in neuem Gewand.

23.5 Schritt 4: Der Satz

Wende das Diagonallemma auf $\psi(y) :\equiv \neg\mathrm{Bew}_T(y)$ an. Man erhält einen Satz G mit

$$T \vdash G \leftrightarrow \neg\mathrm{Bew}_T(\ulcorner G \urcorner).$$

G besagt: *„Ich bin in T nicht beweisbar."*

Beweis von Satz 23.1. **(I)** $T \nvdash G$**.** Angenommen $T \vdash G$. Dann gibt es einen Beweis; sei b seine Nummer. Also gilt $\mathrm{Bew}_T(b, \ulcorner G \urcorner)$, und wegen der Repräsentierbarkeit

$$T \vdash \mathrm{bew}_T(\bar{b}, \ulcorner G \urcorner), \quad \text{also} \quad T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner G \urcorner).$$

Andererseits liefert die Fixpunkteigenschaft aus $T \vdash G$ auch $T \vdash \neg\mathrm{Bew}_T(\ulcorner G \urcorner)$. Damit beweist T einen Widerspruch – im Gegensatz zur Voraussetzung (b).

(II) $T \nvdash \neg G$**.** Hier braucht Gödel eine etwas stärkere Voraussetzung, die ω-Widerspruchsfreiheit. Angenommen $T \vdash \neg G$, also $T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner G \urcorner)$, also $T \vdash \exists x\, \mathrm{bew}_T(x, \ulcorner G \urcorner)$.

Nach (I) ist G aber nicht beweisbar. Also gilt für *jede konkrete* Zahl n: $\neg\mathrm{Bew}_T(n, \ulcorner G \urcorner)$, und daher $T \vdash \neg\mathrm{bew}_T(\bar{n}, \ulcorner G \urcorner)$.

T beweist also: „es gibt ein x mit …“ und zugleich für jedes einzelne $\bar{n}$: „$\bar{n}$ ist es nicht“. Das ist genau ω-Widersprüchlichkeit. ∎

Rossers Verbesserung (1936)

Die Zusatzvoraussetzung der ω-Widerspruchsfreiheit ist unschön. J. BARKLEY ROSSER beseitigte sie durch einen raffinierten Trick: Statt „Ich bin nicht beweisbar“ nimmt man den Satz

„Zu jedem Beweis von mir gibt es einen kürzeren Beweis meiner Negation.“

Formal: $R \leftrightarrow \forall x\,(\mathrm{bew}_T(x, \ulcorner R \urcorner) \to \exists z \le x\, \mathrm{bew}_T(z, \ulcorner \neg R \urcorner))$.
Damit genügt bloße Widerspruchsfreiheit. Der Grund: Die Quantoren sind jetzt *beschränkt*, und beschränkte Aussagen sind in Q entscheidbar.

23.6 Was G eigentlich ist

Drei Präzisierungen, die fast alle Popularisierungen verfehlen

1. G **ist wahr.** G sagt „G ist nicht beweisbar“, und wir haben gerade bewiesen, dass G nicht beweisbar ist. Also stimmt, was G behauptet. G ist wahr im Standardmodell $\mathbb{N}$ und dennoch in T unbeweisbar. *Wahrheit und Beweisbarkeit fallen auseinander.*
Aber: Wir haben das *in der Metatheorie* bewiesen, unter Verwendung der Voraussetzung „T ist widerspruchsfrei“. Es gibt keinen Standpunkt, von dem aus man „einfach so“ sieht, dass G wahr ist.

2. G **ist eine konkrete arithmetische Aussage.** Nach dem Satz von Matijasevič (Kap. 22.8) lässt sich G sogar in die Form bringen: „Die diophantische Gleichung $p(x_1, \ldots, x_k) = 0$ hat keine Lösung in natürlichen Zahlen“ – für ein explizit angebbares Polynom. Nichts Metaphysisches, nur ein sehr großes Polynom.

3. Die Lücke ist nicht schließbar. Fügt man G als neues Axiom hinzu, erhält man $T' = T + G$. Diese Theorie erfüllt wieder alle Voraussetzungen – und hat ihren eigenen Gödelsatz G'. Man kann diesen Prozess transfinit iterieren (TURINGS

> *Ordinal Logics*, 1939; FEFERMAN 1962), und man kommt nie zum Ende. Die Unvollständigkeit ist keine Lücke, die man stopft, sondern eine strukturelle Eigenschaft.

24 Der zweite Unvollständigkeitssatz

24.1 Formalisierung des Beweises im System

Der erste Satz ist bemerkenswert. Der zweite ist verheerend – er tötet Hilberts Programm.

Betrachten wir Teil (I) des obigen Beweises noch einmal. Wir haben gezeigt:

$$\text{Wenn } T \text{ widerspruchsfrei ist, dann ist } G \text{ nicht beweisbar.}$$

Dieses Argument war rein kombinatorisch und elementar. Also lässt es sich *selbst in T formalisieren*. Setzt man

$$\mathrm{Con}_T \;:\equiv\; \neg \mathrm{Bew}_T(\ulcorner 0 = 1 \urcorner),$$

so erhält man

$$T \vdash \mathrm{Con}_T \to \neg \mathrm{Bew}_T(\ulcorner G \urcorner).$$

Aber $\neg \mathrm{Bew}_T(\ulcorner G \urcorner)$ ist gerade G (bis auf beweisbare Äquivalenz). Also

$$T \vdash \mathrm{Con}_T \to G.$$

Wäre nun $T \vdash \mathrm{Con}_T$, so folgte durch Modus ponens $T \vdash G$ – im Widerspruch zum ersten Satz.

Satz 24.1 (Gödel 1931, zweiter Unvollständigkeitssatz)**.** *Ist T widerspruchsfrei, rekursiv axiomatisierbar und hinreichend stark, so gilt*

$$T \nvdash \mathrm{Con}_T.$$

Kein solches System kann seine eigene Widerspruchsfreiheit beweisen.

Die Hilbert–Bernays–Löb-Bedingungen

Der obige Beweis verlangt, dass die Formalisierung tatsächlich durchführbar ist. Präzise braucht man drei Eigenschaften des Beweisbarkeitsprädikats:

(D1) $\quad T \vdash \varphi \implies T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$

(D2) $\quad T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \to \psi \urcorner) \to (\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner))$

(D3) $\quad T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \urcorner)$

(D3) ist die schwierigste: Sie sagt, dass T weiß, dass es weiß. Ihr Nachweis war die eigentliche technische Arbeit, die Hilbert und Bernays 1939 im zweiten Band der *Grundlagen der Mathematik* vollständig ausführten.

Wichtig: Der Satz hängt daran, dass Bew_T das Beweisbarkeitsprädikat *auf natürliche Weise* formalisiert. FEFERMAN zeigte 1960, dass es „schräge" Formalisierungen von „beweisbar" gibt, für die $T \vdash \mathrm{Con}_T$ gilt – die aber nicht (D1)–(D3) erfüllen. Der Satz ist *intensional*: Es kommt darauf an, *wie* man formalisiert, nicht nur was.

24.2 Löbs Satz: Die überraschende Verschärfung

1955 stellte LEON HENKIN die Frage: Der Gödelsatz sagt „ich bin nicht beweisbar" und ist unbeweisbar. Was ist mit dem Satz H, der sagt „ich *bin* beweisbar"? Ist er beweisbar oder nicht?

Satz 24.2 (Löb 1955)**.** *Für jeden Satz φ gilt:*

$$T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \varphi \quad \Longrightarrow \quad T \vdash \varphi.$$

Also: H ist beweisbar. Und mehr noch: Die **Reflexionsprinzipien** „Wenn φ beweisbar ist, dann ist φ wahr" sind nur für die ohnehin beweisbaren φ verfügbar. Setzt man $\varphi := 0 = 1$, so erhält man den zweiten Unvollständigkeitssatz als Spezialfall.

Beweisskizze – ein Kunstwerk. Angenommen $T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \varphi$. Nach dem Diagonallemma gibt es ψ mit

$$T \vdash \psi \leftrightarrow \big(\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to \varphi\big).$$

Nun rechnet man mit (D1)–(D3):

$T \vdash \psi \to (\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to \varphi)$	(Fixpunkt)
$T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to \varphi \urcorner)$	(D1, D2)
$T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to (\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \urcorner) \to \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner))$	(D2)
$T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$	(D3)
$T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to \varphi$	(Annahme)
$T \vdash \psi$	(Fixpunkt)
$T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner)$	(D1)
$T \vdash \varphi.$	∎

Diese Rechnung ist der Ursprung der **Beweisbarkeitslogik** GL (Gödel–Löb), einer Modallogik mit dem Axiom $\Box(\Box A \to A) \to \Box A$. SOLOVAY bewies 1976 einen bemerkenswerten Vollständigkeitssatz: GL erfasst *genau* die schematisch gültigen Prinzipien über Beweisbarkeit in PA.

25 Was Gödels Sätze nicht besagen

Kaum ein mathematisches Resultat wird so systematisch missbraucht. Hier die wichtigsten Fehlinterpretationen, jeweils mit Diagnose.

Fehldeutung 1: „Es gibt Wahrheiten, die wir nie erkennen können."

Falsch. G ist in T unbeweisbar, aber sehr wohl in stärkeren Systemen beweisbar. Etwa beweist ZFC die Widerspruchsfreiheit von PA und damit den Gödelsatz von PA. Es gibt keine Aussage, die in *jedem* System unbeweisbar wäre – φ ist stets in der Theorie $\{\varphi\}$ beweisbar. Unvollständigkeit ist immer *relativ zu einem System*.

Fehldeutung 2: „Die Mathematik ist widersprüchlich / unsicher."

Falsch. Gödel zeigt nicht, dass Widersprüche existieren, sondern dass man ihre Abwesenheit nicht mit den Mitteln des Systems selbst nachweisen kann. Wir haben gute Gründe, an die Widerspruchsfreiheit von PA zu glauben – Gentzens Beweis (Kap. 30) ist einer davon.

Fehldeutung 3: „Der Mensch übertrifft die Maschine."

Das ist LUCAS' (1961) und PENROSES (1989, 1994) Argument: Der Mensch „sieht", dass G wahr ist, eine Maschine könne das nicht, also sei der Geist nicht algorithmisch.

Der Fehler: Wir sehen nicht, dass G wahr *ist*, sondern beweisen die bedingte Aussage „Wenn T widerspruchsfrei ist, dann ist G wahr". Und genau diese bedingte Aussage kann jede hinreichend starke Maschine ebenfalls beweisen – sie steht ja in T! Um G unbedingt zu behaupten, müsste der Mensch die Widerspruchsfreiheit von T wissen. Woher?

Wäre der Mensch selbst ein formales System M, so könnte er Con_M nicht beweisen – ganz wie die Maschine. Die Kritik wurde von PUTNAM, BENACERRAF, FEFERMAN und SHAPIRO detailliert ausgearbeitet und gilt heute als durchschlagend.

Fehldeutung 4: Anwendungen außerhalb der Mathematik

„Gödel zeigt, dass kein System sich selbst verstehen kann", „Gödel widerlegt den Determinismus", „Gödel beweist die Existenz Gottes" (letzteres nicht zu verwechseln mit Gödels tatsächlichem ontologischen Argument, das eine ganz andere, modallogische Konstruktion ist).

Die Voraussetzungen des Satzes sind hochspezifisch: eine formale Sprache, ein entscheidbares Axiomensystem, hinreichende arithmetische Stärke. Gesellschaftliche Systeme, das Bewusstsein oder physikalische Theorien erfüllen diese Voraussetzungen nicht in erkennbarer Weise. TORKEL FRANZÉN hat dem Thema ein ganzes Buch gewidmet: *Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse* (2005). Es ist die beste verfügbare Prophylaxe.

Was die Sätze tatsächlich besagen

1. Der Traum eines einzigen formalen Systems, das alle mathematischen Wahrheiten erfasst, ist unerfüllbar.
2. Sicherheit über ein System lässt sich nur von einem *stärkeren* Standpunkt aus gewinnen – und dieser bedarf dann selbst der Rechtfertigung. Es gibt kein absolutes Fundament, nur eine unendliche Hierarchie relativer Sicherungen.
3. Die Mathematik ist ein prinzipiell *offenes* Unternehmen. Neue Axiome sind nicht Willkür, sondern Notwendigkeit.

Das ist keine Katastrophe. Es ist eine Beschreibung der Lage – und, wenn man will, eine Arbeitsplatzgarantie für Mathematiker.

26 Unabhängigkeit: Die Kontinuumshypothese

26.1 Das erste Hilbertsche Problem

Am 8. August 1900 stellte HILBERT auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Paris seine berühmte Problemliste vor. An erster Stelle: Cantors Kontinuumsproblem.

Die Frage ist elementar zu stellen: Gibt es eine Teilmenge $A \subseteq \mathbb{R}$, die überabzählbar ist, aber keine Bijektion mit $\mathbb{R}$ zulässt? CH behauptet: nein.

Die Antwort brauchte 63 Jahre und zwei der genialsten Konstruktionen der Mathematik.

26.2 Gödel 1938: Das konstruktible Universum

Gödels Strategie: Baue ein Modell von ZFC, in dem CH gilt. Wenn ZFC widerspruchsfrei ist, dann auch ZFC + CH – also ist CH nicht widerlegbar.

Die Idee ist eine radikale Sparsamkeitsforderung. In der kumulativen Hierarchie $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$ nimmt man auf jeder Stufe *alle* Teilmengen. Gödel nimmt nur die *definierbaren*:

Definition 26.1 (Konstruktible Hierarchie)**.**

$$L_0 := \emptyset, \qquad L_{\alpha+1} := \mathrm{Def}(L_\alpha), \qquad L_\lambda := \bigcup_{\alpha<\lambda} L_\alpha \text{ für Limes } \lambda,$$

wobei $\mathrm{Def}(X)$ die Menge aller Teilmengen von X ist, die durch eine Formel erster Stufe mit Parametern aus X definierbar sind. Setze $L := \bigcup_{\alpha\in\mathrm{Ord}} L_\alpha$.

Das **Konstruierbarkeitsaxiom** ist die Aussage $V = L$: „Jede Menge ist konstruktibel."

Satz 26.2 (Gödel 1938)**.** *L ist ein Modell von $\mathsf{ZFC} + (V = L)$, und in L gelten das Auswahlaxiom sowie die verallgemeinerte Kontinuumshypothese $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$.*

Warum in L die CH gilt – die Kondensationsidee

Der Kern ist das **Kondensationslemma**: Ist $M \prec L_\alpha$ eine elementare Substruktur, so ist der Mostowski-Kollaps von M gleich L_β für ein $\beta \leq \alpha$.
Damit argumentiert man: Sei $A \subseteq \omega$ eine konstruktible Menge, also $A \in L_\alpha$ für ein α. Nach Löwenheim–Skolem gibt es eine abzählbare elementare Substruktur $M \prec L_\alpha$ mit $A \in M$ und $\omega \subseteq M$. Der Kollaps liefert $A \in L_\beta$ mit β abzählbar.

> Also liegen *alle* konstruktiblen Teilmengen von ω bereits in L_{ω_1}, und davon gibt es höchstens $\aleph_1$ viele.
> In einem Satz: In L gilt CH, weil dort jede reelle Zahl *früh* auftaucht – die Definierbarkeitsbeschränkung verhindert, dass sich die Potenzmenge „aufbläht".

Ebenso zeigte Gödel: In L gilt das Auswahlaxiom, denn die konstruktible Hierarchie ist wohlgeordnet – man kann die Elemente nach dem Zeitpunkt ihres Entstehens und der Nummer ihrer definierenden Formel ordnen. Die Wahl wird durch Definierbarkeit erzwungen.

Korollar 26.3. *Ist* ZF *widerspruchsfrei, so auch* ZFC + GCH. *Insbesondere sind AC und CH aus* ZF *nicht widerlegbar.*

26.3 Cohen 1963: Forcing

Die andere Richtung – ein Modell, in dem CH *falsch* ist – widerstand 25 Jahre lang. Gödel selbst versuchte es vergeblich.

PAUL COHEN, ein Analytiker ohne mengentheoretischen Hintergrund, löste das Problem 1963 mit einer völlig neuen Methode. Er erhielt dafür 1966 die Fields-Medaille – die bis heute einzige für mathematische Logik.

Das Problem und die Idee

Man möchte einem Modell M von ZFC neue reelle Zahlen hinzufügen, so viele, dass $2^{\aleph_0} \geq \aleph_2$ wird. Die Schwierigkeit: Fügt man einfach Mengen hinzu, zerstört man in der Regel die Axiome, oder man verändert versehentlich die Bedeutung von „$\aleph_1$".

Cohens Einsicht: Man kann über das erweiterte Modell $M[G]$ *sprechen, bevor man es hat* – mithilfe von Namen und einer Relation, die angibt, welche Aussagen durch welche endlichen Informationsstücke *erzwungen* werden.

Definition 26.4 (Forcing-Begriff). Eine **Halbordnung** $(P, \leq)$ in M; Elemente $p \in P$ heißen **Bedingungen**, $p \leq q$ bedeutet „p enthält mehr Information als q". Eine Menge $D \subseteq P$ heißt **dicht**, wenn jede Bedingung durch eine Bedingung in D verfeinert werden kann. Ein **generischer Filter** G ist ein Filter, der jede in M liegende dichte Menge trifft.

Beispiel 26.5 (Cohen-Forcing zur Verletzung von CH). Sei P die Menge aller *endlichen* partiellen Funktionen

$$p : \aleph_2^M \times \omega \longrightarrow \{0,1\},$$

geordnet durch Erweiterung. Ein generischer Filter G liefert eine totale Funktion $F : \aleph_2^M \times \omega \to \{0,1\}$, also $\aleph_2$ viele reelle Zahlen $r_\alpha(n) := F(\alpha, n)$.

Warum sind sie paarweise verschieden? Weil die Menge

$$D_{\alpha\beta} := \{p : \exists n \ (p(\alpha, n) \text{ und } p(\beta, n) \text{ definiert und verschieden})\}$$

dicht ist – jede endliche Bedingung lässt sich so erweitern. Der generische Filter trifft sie, also unterscheiden sich r_α und r_β.

Die zwei Kernpunkte, an denen alles hängt

1. Die Forcing-Relation ist in M definierbar. Man definiert $p \Vdash \varphi$ („p erzwingt φ“) durch Rekursion über den Formelaufbau, wobei über **P-Namen** quantifiziert wird – Objekte in M, die beschreiben, wie ein Element von $M[G]$ aus G konstruiert wird. *Wahrheitslemma:* $M[G] \models \varphi \iff \exists p \in G : \; p \Vdash \varphi$.
Das Modell M kann also über das Modell $M[G]$ präzise Aussagen machen, ohne G zu kennen. Das ist der eigentliche Zaubertrick.
2. Kardinalzahlerhaltung durch die abzählbare Antikettenbedingung. Damit „$\aleph_2$“ im erweiterten Modell noch $\aleph_2$ ist, darf das Forcing keine Kardinalzahlen kollabieren. Hinreichend ist die **ccc** (*countable chain condition*): Jede Antikette in P ist abzählbar.
Für endliche partielle Funktionen folgt ccc aus dem Δ-System-Lemma: In jeder überabzählbaren Familie endlicher Mengen gibt es eine überabzählbare Teilfamilie mit gemeinsamem Kern. Zwei Bedingungen mit gleichem Kern und gleichen Werten darauf sind kompatibel.
Ohne diesen Punkt bricht alles zusammen – man hätte $\aleph_2$ viele reelle Zahlen, aber $\aleph_2$ wäre inzwischen zu $\aleph_1$ geschrumpft.

Satz 26.6 (Cohen 1963)**.** *Ist* ZFC *widerspruchsfrei, so auch* $\mathsf{ZFC} + \neg\mathrm{CH}$*. Zusammen mit Gödel:* ***CH ist unabhängig von*** ZFC**.**

Satz 26.7 (Easton 1970)**.** *Für reguläre Kardinalzahlen ist die Funktion* $\kappa \mapsto 2^\kappa$ *in* ZFC *fast völlig unbestimmt: Jede monotone Funktion mit* $\mathrm{cf}(2^\kappa) > \kappa$ *ist realisierbar.*

Die einzigen ZFC-beweisbaren Einschränkungen sind die Monotonie und der Satz von König. Für *singuläre* Kardinalzahlen ist die Lage anders – SHELAHS pcf-Theorie liefert überraschende Sätze wie $2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega_4}$, sofern $\aleph_\omega$ starker Limes ist.

26.4 Was Unabhängigkeit bedeutet

Die philosophische Zumutung

Ist CH nun wahr oder falsch?
Formalistische Antwort: Die Frage ist sinnlos. CH ist wahr in manchen Modellen, falsch in anderen – wie das Parallelenpostulat.
Platonistische Antwort (Gödel selbst): Es gibt ein wohlbestimmtes Mengenuniversum. CH hat dort einen Wahrheitswert. ZFC ist nur zu schwach, ihn zu erkennen – also muss man *neue Axiome* finden. Gödel vermutete, CH sei falsch, und zwar $2^{\aleph_0} = \aleph_2$.
Multiversum-Antwort (Hamkins 2012): Es gibt viele gleichberechtigte Mengenuniversen. Die Frage nach *der* Wahrheit von CH ist so verfehlt wie die Frage, ob *die* Gruppe abelsch ist.

27 Große Kardinalzahlen und die Suche nach neuen Axiomen

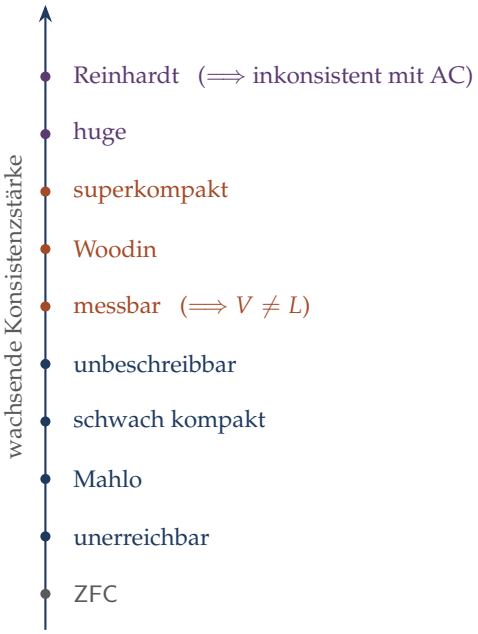
27.1 Die Hierarchie

Wenn ZFC zu schwach ist, welche Axiome soll man hinzufügen? Die produktivste Antwort der letzten sechzig Jahre lautet: Axiome, die die Existenz sehr großer Unendlichkeiten postulieren.

Definition 27.1. κ heißt **unerreichbar**, wenn κ überabzählbar, regulär und starker Limes ist ($\lambda < \kappa \Longrightarrow 2^\lambda < \kappa$).

Ein unerreichbares κ liefert $V_\kappa \models \mathrm{ZFC}$. Nach dem zweiten Unvollständigkeitssatz kann ZFC daher die Existenz eines unerreichbaren Kardinals nicht beweisen – sonst bewiese ZFC seine eigene Widerspruchsfreiheit.

Die Hierarchie steigt weiter:



Die erstaunliche Beobachtung: Lineare Ordnung

Man hätte erwarten können, dass all diese Axiome ein unübersichtliches Geflecht bilden. Empirisch gilt das Gegenteil: Die Konsistenzstärken großer Kardinalzahlaxiome sind praktisch *linear geordnet*. Und mehr noch: Wenn man in ganz anderen

Gebieten – der deskriptiven Mengenlehre, der Kombinatorik, der Analysis – Sätze findet, die über ZFC hinausgehen, so lässt sich ihre Konsistenzstärke fast immer an dieser Skala kalibrieren.
Für Vertreter des mathematischen Platonismus ist das ein starkes Argument: Es sieht so aus, als würde man eine *vorgefundene* Struktur erkunden, nicht eine beliebig gewählte.

Satz 27.2 (Scott 1961)**.** *Existiert eine messbare Kardinalzahl, so gilt $V \neq L$.*

Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, das Konstruierbarkeitsaxiom zu widerlegen – und ein Hauptgrund, warum die meisten Mengentheoretiker $V = L$ ablehnen: Es ist eine „minimalistische“ Annahme, die reiche Struktur ausschließt.

27.2 Determiniertheit – und warum sie fast alles regelt

Betrachten wir ein unendliches Spiel: Zwei Spieler wählen abwechselnd natürliche Zahlen $a_0, b_0, a_1, b_1, \ldots$ Sei $A \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ eine Menge. Spieler I gewinnt, wenn die entstehende Folge in A liegt.

Definition 27.3. A heißt **determiniert**, wenn einer der Spieler eine Gewinnstrategie hat.

Unter AC gibt es nichtdeterminierte Mengen (Konstruktion durch transfinite Rekursion über alle $2^{\aleph_0}$ Strategien). Aber:

Satz 27.4 (Martin 1975)**.** *Alle Borelmengen sind determiniert.*

Der Beweis benötigt die Existenz von $\aleph_1$ Iterationen der Potenzmengenoperation – HARVEY FRIEDMAN zeigte, dass das *notwendig* ist. Ein Satz über Spiele, dessen Beweis zwingend hohe Unendlichkeiten braucht.

Satz 27.5 (Martin, Steel, Woodin 1985–88)**.** *Existieren unendlich viele Woodin-Kardinalzahlen, so sind alle projektiven Mengen determiniert (PD). Und umgekehrt: PD hat exakt die Konsistenzstärke von unendlich vielen Woodin-Kardinalzahlen.*

Unter PD sind alle projektiven Mengen Lebesgue-messbar, haben die Baire-Eigenschaft und die perfekte-Teilmengen-Eigenschaft. Die zahllosen pathologischen Gegenbeispiele der deskriptiven Mengenlehre verschwinden. Das ist das stärkste Argument dafür, dass große Kardinalzahlaxiome nicht willkürlich sind, sondern die *richtige* Fortsetzung: Sie beantworten Fragen, die ZFC offen lässt, und zwar in einer Weise, die die Mathematik einfacher macht.

Aktueller Stand: Das „Ultimate L“-Programm

W. HUGH WOODIN verfolgt seit den 2010er Jahren ein Programm, ein kanonisches inneres Modell zu konstruieren, das mit *allen* großen Kardinalzahlen verträglich ist

– anders als Gödels L, das schon bei messbaren Kardinalzahlen scheitert. In diesem „Ultimate L“ würde CH gelten.
Bemerkenswert: Woodin hatte um 2000 die entgegengesetzte Position vertreten und mit dem Ω-Logik-Programm für $2^{\aleph_0} = \aleph_2$ argumentiert. Der Sinneswandel ist einer der interessantesten Vorgänge der jüngeren Grundlagenforschung. Die zentrale Vermutung des Programms ist bis heute offen.

28 Konkrete Unabhängigkeit

Gödels Satz G ist mathematisch „künstlich“ – er wurde eigens für den Zweck konstruiert. Jahrzehntelang hoffte man, dass *natürliche* mathematische Aussagen davon nicht betroffen sind. Diese Hoffnung ist tot.

28.1 Goodstein-Folgen

Definition 28.1 (Vollständige Basisdarstellung)**.** Schreibe n in Basis b, dann alle Exponenten wieder in Basis b, rekursiv. Beispiel für $n = 266$, $b = 2$:

$$266 = 2^8 + 2^3 + 2 = 2^{2^{2^1}} + 2^{2+1} + 2.$$

Definition 28.2 (Goodstein-Folge)**.** $G_0(n) := n$. Um G_{k+1} zu erhalten: Schreibe $G_k(n)$ vollständig in Basis $k+2$, ersetze jede $k+2$ durch $k+3$, und subtrahiere 1.

Beispiel 28.3. Start $n = 3$:

$$\begin{aligned}
&G_0 = 3 = 2 + 1 && \\
&\to 3 + 1 = 4,\ -1 : && G_1 = 3 \\
&\to \text{Basis 3: } 3 = 3,\ \text{zu Basis 4: } 4,\ -1 : && G_2 = 3 \\
&\to 3,\ -1 : && G_3 = 2 \\
& && G_4 = 1, \quad G_5 = 0.
\end{aligned}$$

Für $n = 4$ dagegen: $4 = 2^2 \to 3^3 = 27$, $-1 = 26$. Die Folge wächst auf über $3 \cdot 10^{121\,210\,694}$, bevor sie – nach etwa $3 \cdot 2^{402\,653\,211}$ Schritten – bei Null ankommt.

Satz 28.4 (Goodstein 1944)**.** *Für jedes n gilt: $G_k(n) = 0$ für ein k.*

Der Beweis – und warum er nicht in PA *geht.* Ordne jedem $G_k(n)$ eine Ordinalzahl zu, indem man in der vollständigen Basisdarstellung die Basis durch ω ersetzt. Für $G_0(4) = 2^2$ ergibt das ω^ω.

Der Basiswechsel ändert die Ordinalzahl *nicht* (die Basis wird ja durch ω ersetzt), die Subtraktion von 1 verringert sie *echt*. Man erhält eine streng absteigende Folge von Ordinalzahlen unterhalb ε_0. Da ε_0 wohlgeordnet ist, muss sie nach endlich vielen Schritten abbrechen. ∎

Satz 28.5 (Kirby–Paris 1982)**.** *Der Goodstein-Satz ist in* PA *nicht beweisbar.*

Warum nicht

Der Beweis benötigt transfinite Induktion bis ε_0. Nach Gentzen (Kap. 30) ist ε_0 genau die *beweistheoretische Ordinalzahl* von PA: Für alle $\alpha < \varepsilon_0$ beweist PA die Wohlordnung, für ε_0 selbst nicht. Der Goodstein-Satz impliziert in PA die Widerspruchsfreiheit von PA – und ist deshalb unbeweisbar.
Das Bemerkenswerte: Die Aussage handelt von *endlichen* Zahlenfolgen. Sie ist elementar formulierbar, und ein Schüler kann sie verstehen. Trotzdem braucht ihr Beweis das Unendliche.

28.2 Paris–Harrington

Der Satz von Ramsey besagt: Färbt man die n-elementigen Teilmengen einer hinreichend großen endlichen Menge mit c Farben, so gibt es eine homogene Teilmenge der Größe m.

PARIS und HARRINGTON verstärkten das 1977 um eine winzige Zusatzforderung:

Satz 28.6 (Paris–Harrington-Prinzip). *Zu allen n, c, m gibt es ein N, sodass gilt: Färbt man die n-elementigen Teilmengen von $\{1, \dots, N\}$ mit c Farben, so existiert eine homogene Menge H mit $|H| \geq m$ und $|H| \geq \min(H)$.*

Die Zusatzbedingung „$|H| \geq \min(H)$“ – die Menge ist **relativ groß** – macht den Unterschied. Das Prinzip ist wahr (folgt aus dem unendlichen Ramsey-Satz plus Kompaktheit), aber in PA nicht beweisbar. Es war das *erste* Beispiel einer natürlichen, aus der Kombinatorik stammenden Aussage mit dieser Eigenschaft.

Der Grund: Die zugehörige Funktion $N(n, c, m)$ wächst schneller als jede in PA beweisbar totale rekursive Funktion – sie liegt auf dem Niveau der Ackermann-Hierarchie bei ε_0.

28.3 Die Hydra und Friedmans Riesen

Beispiel 28.7 (Hydra-Spiel, Kirby–Paris). Eine Hydra ist ein endlicher Wurzelbaum. Herkules schlägt einen Kopf (Blatt) ab; die Hydra lässt daraufhin n Kopien des betroffenen Teilbaums nachwachsen, wobei n die aktuelle Rundenzahl ist.

Satz: Herkules gewinnt immer – unabhängig von seiner Strategie. *Und:* Das ist in PA nicht beweisbar.

HARVEY FRIEDMAN trieb dies auf die Spitze. Der **Kruskal-Baumsatz** (jede unendliche Folge endlicher Bäume enthält zwei Bäume, von denen einer in den anderen einbettbar ist) ist in ATR_0 nicht beweisbar. Die zugehörige endliche Version definiert die Funktion $\mathrm{TREE}(n)$: die maximale Länge einer Folge von Bäumen mit n Farben, in der kein früherer Baum in einen späteren einbettbar ist.

Die Größe von $\mathrm{TREE}(3)$

TREE(1) = 1, TREE(2) = 3. Und TREE(3) ist so groß, dass Grahams Zahl – lange Zeit die berühmteste „unvorstellbar große Zahl“ der Mathematik – dagegen verschwindet. TREE(3) übersteigt jede Funktion, die durch Iteration der Ackermannfunktion definierbar ist, bei weitem.
Und dennoch: Es ist eine endliche Zahl, und der Satz, dass sie endlich ist, ist wahr. Nur beweisen kann man ihn nicht mit den üblichen Mitteln.
Der **Graph-Minoren-Satz** von ROBERTSON und SEYMOUR (1983–2004, über 500 Seiten in 20 Arbeiten) ist noch stärker: Er ist nicht einmal in Π^1_1-CA_0 beweisbar.

29 Busy Beaver: Die Grenze in Zahlen

29.1 Die schnellstwachsende Funktion

Definition 29.1 (Radó 1962). $BB(n)$ (auch $S(n)$) ist die maximale Anzahl von Schritten, die eine haltende Turingmaschine mit n Zuständen und 2 Symbolen auf leerem Band ausführen kann.

Satz 29.2. *BB ist nicht berechenbar. Genauer: BB wächst schneller als jede berechenbare Funktion.*

Beweis. Wäre $f \geq BB$ berechenbar, so könnte man das Halteproblem lösen: Simuliere die Maschine $f(n)$ Schritte; hält sie bis dahin nicht, hält sie nie. Widerspruch zur Unentscheidbarkeit des Halteproblems. ∎

29.2 Die bekannten Werte – und wo es aufhört

n	$BB(n)$	Status
1	1	trivial
2	6	Radó 1962
3	21	Lin & Radó 1965
4	107	Brady 1983
5	47 176 870	**bbchallenge 2024**, in Coq verifiziert
6	$> 10 \uparrow\uparrow\uparrow (10 \uparrow\uparrow 15)$	offen, vermutlich unerreichbar

Die Geschichte von $BB(5)$ – ein Novum der Mathematikgeschichte

Der Wert 47 176 870 war seit 1990 vermutet, als MARXEN und BUNTROCK eine 5-Zustands-Maschine fanden, die genau so viele Schritte läuft. Zu beweisen war die Gegenrichtung: dass alle anderen der 181 385 789 zu prüfenden Maschinen entweder früher halten oder nie halten.

Die *Busy Beaver Challenge* – eine offene Online-Kollaboration überwiegend von Amateuren, koordiniert über Discord und GitHub – verkündete das Resultat am 2. Juli 2024. Der Beweis ist vollständig im Beweisassistenten Coq formalisiert (Repository `Coq-BB5` von „mxdys“). Er kombiniert automatische „Entscheider“ für Standardfälle mit rund 2000 individuellen Nichthalte-Beweisen für Sonderfälle. Ein Preprint erschien 2025 (arXiv:2509.12337).

Bemerkenswert an dieser Geschichte ist dreierlei: Erstens wurde ein 40 Jahre offenes Problem von einer dezentralen Amateurgemeinschaft gelöst. Zweitens ist der Beweis nur maschinell überprüfbar – kein Mensch kann ihn lesen. Drittens ist er dennoch *sicherer* als ein üblicher Zeitschriftenbeweis, denn Coq prüft jeden Schritt.

Antihydra: Warum $BB(6)$ vermutlich nie bekannt sein wird

Vier Tage vor der $BB(5)$-Verkündung fanden dieselben Beteiligten eine 6-Zustands-Maschine, die den Spitznamen **Antihydra** erhielt. Ihr Verhalten lässt sich elementar beschreiben: Starte mit $a = 8$, $b = 0$. Wiederhole: Ist a ungerade, verringere b um 1, sonst erhöhe b um 2; setze dann $a \mathrel{+}= \lfloor a/2 \rfloor$. Die Maschine hält, sobald b negativ wird.
Ob das je geschieht, ist offen. Heuristisch verhält sich die Paritätsfolge von a wie ein Zufallswanderer; die Wahrscheinlichkeit, dass b jemals negativ wird, ist praktisch null – aber das ist keine Beweisführung. Das Problem ist strukturell verwandt mit der Collatz-Vermutung und gilt als mit heutigen Methoden unzugänglich.
Um $BB(6)$ zu bestimmen, müsste man Antihydra entscheiden. Stand August 2026 stehen laut Busy-Beaver-Wiki noch etwa 1000 Maschinen (bis auf Äquivalenz) als ungelöste „Holdouts“ aus; eine partielle Rocq-Formalisierung existiert. Scott Aaronson wird mit der Einschätzung zitiert, $BB(5)$ könne der letzte Busy-Beaver-Wert sein, den die Menschheit je erfährt.

29.3 Die Unabhängigkeit numerisch lokalisiert

Hier kommt der Punkt, an dem alles zusammenläuft.

Satz 29.3 (Aaronson–Yedidia 2016; Verbesserungen bis heute)**.** *Es gibt eine explizit konstruierte Turingmaschine mit k Zuständen, deren Halteverhalten in* ZFC *nicht entscheidbar ist (sofern* ZFC *widerspruchsfrei ist). Folglich ist der Wert $BB(k)$ in* ZFC *nicht beweisbar.*

Die Konstruktion: Man baut eine Maschine, die systematisch alle ZFC-Beweise durchsucht und genau dann hält, wenn sie einen Beweis von $0 = 1$ findet. Hält sie, so ist ZFC widersprüchlich. Hält sie nicht, so kann ZFC das nicht beweisen – denn das wäre gerade $\mathrm{Con}_{\mathsf{ZFC}}$.

Aaronson und Yedidia konstruierten 2016 eine solche Maschine mit 7910 Zuständen. Durch Verbesserungen – insbesondere durch Stefan O’Rear unter Verwendung eines endlich axiomatisierten Verwandten von ZFC – ist die Schranke auf **745 Zustände** gedrückt worden.

Die Grenze, ganz konkret

$$\underbrace{BB(1),\ BB(2),\ BB(3),\ BB(4),\ BB(5),}_{\text{bekannt}} \qquad \underbrace{BB(6),\ \ldots}_{\text{vermutlich unerreichbar}} \quad , \quad \underbrace{\ldots,\ BB(745),\ \ldots}_{\text{in ZFC nicht bestimmbar}}$$

Das ist die vielleicht befriedigendste Antwort auf die Frage „Wo genau sind die Grenzen?“: Sie liegen *irgendwo zwischen 6 und 745*, und zwar in einem präzisen Sinn. $BB(745)$ ist eine wohldefinierte natürliche Zahl. Sie existiert. Sie hat eine Dezimaldarstellung. Und die stärkste allgemein akzeptierte Grundlagentheorie der Mathematik kann sie nicht ermitteln – nicht wegen mangelnder Rechenzeit, sondern aus prinzipiellen Gründen.
Um sie zu ermitteln, bräuchte man ein stärkeres System. Und dieses hätte dann seinen eigenen Grenzwert.

30 Beweistheorie: Die Vermessung der Systeme

30.1 Gentzens Widerspruchsfreiheitsbeweis

Gödel hatte gezeigt: PA kann $\mathrm{Con}_{\mathsf{PA}}$ nicht beweisen. Damit war Hilberts Programm in seiner ursprünglichen Form erledigt. Aber die Frage blieb: *Was genau* braucht man denn, um die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik zu beweisen?

GERHARD GENTZEN beantwortete das 1936 mit unerhörter Präzision.

Satz 30.1 (Gentzen 1936)**.** *Die primitiv rekursive Arithmetik* PRA *zusammen mit dem Prinzip der transfiniten Induktion bis zur Ordinalzahl ε_0 beweist* $\mathrm{Con}_{\mathsf{PA}}$*. Zudem beweist* PA *die transfinite Induktion bis zu jedem $\alpha < \varepsilon_0$, aber nicht bis ε_0.*

Definition 30.2. ε_0 ist die kleinste Ordinalzahl α mit $\omega^\alpha = \alpha$, also

$$\varepsilon_0 = \sup\{\omega,\ \omega^\omega,\ \omega^{\omega^\omega},\ \dots\}.$$

Wie man das lesen muss

ε_0 ist eine *abzählbare* Ordinalzahl. Sie ist der Ordnungstyp einer expliziten Wohlordnung auf $\mathbb{N}$ – man kann natürliche Zahlen so kodieren, dass die entstehende Ordnung den Typ ε_0 hat, und die Kodierung ist primitiv rekursiv.

Die transfinite Induktion bis ε_0 ist also *keine* mysteriöse Berufung auf das Unendliche. Sie ist eine kombinatorische Aussage über eine konkrete Ordnung auf $\mathbb{N}$: „Es gibt keine unendlich absteigende Folge."

Gentzens Beweis *misst* damit die Stärke von PA: Genau die Menge ε_0 an Wohlordnungskraft muss man hinzufügen. Nicht mehr, nicht weniger. Hilberts Programm ist damit nicht gescheitert, sondern *quantifiziert* worden.

Die Beweisidee

Gentzen ordnet jedem Beweis in PA eine Ordinalzahl $< \varepsilon_0$ zu und gibt ein Reduktionsverfahren an: Enthält ein Beweis den Widerspruch $0 = 1$, so lässt er sich in einen Beweis desselben mit *echt kleinerer* Ordinalzahl transformieren. Da es keine unendlich absteigende Folge von Ordinalzahlen gibt, kann kein solcher Beweis existieren.

Das ist im Kern die Schnittelimination (Kap. 4), verfeinert um die Behandlung des Induktionsschemas – und dieses ist es, das die Ordinalzahlen bis ε_0 hochtreibt.

Gentzens Ende

Gentzen war Hilberts letzter Assistent. 1939 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, 1943 nach Prag an die Deutsche Universität berufen. Nach dem Prager Aufstand im Mai 1945 wurde er interniert und starb am 4. August 1945 im Gefängnis an Unterernährung. Er wurde 35 Jahre alt.
Seine letzte Arbeit, in der er die Widerspruchsfreiheit der Analysis anging, blieb unvollendet. Die Ordinalanalyse starker Systeme, die er begonnen hatte, beschäftigt die Beweistheorie bis heute.

30.2 Ordinalanalyse: Der aktuelle Stand

Das Programm der **Ordinalanalyse** ordnet jeder Theorie T ihre **beweistheoretische Ordinalzahl** $|T|$ zu: das Supremum der Ordnungstypen primitiv rekursiver Wohlordnungen, deren Wohlfundiertheit T beweist.

Theorie	Ordinalzahl	Bemerkung
PRA, RCA_0	ω^ω	primitiv rekursive Arithmetik
WKL_0	ω^ω	gleiche Stärke wie RCA_0!
PA, ACA_0	ε_0	Gentzen 1936
ATR_0	Γ_0	Feferman–Schütte-Ordinalzahl
Π^1_1-CA_0	$\psi(\Omega_\omega)$	Takeuti, Buchholz
Π^1_2-CA_0	offen	aktive Forschung
ZFC	weit jenseits	völlig offen

Wo die Forschung heute steht

Die Ordinalanalyse ist bis etwa zur Stärke von Π^1_2-Komprehension vorgedrungen. MICHAEL RATHJEN und TOSHIYASU ARAI haben in den letzten zwei Jahrzehnten Systeme analysiert, die der Kripke–Platek-Mengenlehre mit verschiedenen Reflexionsprinzipien entsprechen. Die verwendeten Ordinalnotationssysteme – Kollabierungsfunktionen ψ, die aus großen Kardinalzahlen abzählbare Ordinalzahlen erzeugen – sind von einer Komplexität, die nur noch wenige Spezialisten beherrschen.
Für ZFC selbst ist eine Ordinalanalyse in weiter Ferne; manche halten sie für prinzipiell nicht erreichbar in einer Form, die noch aussagekräftig wäre.

31 Reverse Mathematik: Welche Axiome braucht ein Satz?

31.1 Die Fragestellung umgedreht

Die gewöhnliche Mathematik fragt: „Welche Sätze folgen aus meinen Axiomen?“ HARVEY FRIEDMAN stellte 1975 die Frage um: „Welche Axiome sind für diesen Satz *notwendig*?“

Die Methode: Man arbeitet in einem sehr schwachen Basissystem RCA_0 und zeigt für einen Satz τ und ein Axiomensystem S:

$$\mathsf{RCA}_0 \vdash \tau \leftrightarrow S.$$

Der Satz ist dann *äquivalent* zu dem Axiom – er braucht es, und er reicht dafür aus.

Das empirische Hauptergebnis: Die „Big Five“

Man hätte ein Kontinuum von Stärken erwartet. Tatsächlich fallen fast alle Sätze der klassischen Mathematik in genau fünf Klassen:

1. RCA_0 – *rekursive Komprehension.* Basissystem. Enthält: Zwischenwertsatz, Baire-Kategoriensatz, Existenz algebraischer Abschlüsse.
2. WKL_0 – *schwaches Königslemma.* Äquivalent zu: Heine–Borel für $[0,1]$, Satz von Gödel (Vollständigkeit), Brouwerscher Fixpunktsatz, Existenz von Primidealen in abzählbaren Ringen, Hahn–Banach für separable Räume.
3. ACA_0 – *arithmetische Komprehension.* Äquivalent zu: Bolzano–Weierstraß, Satz von Ramsey für $n \geq 3$, Existenz von Suprema, Königslemma.
4. ATR_0 – *arithmetische transfinite Rekursion.* Äquivalent zu: Vergleichbarkeit abzählbarer Wohlordnungen, Determiniertheit offener Spiele, Ulm-Klassifikation abelscher Gruppen.
5. Π^1_1-CA_0 – Äquivalent zu: Cantor–Bendixson-Satz, Determiniertheit von Σ^0_2-Spielen, Nash–Williams-Satz.

Diese Klumpung ist ein ungeklärtes, aber robustes empirisches Phänomen. Es legt nahe, dass die mathematische Praxis nur wenige tatsächlich verschiedene Stärkeniveaus verwendet.

Beispiel 31.1 (Ein konkretes Reversal). *Behauptung:* Über RCA_0 ist der Satz von Bolzano–Weierstraß äquivalent zu ACA_0.

Richtung 1: ACA_0 beweist Bolzano–Weierstraß – man konstruiert den Häufungspunkt durch fortgesetzte Intervallhalbierung, wobei die dabei nötige Mengenbildung arithmetische Komprehension verlangt.

Richtung 2 (das „Reversal"): Sei $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ injektiv. Definiere $x := \sum_n 2^{-f(n)}$-artige Partialsummen als beschränkte Folge. Aus einem Häufungspunkt liest man ab, welche Zahlen im Bild von f liegen – also die Existenz der Menge $\mathrm{ran}(f)$, und das ist gerade arithmetische Komprehension.

Ausnahmen von der Fünferregel

Es gibt bekannte Abweichler, und sie sind besonders interessant. Der **Satz von Ramsey für Paare**, RT^2_2, liegt strikt zwischen RCA_0 und ACA_0 und ist zu keinem der Big Five äquivalent – ein Ergebnis von Seetapun (1995), verfeinert von Liu (2012) und Chong–Slaman–Yang (2014). Die genaue Charakterisierung seiner Stärke ist bis heute ein aktives Forschungsfeld und hat eine eigene Teildisziplin begründet.

32 Beweiskomplexität: Wenn Beweise zu lang sind

Es gibt eine zweite Art von Grenze, die weniger bekannt ist als die Gödelschen, aber praktisch mindestens ebenso relevant: Ein Beweis kann existieren und trotzdem unerreichbar sein, weil er zu lang ist.

32.1 Gödels Speedup-Satz

Satz 32.1 (Gödel 1936)**.** *Sei $T_1 \subsetneq T_2$ mit T_2 echt stärker. Dann gibt es für jede berechenbare Funktion f unendlich viele Sätze φ, die in beiden Theorien beweisbar sind, wobei aber gilt: Ist n die Länge des kürzesten T_2-Beweises, so ist die Länge des kürzesten T_1-Beweises größer als $f(n)$.*

Der Gewinn durch ein stärkeres Axiom ist also nicht bloß, dass *mehr* beweisbar wird – es wird auch *unvorstellbar viel kürzer* beweisbar. Ein Satz, der in ZFC eine Seite braucht, kann in PA einen Beweis erfordern, dessen Länge $BB(1000)$ übersteigt.

> **Der praktische Sinn von Abstraktion**
>
> Das ist die beweistheoretische Rechtfertigung dessen, was Mathematiker ohnehin tun: abstrakte Begriffe einführen. Der Übergang zu einer stärkeren, abstrakteren Theorie ist keine Bequemlichkeit, sondern eine *beweisbar notwendige* Kompression. Dasselbe Phänomen in der Schnittelimination: Der schnittfreie Beweis existiert immer, ist aber nichtelementar länger. Lemmata sind Kompression. Verstehen ist Kompression.

32.2 Das Cook–Reckhow-Programm

1979 formulierten Cook und Reckhow eine erstaunliche Verbindung zwischen Beweistheorie und Komplexitätstheorie.

Definition 32.2. Ein **Beweissystem** für Tautologien ist eine polynomiell berechenbare Funktion P mit: φ ist Tautologie $\iff$ es gibt ein w mit $P(w) = \varphi$. Es heißt **polynomiell beschränkt**, wenn jede Tautologie einen Beweis polynomieller Länge hat.

Satz 32.3 (Cook–Reckhow)**.** NP $=$ coNP *genau dann, wenn es ein polynomiell beschränktes Beweissystem für die Tautologien gibt.*

Daraus folgt ein Forschungsprogramm: Man zeige für immer stärkere Beweissysteme, dass sie *nicht* polynomiell beschränkt sind. Gelänge das für alle, wäre NP $\neq$ coNP und damit P $\neq$ NP.

System	Untere Schranke	Autoren
Resolution	exponentiell	Haken 1985 (Taubenschlagprinzip)
Schnittebenen	exponentiell	Pudlák 1997
Polynomkalkül	exponentiell	Razborov, Impagliazzo u. a.
Bounded-depth Frege	exponentiell	Ajtai 1988, Pitassi u. a.
Frege	**offen**	—
Extended Frege	**offen**	—

Der ironische Kern

HAKENS Resultat besagt: Das Taubenschlagprinzip – „$n+1$ Tauben in n Fächer, also teilen sich zwei ein Fach“ – hat in Resolution nur Beweise exponentieller Länge. Ein Satz, den jedes Kind in einem Satz begründet, ist für die Maschine praktisch unbeweisbar, wenn man ihr das falsche Werkzeug gibt.
Für die stärkeren Systeme Frege und Extended Frege sind seit 45 Jahren keine unteren Schranken bekannt. Das gilt als eines der härtesten offenen Probleme der theoretischen Informatik.

32.3 Bounded Arithmetic und die Grenzen der Grenzen

SAMUEL BUSS entwickelte 1986 die Theorien S^i_2, T^i_2 der **beschränkten Arithmetik**, deren beweisbar totale Funktionen genau die Komplexitätsklassen der Polynomialzeithierarchie sind. Der Kollaps dieser Hierarchie entspricht dem Kollaps der Theorien.

Warum P vs. NP so schwer ist – drei Barrieren

1. **Relativierung** (Baker–Gill–Solovay 1975): Es gibt Orakel A mit $\mathrm{P}^A = \mathrm{NP}^A$ und Orakel B mit $\mathrm{P}^B \neq \mathrm{NP}^B$. Jede Beweistechnik, die unter Orakeln invariant ist – insbesondere Diagonalisierung –, kann die Frage nicht entscheiden.
2. **Natürliche Beweise** (Razborov–Rudich 1994): Beweistechniken, die „konstruktiv“ und „groß“ sind, würden die Existenz kryptographischer Einwegfunktionen widerlegen.
3. **Algebrisierung** (Aaronson–Wigderson 2008): Auch die Techniken, die Relativierung umgehen, stoßen an eine analoge algebraische Barriere.

Wir haben also nicht nur keinen Beweis – wir haben Beweise dafür, dass ganze Klassen von Beweistechniken *nicht funktionieren können*. Das ist eine Grenze zweiter Ordnung: eine bewiesene Aussage über die Unzulänglichkeit unserer Methoden.

Part VI

Andere Fundamente

33 Konstruktive Mathematik

33.1 Die BHK-Interpretation

Der Intuitionismus ist keine „Mathematik mit weniger Sätzen“, sondern eine Mathematik mit *anderer Bedeutung* der logischen Zeichen. Die Deutung geht auf BROUWER, HEYTING und KOLMOGOROW zurück:

Die BHK-Interpretation

- Ein Beweis von $\varphi \wedge \psi$ ist ein *Paar* aus einem Beweis von φ und einem von ψ.
- Ein Beweis von $\varphi \vee \psi$ ist ein Paar aus einem *Index* $i \in \{0, 1\}$ und einem Beweis von φ (falls $i = 0$) bzw. ψ (falls $i = 1$).
- Ein Beweis von $\varphi \to \psi$ ist eine *Funktion*, die jeden Beweis von φ in einen Beweis von ψ überführt.
- Ein Beweis von $\forall x\, \varphi(x)$ ist eine Funktion, die zu jedem a einen Beweis von $\varphi(a)$ liefert.
- Ein Beweis von $\exists x\, \varphi(x)$ ist ein Paar aus einem *Zeugen* a und einem Beweis von $\varphi(a)$.
- $\neg\varphi$ ist $\varphi \to \bot$, und es gibt keinen Beweis von $\bot$.

Unter dieser Deutung ist $\varphi \vee \neg\varphi$ *nicht* allgemeingültig: Um es zu behaupten, müsste man für jedes φ entscheiden können, welche Seite gilt. Das ist eine substantielle Behauptung, keine logische Trivialität.

Satz 33.1 (Disjunktions- und Existenzeigenschaft)**.** *Ist* HA *(Heyting-Arithmetik) widerspruchsfrei, so gilt:*

$$\mathsf{HA} \vdash \varphi \vee \psi \implies \mathsf{HA} \vdash \varphi \text{ oder } \mathsf{HA} \vdash \psi,$$

$$\mathsf{HA} \vdash \exists x\, \varphi(x) \implies \text{es gibt ein } n \text{ mit } \mathsf{HA} \vdash \varphi(\bar{n}).$$

Das ist die Belohnung: Konstruktive Beweise *liefern Objekte*. Klassische Beweise tun das im Allgemeinen nicht.

Kein Sicherheitsgewinn

Man könnte meinen, die konstruktive Mathematik sei „sicherer“. Gödel widerlegte das 1933 mit der **Negativübersetzung** (unabhängig auch Gentzen): Es gibt eine Übersetzung $\varphi \mapsto \varphi^N$ mit

$$\mathsf{PA} \vdash \varphi \quad \iff \quad \mathsf{HA} \vdash \varphi^N.$$

Ist HA widerspruchsfrei, so auch PA. Die klassische Arithmetik ist nicht riskanter als die intuitionistische – sie sagt nur andere Dinge.

33.2 Curry–Howard: Beweise sind Programme

Die vielleicht schönste Entdeckung der Grundlagenforschung des 20. Jahrhunderts ist eine strukturelle Identität, die zwei völlig getrennte Gebiete verbindet.

Logik	Programmierung
Formel	Typ
Beweis	Programm (Term)
$\varphi \to \psi$	Funktionstyp $A \to B$
$\varphi \wedge \psi$	Produkttyp $A \times B$
$\varphi \vee \psi$	Summentyp $A + B$
$\forall x\, \varphi(x)$	abhängiger Produkttyp $\Pi_{x:A} B(x)$
$\exists x\, \varphi(x)$	abhängiger Summentyp $\Sigma_{x:A} B(x)$
Modus ponens	Funktionsanwendung
Beweisnormalisierung	Programmauswertung
Widerspruchsfreiheit	starke Normalisierung

Was das bedeutet

Ein Beweis von $\varphi \to \psi$ *ist* ein Programm, das Beweise von φ in Beweise von ψ verwandelt. Nicht „entspricht“, nicht „ist analog zu“ – es ist dasselbe Objekt, betrachtet unter zwei Beschreibungen.

Die Schnittelimination von Gentzen ist auf der Programmseite die β-Reduktion des Lambda-Kalküls. Gentzen und CHURCH hatten unabhängig dieselbe Sache entdeckt, ohne es zu wissen. CURRY (1934, 1958) und HOWARD (1969) machten es explizit.

Auf dieser Identität beruhen *alle* modernen Beweisassistenten. Wenn Lean oder Coq einen Beweis prüfen, führen sie Typprüfung durch – dieselbe Operation, die ein Compiler an einem Programm vornimmt.

34 Typentheorie und Homotopietypentheorie

34.1 Martin-Löfs abhängige Typentheorie

PER MARTIN-LÖF entwickelte ab 1972 eine Typentheorie, die zugleich Programmiersprache und Grundlagensystem ist. Der Kernbegriff sind **abhängige Typen**: Ein Typ darf von einem Term abhängen, etwa $\mathrm{Vec}(A, n)$ – Listen der Länge n.

Ein entscheidender Unterschied zur Mengenlehre: Es gibt keine Trennung zwischen Objektsprache und Logik. „a ist ein Beweis von φ“ und „a hat den Typ A“ sind dasselbe Urteil.

Der **Identitätstyp** $\mathrm{Id}_A(a, b)$ ist der Typ der Beweise dafür, dass a und b gleich sind. Und hier stellt sich eine Frage, die jahrzehntelang offen blieb: Kann es *verschiedene* Gleichheitsbeweise geben? Ist $\mathrm{Id}_A(a, b)$ höchstens einelementig?

34.2 Die Voevodsky-Wende

Ein Fields-Medaillist wechselt das Fach

VLADIMIR VOEVODSKY erhielt 2002 die Fields-Medaille für die Entwicklung der motivischen Homotopietheorie. Um 2005 fand er einen Fehler in einer eigenen, seit Jahren zitierten Arbeit von 1990 – ein Ergebnis über Homotopie-Kategorien war schlicht falsch.

Die Erfahrung veränderte seine Sicht auf die Mathematik grundlegend. Er begann, an der Formalisierung zu arbeiten – und entdeckte 2006 eine Interpretation der Typentheorie, in der Typen als *Räume* und Identitätsbeweise als *Wege* gedeutet werden.

Er starb 2017 mit 51 Jahren.

Das Wörterbuch der Homotopietypentheorie (HoTT)

Typentheorie	Homotopietheorie
Typ A	Raum
Term $a : A$	Punkt
$p : \mathrm{Id}_A(a, b)$	Weg von a nach b
$q : \mathrm{Id}_{\mathrm{Id}}(p, p')$	Homotopie zwischen Wegen
abhängiger Typ	Faserung

Die Frage „gibt es verschiedene Gleichheitsbeweise?“ wird damit zu: „gibt es nichthomotope Wege?“ – und die Antwort ist selbstverständlich ja. Der Kreis S^1 hat Wege, die sich nicht ineinander deformieren lassen. Die Gleichheit hat *Struktur*.

Definition 34.1 (Univalenzaxiom)**.** Für Typen A, B ist die kanonische Abbildung

$$\mathrm{Id}_{\mathcal{U}}(A, B) \longrightarrow (A \simeq B)$$

eine Äquivalenz. Kurz: *Äquivalente Typen sind gleich.*

Das formalisiert, was Mathematiker ohnehin tun: isomorphe Strukturen als „dasselbe“ behandeln. In ZFC ist das falsch – die von Neumann-Zahl $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ und eine andere Kodierung sind isomorph, aber verschiedene Mengen, und man kann Aussagen formulieren, die sie unterscheiden. In HoTT ist der Unterschied nicht ausdrückbar. Der **Transport** entlang der Gleichheit überträgt automatisch alle Eigenschaften.

Stand des Programms

Das *HoTT-Buch* (2013), kollektiv am Institute for Advanced Study geschrieben, ist die Referenz. Es zeigt, dass sich große Teile der Mathematik in HoTT entwickeln lassen, oft eleganter als klassisch.

Offene Probleme: Ein vollständiges konstruktives Modell – also eine Berechnungsinterpretation des Univalenzaxioms – wurde erst mit der **kubischen Typentheorie** (Cohen, Coquand, Huber, Mörtberg 2015) erreicht. Die Implementierungen (`cubicaltt`, `Agda --cubical`, `Arend`) sind funktionsfähig, aber die Adoption in der Formalisierungspraxis bleibt hinter der von Lean/mathlib zurück, das auf einer klassischen Variante der Typentheorie beruht.

35 Kategorientheorie und Topoi

35.1 Struktur statt Elemente

EILENBERG und MAC LANE führten 1945 Kategorien ein – ursprünglich als Hilfsmittel, um natürliche Transformationen präzise zu fassen. Es zeigte sich, dass sie ein alternatives Fundament liefern können.

Eine **Kategorie** besteht aus Objekten und Morphismen mit assoziativer Komposition und Identitäten. Entscheidend: Objekte haben keine *Elemente*. Alles wird durch *universelle Eigenschaften* charakterisiert.

Beispiel 35.1 (Produkt). Statt „$A \times B$ ist die Menge der Paare“ sagt man: P mit Projektionen π_1, π_2 ist ein Produkt, wenn für jedes X mit Morphismen $f : X \to A$, $g : X \to B$ genau ein $h : X \to P$ existiert mit $\pi_1 h = f$, $\pi_2 h = g$.

Das legt P bis auf eindeutigen Isomorphismus fest – ohne je zu sagen, was ein Element ist.

35.2 Elementare Topoi

LAWVERE und TIERNEY definierten 1970 den Begriff des **elementaren Topos**: eine Kategorie mit endlichen Limites, Exponentialobjekten und einem Unterobjektklassifizierer Ω.

Was ein Topos leistet

Jeder Topos hat eine *interne Logik*, in der man Mathematik betreiben kann. Diese Logik ist im Allgemeinen *intuitionistisch* – der Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt nur in speziellen Topoi.
Damit erhält man:

- **Garbentopoi** als Modelle für variable Mengen – die Grundlage der modernen algebraischen Geometrie.
- **Ein Verständnis von Cohens Forcing:** Forcing-Erweiterungen sind Garbentopoi über der Forcing-Halbordnung. Was Cohen erfunden hatte, erwies sich als Spezialfall einer geometrischen Konstruktion.
- **Synthetische Differentialgeometrie**, in der Infinitesimalien wieder legitime Objekte sind – allerdings in einem Topos mit intuitionistischer Logik, denn klassisch wäre die Existenz nilpotenter Infinitesimalien widersprüchlich.

LAWVERES Fixpunktsatz (1969), den wir in Kap. 18 gesehen haben, zeigt, dass Cantor, Russell, Gödel und Turing allesamt Instanzen eines einzigen kategorien-

> theoretischen Satzes sind. Wenn man wissen will, was die „eigentliche“ Ursache der Unvollständigkeit ist, dann ist es die Existenz von Objekten, die ihre eigenen Morphismen parametrisieren.

Part VII

Beweis heute

36 Computerbeweise

36.1 Der Vier-Farben-Satz: Der Sündenfall

1852 fragte FRANCIS GUTHRIE, ob vier Farben genügen, um jede Landkarte so zu färben, dass benachbarte Länder verschiedene Farben haben. 1879 publizierte ALFRED KEMPE einen Beweis. Elf Jahre lang galt das Problem als gelöst. 1890 fand PERCY HEAWOOD den Fehler – Kempes Argument mit den „Kempe-Ketten“ versagte in einem Fall.

1976 bewiesen KENNETH APPEL und WOLFGANG HAKEN den Satz. Ihre Strategie: eine **unvermeidbare Menge** von 1936 Konfigurationen, von denen jede **reduzibel** ist. Die Prüfung der Reduzibilität erforderte 1200 Stunden Rechenzeit auf einem IBM 370.

Die Debatte, die damit begann

Die Reaktionen waren geteilt und heftig. Einwände:

- Kein Mensch kann den Beweis vollständig nachvollziehen.
- Der Beweis erklärt nicht, *warum* vier Farben genügen.
- Woher weiß man, dass der Compiler, die Hardware, das Programm fehlerfrei sind?

TYMOCZKO argumentierte 1979 in einem viel diskutierten Aufsatz, der Vier-Farben-Satz führe ein *empirisches* Element in die Mathematik ein – die Zuverlässigkeit von Computern sei eine Erfahrungstatsache, keine a-priori-Einsicht.
Die pragmatische Gegenposition: Auch menschliche Beweise sind fehlerbehaftet – Kempes Beweis stand elf Jahre. Die Zuverlässigkeit eines Computers ist möglicherweise *höher* als die eines Gutachters.
1996 gaben ROBERTSON, SANDERS, SEYMOUR und THOMAS einen verbesserten Beweis mit 633 Konfigurationen. 2005 formalisierte GEORGES GONTHIER den gesamten Beweis in Coq – damit war der Einwand der Softwarefehler beseitigt.

36.2 Die Kepler-Vermutung und Flyspeck

1611 vermutete KEPLER, dass die dichteste Kugelpackung im Raum die Dichte $\pi/\sqrt{18} \approx 0{,}7405$ hat – die Anordnung, die jeder Obsthändler benutzt.

THOMAS HALES kündigte 1998 einen Beweis an: 250 Seiten Text plus 3 Gigabyte Computerdaten, im Kern die Lösung von etwa 100 000 linearen Optimierungsproblemen. Die *Annals of Mathematics* setzten ein zwölfköpfiges Gutachtergremium ein. Nach vier Jahren erklärte dessen Leiter GÁBOR FEJES TÓTH, man sei zu 99 % sicher, könne aber

die Korrektheit nicht zertifizieren. Die Arbeit erschien 2005 mit dieser bemerkenswerten Einschränkung.

Hales' Reaktion: Er startete das Projekt **Flyspeck** (*Formal Proof of Kepler*). Am 10. August 2014 – nach elf Jahren Arbeit eines internationalen Teams – war die vollständige Formalisierung in HOL Light und Isabelle abgeschlossen. Der Beweis ist heute einer der bestgesicherten der Mathematik.

36.3 Das Pythagoreische Tripel-Problem: 200 Terabyte

2016 lösten MARIJN HEULE, OLIVER KULLMANN und VICTOR MAREK das Problem der booleschen pythagoreischen Tripel: Lassen sich die natürlichen Zahlen so in zwei Klassen teilen, dass keine Klasse ein Tripel $a^2 + b^2 = c^2$ enthält?

Antwort: Bis 7824 ja, ab 7825 nein. Der Beweis ist eine SAT-Instanz, gelöst durch das „Cube-and-Conquer"-Verfahren auf 800 Prozessoren in etwa zwei Tagen. Das Zertifikat umfasst **200 Terabyte** (komprimiert 68 GB) und ist damit der längste je erzeugte mathematische Beweis.

> **Der entscheidende Fortschritt: Zertifikate**
>
> Man muss dem SAT-Solver *nicht* vertrauen. Er erzeugt ein Zertifikat im DRAT-Format, das von einem kleinen, unabhängigen und seinerseits formal verifizierten Prüfprogramm nachgerechnet werden kann. Die Vertrauensbasis schrumpft auf ein paar hundert Zeilen Code.
>
> Das ist die moderne Antwort auf Tymoczkos Einwand: Nicht „vertraue dem Computer", sondern „prüfe das Zertifikat mit einem minimalen, verifizierten Kern". Es ist dieselbe Logik wie beim Unterschied zwischen „einen Beweis finden" (schwer, kreativ) und „einen Beweis prüfen" (leicht, mechanisch) – der Unterschied, der die gesamte Beweistheorie trägt.

37 Beweisassistenten und die Formalisierung der Mathematik

37.1 Die Systeme

System	Grundlage	Meilensteine
Isabelle/HOL	Logik höherer Stufe	Flyspeck, seL4-Kernel, CakeML
Coq / Rocq	Kalkül induktiver Konstruktionen	Vier-Farben-Satz, Satz von Feit–Thompson, CompCert, $BB(5)$
Lean 4	abhängige Typentheorie	mathlib, Liquid Tensor Experiment, FLT-Projekt
HOL Light	einfache Typentheorie	Flyspeck, Jordanscher Kurvensatz
Agda	Martin-Löf-Typentheorie	kubische Typentheorie
Mizar	Tarski–Grothendieck-Mengenlehre	über 60 000 formalisierte Sätze

> **Die de-Bruijn-Architektur**
>
> Alle diese Systeme folgen einem Prinzip: Ein sehr kleiner, prüfbarer **Kernel** akzeptiert Beweise. Alles andere – Taktiken, Automatisierung, Bibliotheken – kann beliebig komplex und fehlerhaft sein, denn am Ende muss der Kernel zustimmen. Damit ist die Vertrauensfrage entschärft: Man muss nicht Millionen Zeilen prüfen, sondern einige tausend.

37.2 Meilensteine

Satz von Feit–Thompson (Gonthier et al. 2012): Jede Gruppe ungerader Ordnung ist auflösbar. Der Originalbeweis von 1963 umfasst 255 Seiten; die Formalisierung in Coq brauchte sechs Jahre und 170 000 Zeilen. Sie war der Anlass für die Entwicklung der SSReflect-Bibliothek.

Liquid Tensor Experiment (2020–2022): Peter Scholze bat öffentlich um Formalisierung eines von ihm selbst als besonders heikel eingeschätzten Satzes der kondensierten Mathematik. Unter Leitung von Johan Commelin wurde er in Lean formalisiert; im Juli 2022 war das Projekt abgeschlossen. Scholze sagte anschließend, er

verstehe den Beweis nun besser als vorher – die Formalisierung habe konzeptionelle Vereinfachungen erzwungen.

mathlib: Die Mathematikbibliothek von Lean ist mit rund 2,3 Millionen Zeilen Code über neun Jahre gewachsen. Sie enthält weite Teile der Grundvorlesungen und beträchtliche Teile der modernen Algebra, Topologie und Analysis.

Das Fermat-Projekt

KEVIN BUZZARD (Imperial College London) leitet seit 2024 ein von der EPSRC bis September 2029 gefördertes Projekt zur Formalisierung des Beweises der Fermatschen Vermutung in Lean. Die Route wurde im Wesentlichen von RICHARD TAYLOR geplant; formalisiert wird nicht Wiles' Originalbeweis, sondern eine modernere Fassung, die auf eine Strategie von KHARE zurückgeht.

Das erklärte Etappenziel ist, den Satz auf Resultate zurückzuführen, die 1980 bekannt waren. Ein Teilergebnis liegt bereits vor: die vollständige Formalisierung des regulären Falls (Best, Birkbeck, Brasca, Rodriguez Boidi, Van de Velde, Yang 2024), einschließlich Kummers Lemma.

38 Künstliche Intelligenz und der Beweis

38.1 Die Chronologie 2024–2026

Die letzten drei Jahre haben die Praxis des mathematischen Beweisens stärker verändert als die fünfzig davor. Eine nüchterne Chronologie:

- **Juli 2024:** Google DeepMinds Systeme AlphaProof und AlphaGeometry 2 lösen vier von sechs Aufgaben der Internationalen Mathematik-Olympiade und erreichen mit 28 von 42 Punkten Silbermedaillenniveau. AlphaProof arbeitet über Lean und erzeugt damit maschinell verifizierte Beweise.
- **Juli 2025:** Google DeepMind mit Gemini Deep Think und ein experimentelles Modell von OpenAI erreichen bei der IMO 2025 jeweils 35 von 42 Punkten – Goldniveau –, indem sie fünf von sechs Aufgaben mit natursprachlichen Beweisen lösen, unter Wettbewerbsbedingungen ohne Werkzeuge. Nur etwa 10 % der menschlichen Teilnehmer erreichten Gold.
- **Dezember 2025:** DeepMind meldet, mit dem Agenten Aletheia mehrere offene Erdős-Probleme autonom gelöst zu haben.
- **20. Mai 2026:** OpenAI kündigt an, ein internes Reasoning-Modell habe ein Gegenbeispiel zum **Einheitsabstandsproblem** von Erdős (1946) konstruiert. Statt der seit achtzig Jahren vermuteten Gitterkonfiguration existieren Punktmengen, bei denen die Zahl der Einheitsabstände um einen expliziten polynomialen Faktor größer ist; nach der Verfeinerung durch Will Sawin (Princeton) ergibt sich eine untere Schranke der Größenordnung $n^{1{,}014}$.
- **26. Mai 2026:** Das Unternehmen Logical Intelligence (Mitgründer Yann LeCun, geleitet von Michael Freedman) autoformalisiert den KI-erzeugten Beweis binnen einer Woche in Lean – allerdings unter Annahme eines tiefen Satzes der globalen Klassenkörpertheorie.
- **2. Juni 2026:** Veröffentlichung der **Leidener Erklärung zu künstlicher Intelligenz und Mathematik**.
- **26. Juni 2026:** Boris Alexeev meldet auf dem Lean-Zulip eine vollständige Formalisierung des Erdős-Gegenbeispiels, die nichts über die Axiome hinaus voraussetzt – erzeugt durch Steuerung eines OpenAI-Modells, das in drei Wochen rund 1,2 Millionen Zeilen Lean-Code produzierte. Zum Vergleich: mathlib umfasst nach neun Jahren menschlicher Arbeit etwa 2,3 Millionen Zeilen.

- **Juli 2026:** Ein Modell des chinesischen Unternehmens RedNote erzielt als erstes KI-System bei der IMO in Shanghai die volle Punktzahl 42/42.

Die Leidener Erklärung

Hervorgegangen aus einem Workshop am Lorentz Center in Leiden (September 2025), publiziert am 2. Juni 2026 von sechzehn Forschenden aus fünfzehn Universitäten und von der Internationalen Mathematischen Union unterstützt.
Die Erklärung fordert kein Verbot. Sie benennt Werte, die geschützt werden sollen: Verifizierbarkeit, Attribution, Offenlegung des KI-Einsatzes, Forschungsautonomie, gleicher Zugang. Besonders hervorgehoben wird die Gefahr, dass Forschungsfragen künftig danach ausgewählt werden könnten, wie gut sie sich automatisieren lassen, statt nach ihrer sachlichen Bedeutung.
Die Reaktionen reichten von Zustimmung bis zu Skepsis gegenüber dem Zeitpunkt. URSULA MARTIN wies darauf hin, dass über die Fehlschläge der Modelle nichts berichtet wird; MELANIE MATCHETT WOOD kritisierte fehlende Zitation verwandter Vorarbeiten in der OpenAI-Ankündigung.

38.2 Das Verifikationsproblem

Die entscheidende Zahl in dieser ganzen Entwicklung ist nicht die IMO-Punktzahl, sondern eine andere: DeepMind berichtete, dass von 200 als korrekt oder inkorrekt eingestuften Kandidatenlösungen zu Erdős-Problemen nur etwa 6,5 % *sinnvoll korrekt* waren.

Warum Formalisierung jetzt entscheidend wird

Ein KI-System kann in einer Woche mehr plausibel aussehende Mathematik erzeugen, als die Gemeinschaft in einem Jahr prüfen kann. Die klassische Qualitätssicherung – Peer Review durch Fachkollegen – skaliert nicht.
Ein `sorry`-freier Lean-Beweis schließt diese Lücke: Er ist maschinell prüfbar, unabhängig davon, wer oder was ihn erzeugt hat. Genau deshalb hat sich die Formalisierung von einer Nischenaktivität zur infrastrukturellen Notwendigkeit gewandelt.
Damit kehrt Antwort 1 aus Kapitel 1 – der Beweis als formales Objekt – nach hundert Jahren als *praktische* Kategorie zurück. Hilberts Idee, dass Beweisprüfung mechanisch sein soll, war nie als Alltagswerkzeug gedacht. Sie wird gerade eines.

Was damit *nicht* gelöst ist

Ein formal verifizierter Beweis garantiert Korrektheit. Er garantiert nicht:

- dass der *Satz* interessant ist,

- dass die *Formalisierung der Aussage* das ausdrückt, was gemeint war (das „Statement-Problem“: ein formal korrekter Beweis einer subtil falsch formalisierten Aussage ist wertlos),
- dass jemand den Beweis *versteht*.

Der dritte Punkt ist der schwerwiegendste. Thurstons Position – Mathematik ziele auf Verständnis, nicht auf Zertifikate – wird durch die Entwicklung nicht widerlegt, sondern verschärft. Eine Million Zeilen maschinengenerierten Lean-Codes können einen Satz sichern und dabei nichts erklären.

39 Die Soziologie und Epistemologie des Beweises

39.1 Wie Beweise wirklich akzeptiert werden

Die Jaffe–Quinn-Debatte (1993) begann mit einem Aufsatz, der „theoretische Mathematik“ – spekulative Ergebnisse ohne vollständigen Beweis, wie sie in der mathematischen Physik üblich geworden waren – als Gefahr für die Disziplin bezeichnete. Die Antwort von THURSTON und sechzehn weiteren Mathematikern in den *Bulletins* von 1994 war differenzierter: Mathematik sei ein soziales Unternehmen zur Erzeugung von Verständnis; die Fixierung auf formale Korrektheit verfehle, was tatsächlich geschieht.

Der Fall Mochizuki

2012 publizierte SHINICHI MOCHIZUKI 500 Seiten „Inter-universelle Teichmüllertheorie“, die die abc-Vermutung beweisen sollen. Bis heute besteht kein Konsens über die Korrektheit.

2018 veröffentlichten PETER SCHOLZE und JAKOB STIX einen Bericht, in dem sie eine konkrete Lücke in Corollary 3.12 benennen. Mochizuki bestreitet dies und wirft den Kritikern grundlegende Missverständnisse vor. 2021 erschien die Arbeit in *PRIMS*, einer Zeitschrift, deren Chefredakteur Mochizuki selbst ist.

Der Fall ist ein Extremtest für Antwort 2 aus Kapitel 1. Wenn ein Beweis ein Argument ist, das die Gemeinschaft überzeugt – was ist er, wenn die Gemeinschaft ihn nicht versteht? Die naheliegende Auflösung wäre eine Formalisierung. Sie existiert nicht und wäre bei diesem Textumfang gegenwärtig kaum leistbar.

39.2 Berühmte Fehler

- **Kempe** (1879): Vier-Farben-„Beweis“, elf Jahre akzeptiert.
- **Wiles** (1993): Die erste Fassung des Fermat-Beweises enthielt eine Lücke in der Euler-System-Konstruktion, gefunden von NICK KATZ. Wiles brauchte ein Jahr und die Hilfe von RICHARD TAYLOR, um sie zu schließen.
- **Voevodsky** (1990): Ein publiziertes Resultat der Homotopietheorie, das er selbst nach fünfzehn Jahren als falsch erkannte – Anlass für seine Hinwendung zur Formalisierung.
- **Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen:** Der Beweis umfasst rund 15 000 Seiten von über hundert Autoren. Nach der Ankündigung 1983 stellte sich heraus,

dass der Fall der quasi-dünnen Gruppen unvollständig war; die Lücke wurde erst 2004 von ASCHBACHER und SMITH in zwei Bänden mit 1200 Seiten geschlossen.

Die realistische Bilanz

Mathematik ist zuverlässiger als jede andere Wissenschaft – aber nicht unfehlbar. Was sie auszeichnet, ist nicht die Abwesenheit von Fehlern, sondern ein Korrekturmechanismus, der außergewöhnlich gut funktioniert: Fehler werden gefunden, weil Beweise *prinzipiell* prüfbar sind.

Die Formalisierung verändert das Verhältnis: Sie verschiebt einen Teil dieses Mechanismus von der Gemeinschaft zur Maschine. Ob dadurch das Verständnis leidet oder wächst, ist die offene Frage der kommenden Jahrzehnte. Scholzes Erfahrung mit dem Liquid Tensor Experiment spricht für Letzteres; die 1,2 Millionen Zeilen automatisch erzeugten Codes von 2026 sprechen dagegen.

Part VIII

Epilog

40 Wo sind die Grenzen wirklich?

40.1 Eine Bilanz in sieben Sätzen

Am Anfang stand die Frage. Am Ende steht eine Antwort, die präziser ist, als man zu hoffen wagte – und unbequemer.

Die Grenzen, sortiert nach ihrer Natur

1. Logische Grenzen. Kein widerspruchsfreies, effektiv beschriebenes System, das die Arithmetik enthält, ist vollständig. Es gibt stets wahre Sätze, die es nicht beweist – und es kann seine eigene Widerspruchsfreiheit nicht zeigen. (Gödel)
2. Algorithmische Grenzen. Es gibt keinen Algorithmus, der entscheidet, ob ein Programm hält, ob eine prädikatenlogische Formel allgemeingültig ist, ob eine diophantische Gleichung lösbar ist. (Turing, Church, Matijasevič)
3. Grenzen der Bestimmtheit. Fundamentale Fragen – wie mächtig das Kontinuum ist – haben in unserem Axiomensystem keine Antwort. Nicht, weil wir zu dumm sind, sondern weil das System sie nicht festlegt. (Gödel, Cohen)
4. Konkrete Grenzen. Auch harmlos aussehende Aussagen über endliche Objekte – Goodstein-Folgen, Ramsey-Zahlen, Bäume – können unbeweisbar sein. Die Unvollständigkeit ist kein Randphänomen. (Paris–Harrington, Kirby–Paris, Friedman)
5. Numerische Grenzen. $BB(745)$ ist eine bestimmte natürliche Zahl, die ZFC nicht ermitteln kann. Die Grenze lässt sich beziffern. (Aaronson–Yedidia, O'Rear)
6. Längengrenzen. Selbst wo Beweise existieren, können sie jede realisierbare Länge übersteigen. Stärkere Axiome verkürzen nicht nur – sie verkürzen um nicht-berechenbare Faktoren. (Gödels Speedup-Satz)
7. Methodische Grenzen. Für einige der wichtigsten offenen Fragen – P gegen NP – ist bewiesen, dass ganze Klassen von Beweistechniken nicht ausreichen. (Baker–Gill–Solovay, Razborov–Rudich, Aaronson–Wigderson)

40.2 Was das nicht bedeutet

Es wäre ein Fehler, aus dieser Liste Resignation abzuleiten. Betrachten wir, was tatsächlich folgt.

Die Unvollständigkeit betrifft *jedes* formale System, aber nicht *jede* Frage. Die überwältigende Mehrheit der Sätze, an denen Mathematiker arbeiten, ist in ZFC – meist sogar in weit schwächeren Systemen – entscheidbar. Die Reverse Mathematik hat gezeigt, dass

die klassische Analysis größtenteils in Systemen der Stärke WKL_0 oder ACA_0 auskommt, also weit unterhalb von PA plus wenig.

Die Grenzen sind real, aber sie liegen an einem bestimmten Ort: dort, wo Mathematik über sich selbst spricht, dort, wo das Unendliche in seiner ganzen Härte auftritt, und dort, wo Wachstumsraten die berechenbaren übersteigen.

> **Die produktive Wendung**
>
> Jede der genannten Grenzen hat ein ganzes Forschungsgebiet hervorgebracht:
>
> - Gödel → Beweistheorie, Ordinalanalyse, Beweisbarkeitslogik
> - Turing → Berechenbarkeitstheorie, Komplexitätstheorie, Informatik
> - Cohen → Forcing, große Kardinalzahlen, moderne Mengenlehre
> - Friedman → Reverse Mathematik
> - Cook–Reckhow → Beweiskomplexität
>
> Die Entdeckung einer Grenze ist in der Mathematik regelmäßig der Beginn und nicht das Ende. Man kann eine Mauer beklagen – oder sie vermessen.

40.3 Wie funktioniert das nun wirklich?

Wenn man die ganze Entwicklung zusammenfasst, ergibt sich ein Bild, das sich von der landläufigen Vorstellung erheblich unterscheidet.

Die landläufige Vorstellung: Mathematik ruht auf sicheren Fundamenten; Beweise leiten aus evidenten Wahrheiten weitere Wahrheiten ab; am Ende steht Gewissheit.

Was tatsächlich der Fall ist:

Erstens: Es gibt kein Fundament im Sinne eines letzten Grundes. Jede Sicherung ist relativ. ZFC sichert PA, große Kardinalzahlen sichern ZFC, und diese Kette hat kein Ende. Was die Mathematik trägt, ist nicht ein Fundament, sondern ein *Netz* sich gegenseitig stützender Theorien, deren Verlässlichkeit sich aus jahrhundertelanger Erprobung speist.

Zweitens: Die Strenge ist historisch gewachsen und wächst weiter. Euklid galt zweitausend Jahre als Muster der Strenge und hatte Lücken. Cauchy formulierte einen falschen Satz im Gründungswerk der modernen Analysis. Was heute als lückenlos gilt, wird in hundert Jahren möglicherweise als naiv erscheinen. Die Formalisierung in Beweisassistenten ist der vorläufig letzte Schritt dieser Entwicklung.

Drittens: Der Beweis hat zwei Funktionen, die auseinanderfallen können. Er zertifiziert, und er erklärt. Ein SAT-Zertifikat von 200 Terabyte zertifiziert vollkommen und erklärt nichts. Ein eleganter Beweis von drei Zeilen kann beides leisten. Die Entwicklung der letzten Jahre treibt die beiden Funktionen auseinander – das ist die eigentliche Herausforderung der Gegenwart.

Viertens: Beweisen ist eine menschliche Tätigkeit mit einem nichtmenschlichen Kern. Der Kern – die formale Ableitbarkeit – ist mechanisch und maschinell prüfbar. Alles, was darum herum liegt – welche Sätze man beweisen will, welche Begriffe man bildet, was man für interessant hält –, ist es nicht. Ob künstliche Systeme auch diesen

Teil übernehmen können, ist im August 2026 eine offene Frage, an der die Disziplin sichtbar arbeitet.

40.4 Ein letzter Gedanke

Es gibt eine Beobachtung, die man am Ende einer solchen Darstellung machen sollte, weil sie leicht untergeht.

Alle Grenzen, die dieses Buch beschreibt, sind *bewiesene Sätze*. Dass die Mathematik unvollständig ist, wissen wir nicht durch Vermutung oder Erfahrung, sondern durch Beweis. Dass es keinen Algorithmus für das Halteproblem gibt, ist mit derselben Sicherheit etabliert wie der Satz des Pythagoras. Dass ZFC die Kontinuumshypothese nicht entscheidet, ist ein Theorem.

Die Mathematik hat mit ihren eigenen Mitteln ihre eigenen Grenzen kartiert. Sie hat dabei nicht versagt, sondern eine Leistung erbracht, die keine andere Disziplin auch nur ansatzweise vorweisen kann: Sie weiß präzise, was sie nicht weiß, und sie weiß, warum.

Hilbert hatte 1930 erklärt, es gebe kein Ignorabimus. Wir wissen heute, dass er sich irrte. Aber wir wissen es *beweisbar*, und wir wissen es genau. In gewisser Weise hat er damit doch recht behalten – nur anders, als er dachte.

Die Mathematik ist die einzige Wissenschaft,
die weiß, warum sie manche Dinge nicht wissen kann.

Part IX

Anhänge

A Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung
$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$	Negation, Konjunktion, Disjunktion, Implikation, Äquivalenz
$\forall, \exists$	Allquantor, Existenzquantor
$\bot, \top$	Falsum (Widerspruch), Verum
$T \vdash \varphi$	φ ist aus T *formal ableitbar* (syntaktisch)
$T \models \varphi$	φ folgt aus T *semantisch*: gilt in jedem Modell von T
$\mathcal{M} \models \varphi$	φ ist in der Struktur $\mathcal{M}$ wahr
$\mathcal{M} \prec \mathcal{N}$	$\mathcal{M}$ ist elementare Substruktur von $\mathcal{N}$
$\ulcorner \varphi \urcorner$	Gödelnummer der Formel φ
$\mathrm{Bew}_T(x)$	Beweisbarkeitsprädikat: „x ist Gödelnummer eines in T beweisbaren Satzes“
$\mathrm{Con}(T)$	$\neg\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \bot \urcorner)$ – die formalisierte Widerspruchsfreiheit von T
$\Box\varphi$	modale Notation für $\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	natürliche, ganze, rationale, reelle, komplexe Zahlen
$\mathcal{P}(A)$	Potenzmenge von A
$\lvert A \rvert$	Mächtigkeit (Kardinalität) von A
$\aleph_0, \aleph_1, \ldots$	die Alephs: unendliche Kardinalzahlen der Reihe nach
$2^{\aleph_0}$	Mächtigkeit des Kontinuums, $= \lvert\mathbb{R}\rvert$
ω	kleinste unendliche Ordinalzahl
ε_0	$\omega^{\omega^{\omega^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}}$, kleinste Lösung von $\omega^\alpha = \alpha$; Beweisstärke von PA
Γ_0	Feferman–Schütte-Ordinalzahl; Beweisstärke von ATR_0
PA	Peano-Arithmetik erster Stufe
PRA	primitiv-rekursive Arithmetik (Hilberts „finite“ Mathematik)
ZF, ZFC	Zermelo–Fraenkel-Mengenlehre ohne / mit Auswahlaxiom
AC, CH, GCH	Auswahlaxiom, Kontinuumshypothese, verallgemeinerte CH
L	Gödels konstruktibles Universum

Symbol	Bedeutung
V	die von-Neumann-Hierarchie aller Mengen
$V[G]$	generische Erweiterung von V durch den Filter G (Forcing)
$p \Vdash \varphi$	„die Bedingung p erzwingt φ“
$\mathsf{RCA}_0, \mathsf{WKL}_0,$ $\mathsf{ACA}_0, \mathsf{ATR}_0, \Pi^1_1\text{-}\mathsf{CA}_0$	die „Big Five“ der reversen Mathematik
Σ^0_n, Π^0_n	arithmetische Hierarchie (Quantorenkomplexität)
Σ^1_n, Π^1_n	analytische Hierarchie (Quantoren über Mengen)
$BB(n)$	Busy-Beaver-Funktion: maximale Schrittzahl einer haltenden n-Zustands-Turingmaschine
P, **NP**, **coNP**	Komplexitätsklassen
$\mathrm{ggT}(a, b)$	größter gemeinsamer Teiler
$\square$	Ende eines Beweises (hier: ■)

B Zeitleiste

Jahr	Ereignis
∼1800 v.	Babylonische Tafeln (YBC 7289, Plimpton 322): Verfahren ohne Begründung
∼550 v.	Thales, Pythagoreer: erste Beweise als eigenständige Objekte
∼450 v.	Entdeckung der Inkommensurabilität ($\sqrt{2}$ irrational)
∼370 v.	Eudoxos: Proportionenlehre, Exhaustionsmethode
∼300 v.	Euklid, *Elemente*: das axiomatisch-deduktive Format
∼250 v.	Archimedes; *Methodenlehre*: Entdeckung vs. Rechtfertigung
∼1000	al-Karaji, al-Samaw'al: Vorformen der vollständigen Induktion
1637	Descartes, *La Géométrie*: Algebraisierung der Geometrie
1665–84	Newton, Leibniz: Infinitesimalrechnung
1734	Berkeley, *The Analyst*: die „Geister verstorbener Größen“
1821	Cauchy, *Cours d'Analyse*: Beginn der Strenge (mit Fehlern)
1829–32	Lobatschewski, Bolyai: nichteuklidische Geometrie
1854	Riemann: Habilitationsvortrag über die Grundlagen der Geometrie
1868	Beltrami: erstes Modell $\Longrightarrow$ Unabhängigkeit des Parallelenpostulats
1872	Dedekind, Cantor: Konstruktion der reellen Zahlen; Weierstraß' nirgends differenzierbare Funktion
1874	Cantor: Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$
1879	Frege, *Begriffsschrift*: erste vollständige Prädikatenlogik
1889	Peano: Axiome der Arithmetik
1891	Cantor: Diagonalverfahren, Satz von Cantor
1899	Hilbert, *Grundlagen der Geometrie*: moderne Axiomatik
1900	Hilberts 23 Probleme (Paris)
1902	Russells Brief an Frege: das Paradoxon
1904/08	Zermelo: Wohlordnungssatz; Axiomatisierung der Mengenlehre
1910–13	Russell/Whitehead, *Principia Mathematica*
1920er	Grundlagenstreit Hilbert – Brouwer

Jahr	Ereignis
1929	Gödel: Vollständigkeitssatz der Prädikatenlogik
1931	**Gödel: die beiden Unvollständigkeitssätze**
1933–35	Tarski: Wahrheitsdefinition, Undefinierbarkeitssatz
1934/36	Gentzen: natürliches Schließen, Sequenzenkalkül, Schnittelimination; Widerspruchsfreiheit von PA mittels ε_0
1936	Church, Turing: Unentscheidbarkeit des Entscheidungsproblems; Halteproblem
1938	Gödel: L – Widerspruchsfreiheit von AC und CH relativ zu ZF
1949	Henkin: neuer Beweis des Vollständigkeitssatzes
1961	Robinson: Nichtstandard-Analysis
1963	**Cohen: Forcing – Unabhängigkeit von CH und AC**
1970	Matijasevič: Hilberts 10. Problem unlösbar
1971	Cook: **NP**-Vollständigkeit von SAT
1976	Appel/Haken: Vier-Farben-Satz mit Computerhilfe
1977	Paris/Harrington: erste „natürliche“ in PA unbeweisbare Aussage
1983	Shelah: Unabhängigkeit des Whitehead-Problems
1994	Wiles/Taylor: Fermats letzter Satz; Thurston, *On proof and progress*
1998–2014	Hales: Keplersche Vermutung; Formalisierung im Flyspeck-Projekt
2005	Gonthier: Vier-Farben-Satz vollständig in Coq formalisiert
2012	Gonthier et al.: Satz von Feit–Thompson in Coq (170 000 Zeilen)
2016	Heule/Kullmann/Marek: Boolesches pythagoreisches Tripelproblem (200 TB Beweis)
2016	Aaronson/Yedidia: 7918-Zustands-Turingmaschine, deren Halten in ZFC unentscheidbar ist
2020–22	Liquid Tensor Experiment: Scholzes Satz in Lean verifiziert
2024	bbchallenge: $BB(5) = 47\,176\,870$, in Coq verifiziert; Entdeckung der „Antihydra“
2024	AlphaProof/AlphaGeometry 2: Silbermedaillen-Niveau bei der IMO
2025	Gemini Deep Think und OpenAI-Modell: Goldmedaillen-Niveau bei der IMO (35/42)
2025	DeepMind: erste autonom gelöste Erdős-Probleme mit Lean-Verifikation
Mai 2026	**OpenAI-Modell widerlegt Erdős’ Einheitsabstandsvermutung (1946)**
Juni 2026	Leiden-Deklaration zu KI und Mathematik, unterstützt von der IMU

Jahr	Ereignis
Juni 2026	Autoformalisierung des Gegenbeispiels in Lean; 1,2 Mio. Zeilen KI-generierter Lean-Code
Juli 2026	Erstes KI-Modell mit perfektem IMO-Score (42/42)

C Glossar

Absolutheit
Eigenschaft eines Begriffs, in allen transitiven Modellen dasselbe zu bedeuten. „Ordinalzahl“ ist absolut, „Potenzmenge“ und „überabzählbar“ sind es nicht. Grundlage aller Unabhängigkeitsbeweise.

Arithmetisierung
Kodierung syntaktischer Objekte (Formeln, Beweise) durch natürliche Zahlen. Ermöglicht es einer Theorie, über ihre eigene Syntax zu sprechen. Gödels zentrale Technik.

Auswahlaxiom (AC)
Zu jeder Familie nichtleerer Mengen gibt es eine Auswahlfunktion. Äquivalent zum Wohlordnungssatz und zum Zornschen Lemma. Unabhängig von ZF.

Beweisassistent
Software zur interaktiven Konstruktion maschinell geprüfter formaler Beweise (Coq/Rocq, Lean, Isabelle/HOL, Agda, Mizar).

Diagonalisierung
Beweismuster, in dem ein Objekt konstruiert wird, das sich von jedem Element einer Aufzählung an genau einer Stelle unterscheidet. Kern von Cantors Satz, Russells Paradoxon, dem Halteproblem und Gödels Sätzen.

Entscheidbarkeit
Eine Menge ist entscheidbar, wenn ein Algorithmus für jedes Element in endlicher Zeit „ja“ oder „nein“ liefert. Schwächer: *rekursiv aufzählbar* – ein Algorithmus listet alle Elemente auf, terminiert aber bei Nichtelementen möglicherweise nie.

Forcing
Von Cohen 1963 entwickelte Methode, ein Modell der Mengenlehre so zu erweitern, dass gezielt bestimmte Aussagen gelten oder scheitern. Wichtigstes Werkzeug für Unabhängigkeitsbeweise.

Große Kardinalzahl
Kardinalzahl, deren Existenz aus ZFC nicht folgt und die Konsistenzstärke hinzufügt (unerreichbar, messbar, Woodin, superkompakt …). Sie bilden eine nahezu lineare Hierarchie von Konsistenzstärken.

Kompaktheitssatz
Ist jede endliche Teilmenge einer Theorie erfüllbar, so ist die Theorie erfüllbar. Folgt aus der Endlichkeit von Ableitungen. Grundlage der Modelltheorie und der Nichtstandardmodelle.

Konservative Erweiterung
Eine Theorie $T' \supseteq T$, die über die Sprache von T keine neuen Sätze beweist. Hilberts Programm wollte zeigen, dass die „ideale“ Mathematik konservativ über der finiten ist.

Konsistenzstärke
Vergleichsmaß für Theorien: $T_1 \leq T_2$, wenn T_2 die Widerspruchsfreiheit von T_1 beweist. Erstaunlicherweise fast linear geordnet.

Modell
Struktur, in der alle Axiome einer Theorie wahr sind.

Nichtstandardmodell
Modell einer Theorie, das nicht isomorph zum intendierten Modell ist. Nichtstandardmodelle von PA enthalten „unendlich große natürliche Zahlen“.

Ordinalanalyse
Bestimmung der kleinsten Ordinalzahl α, für die transfinite Induktion bis α die Widerspruchsfreiheit einer Theorie liefert. Präzises Maß für Beweisstärke.

Reverse Mathematik
Programm (Friedman, Simpson), das zu jedem Satz die *schwächsten* Axiome bestimmt, die ihn beweisen. Ergebnis: Fast alles fällt in eines von fünf Systemen.

Schnittelimination
Gentzens Hauptsatz: Jeder Sequenzenkalkül-Beweis lässt sich ohne Lemmata führen – um den Preis hyperexponentieller Länge.

Unabhängigkeit
Eine Aussage φ ist unabhängig von T, wenn weder $T \vdash \varphi$ noch $T \vdash \neg\varphi$.

Vollständigkeit
Zwei verschiedene Begriffe! (a) *Semantische Vollständigkeit eines Kalküls*: alles allgemeingültige ist ableitbar (gilt für die Prädikatenlogik). (b) *Vollständigkeit einer Theorie*: für jeden Satz φ gilt $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \neg\varphi$ (gilt für PA nicht).

ω-Widerspruchsfreiheit
Stärkere Bedingung als Widerspruchsfreiheit: T beweist nicht gleichzeitig $\exists x\, \neg\varphi(x)$ und alle $\varphi(\underline{n})$. Von Gödel 1931 benötigt; von Rosser 1936 durch bloße Widerspruchsfreiheit ersetzt.

D Kommentierte Literatur

Einstieg und Überblick

- D. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach* (1979). Der beste Einstieg in den Selbstbezug, wenn man die Musik- und Kunstanalogien nicht zu wörtlich nimmt. Das TNT-Kapitel ist eine korrekte, wenn auch langsame Darstellung von Gödels Argument.
- T. Franzén, *Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse* (2005). Unentbehrlich. Räumt systematisch mit den Fehlinterpretationen auf und ist dabei mathematisch präzise.
- E. Nagel, J. Newman, *Gödels Beweis* (dt. 2018). Klassiker von 1958, kurz, korrekt, gut gealtert.

Logik und Beweistheorie

- H.-D. Ebbinghaus, J. Flum, W. Thomas, *Einführung in die mathematische Logik*. Der deutsche Standard. Vollständigkeitssatz und Kompaktheit sauber durchgeführt.
- W. Rautenberg, *Einführung in die Mathematische Logik*. Kompakter, mit gutem Kapitel zur Unentscheidbarkeit.
- J.-Y. Girard, P. Taylor, Y. Lafont, *Proofs and Types* (1989, frei online). Der beste Zugang zu Curry–Howard und Schnittelimination.
- W. Pohlers, *Proof Theory: The First Step into Impredicativity* (2009). Ordinalanalyse für Fortgeschrittene; anspruchsvoll.
- S. Simpson, *Subsystems of Second Order Arithmetic* (2. Aufl. 2009). Das Standardwerk der reversen Mathematik.

Mengenlehre und Unabhängigkeit

- K. Kunen, *Set Theory* (2011). Der beste technische Zugang zu Forcing. Voraussetzungsarm im Vergleich zur Alternative.
- T. Jech, *Set Theory* (3. Aufl. 2003). Enzyklopädisch; das Nachschlagewerk.
- P. Cohen, *Set Theory and the Continuum Hypothesis* (1966). Das Original, erstaunlich lesbar.
- A. Kanamori, *The Higher Infinite* (2003). Große Kardinalzahlen, historisch reflektiert.

Berechenbarkeit

- M. SIPSER, *Introduction to the Theory of Computation*. Klar, didaktisch hervorragend.
- R. SOARE, *Turing Computability* (2016). Enthält die beste historische Diskussion der Church–Turing-These.
- Y. MATIYASEVICH, *Hilbert's Tenth Problem* (1993). Vom Autor des Beweises.

Geschichte und Philosophie

- I. LAKATOS, *Beweise und Widerlegungen* (1976). Ein Dialog über den Eulerschen Polyedersatz, der zeigt, wie mathematische Begriffe durch fehlgeschlagene Beweise entstehen. Für das Verständnis von Antwort 2 (Kap. 1) unverzichtbar.
- J. FERREIRÓS, *Labyrinth of Thought* (2007). Geschichte der Mengenlehre.
- J. VAN HEIJENOORT (Hg.), *From Frege to Gödel* (1967). Die Originaltexte, übersetzt und kommentiert. Frege 1879, Russells Brief, Gödel 1931.
- P. MANCOSU, *From Brouwer to Hilbert* (1998). Die Dokumente des Grundlagenstreits.

Aktuelle Entwicklungen (2024–2026)

- Die bbchallenge-Kollaboration, *Determination of the fifth Busy Beaver value*, arXiv:2509.12337. Der vollständige, Coq-verifizierte Nachweis von $BB(5)$.
- *Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics* (Juni 2026), leidendeclaration.ai. Von der IMU unterstützte Positionsbestimmung zu KI, Verifikation und Autorschaft.
- K. BUZZARD, Xena Project Blog. Fortlaufende, unverstellte Berichterstattung aus dem Fermat-Formalisierungsprojekt und über den Umbruch durch KI.
- Mathlib und das FLT-Projekt (ImperialCollegeLondon/FLT auf GitHub). Der aktuelle Stand der Formalisierung des Satzes von Fermat–Wiles.